

ESTRUTURAÇÃO DE PROJETO DE CONCESSÃO DO PERÍMETRO IRRIGADO DO JAÍBA/MG (ETAPAS 3 E 4)

PRODUTO 10: Relatório de Anteprojeto

Fundo de Desenvolvimento da Infraestrutura Sustentável – FDIRS

Agosto/2026

Responsáveis Técnicos do Produto 10

Eng. Civil Eduardo Kohn	RNP (CREA): 2602945358	ART: 2620250619831
Eng. Civil Marcos Oliveira Godoi	RNP (CREA): 2604020211	ART: 2620250648939

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC F740C0DF

SUMÁRIO GERAL

LISTA DE FIGURAS 4
LISTA DE TABELAS 4
1. INTRODUÇÃO 6
2. CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 7
2.1 Breve Histórico de Implantação do Projeto Jaíba 7
3. LOCALIZAÇÃO DO PROJETO 10
4. DISPONIBILIDADE HÍDRICA PARA ATENDIMENTO DO PROJETO JAÍBA (ETAPAS 3 E 4) 12
4.1 Histórico - A Crise Hídrica 12
4.2 Impactos da crise hídrica no Projeto Jaíba 16
4.3 Disponibilidade Hídrica 16
4.3.1 O Plano de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do rio São Francisco (PRH-SF) 16
4.3.2 Desassoreamento do Canal de Captação 21
4.3.3 Considerações Finais acerca da disponibilidade hídrica 22
5. CRITÉRIOS DE PROJETO 23
5.1 Definição dos Blocos de Irrigação e Layout da Rede do Sistema Hidráulico 23
5.2 Vazões de Projeto 24
5.3 Evapotranspiração de Referência 24
5.4 Evapotranspiração de Cultivo 28
5.4.1 Valores de K_c 29
5.4.2 Valor da Evapotranspiração de Cultivo 29
5.5 Cálculo das Vazões de Projeto 30
5.5.1 Vazões de Projeto – Eficiência Geral – Área toda com Microaspersão 30
5.5.2 Vazões de Projeto – Eficiência Geral – Sistema de Pivô Central 31
5.5.3 Vazões de Projeto – Eficiência Geral – Etapas 3 e 4 31
6. DESCRIÇÃO GERAL DO EMPREENDIMENTO 33
6.1 Descrição Geral da Etapa 3 40
6.2 Descrição Geral da Etapa 4 40
7. DIMENSIONAMENTO HIDRÁULICO 42
7.1 Sistema Adutor 42
7.2 Canais 42
7.2.1 Seção Geométrica dos Canais 43
7.2.2 Declividade 43
7.2.3 Rugosidade 43
7.2.4 Raio 43
7.2.5 Borda Livre 46
7.2.6 Resultado do Dimensionamento Hidráulico dos Canais 47
7.3 Tubulações 51
7.3.1 Perdas de Carga na Tubulação 52
7.3.2 Resultado do Dimensionamento Hidráulico das Tubulações 53
7.4 Sifão 56
7.5 Estruturas de Controle 57
7.6 Extravasores 60

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC F740C0DF

7.7 Elevatórias de Recalque 62
7.8 Tomadas D'água de Derivação 62
7.9 Canal em Degraus 63
7.10 Sistema de Drenagem 65
8. GEOLOGIA E GEOTECNIA 68
8.1 Categorias de Escavação 68
8.2 Tratamento de Taludes 69
8.3 Concepção do Sistema de Proteção Superficial dos Taludes 69
8.4 Estabilidade dos Taludes 71
8.4.1 Considerações Gerais 71
8.5 Considerações Finais 72
9. SISTEMA VIÁRIO 74
10. CARACTERÍSTICAS DAS ESTRUTURAS EXISTENTES 75
10.1 EB1 75
10.2 EB2 77
10.3 EB3 78
11. SISTEMA ENERGÉTICO 81
11.1 Conexão com rede CEMIG 83
11.1.1 Atendimento à EB3 83
11.1.2 Atendimento ao Ponto P1 84
11.2 Automação e controle 85
12. ESTIMATIVA DE CUSTOS 87
13. ANEXOS 88
ANEXO A – Memória de cálculo da ETo diária e mensal para a estação 89
ANEXO B – Perfil hidráulico do sistema adutor 90
ANEXO C – Análise de estabilidade em taludes da Etapa 3 93
ANEXO D – Análise de estabilidade em taludes da Etapa 4 94
ANEXO E – Planilha de orçamento 95
ANEXO F – Planilhas Operação e Manutenção 96
14. LISTA DE DESENHOS ANEXOS 97
15. REFERÊNCIAS 99

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC F740C0DF

LISTA DE FIGURAS

Figura 3.1 – Mapa de situação e localização 11
Figura 4.1 – Evolução da energia armazenada no subsistema Nordeste. 14
Figura 4.2 - Vazão a jusante do reservatório de Três Marias na situação atual. 17
Figura 4.3 – Vazão a jusante do reservatório de Três Marias nos cenários de 2025. 17
Figura 4.4 – Vazão a jusante do reservatório de Três Marias nos cenários de 2035. 18
Figura 4.5 – Resultado do balanço hídrico no cenário: (a) cenário tendencial para horizonte de 2035; (b) modelagem matemática com priorização de usos. 19
Figura 4.6 – Canal de captação. 21
Figura 4.7 – Ilhas formadas no canal de captação. 22
Figura 5.1 – ET_o segundo Penman-Monteith - FAO 56 na estação Mocambinho – Projeto Jaíba 28
Figura 6.1 – Mapa geral do Projeto Jaíba – Etapas 1 a 4 34
Figura 6.2 - Áreas das Etapas 3 e 4 do Projeto Jaíba 36
Figura 6.3 – Estruturas existentes para fornecimento de água às Etapas 3 e 4 do Projeto Jaíba 38
Figura 6.4 – Proposta de áreas irrigáveis e layout da rede hidráulica para as Etapas 3 e 4 do Projeto Jaíba 39
Figura 7.1 – Representação esquemática dos trechos de tubulação 55
Figura 7.2 – Representação do escoamento em degrau 63
Figura 8.1 - Drenagem interna dos canais. 70
Figura 10.1 – Bombas da EB1 75
Figura 10.2 – Subestação da EB1 76
Figura 10.3 - Sala de painéis da EB1 76
Figura 10.4 – Bombas da EB2 77
Figura 10.5 – Subestação da EB2 78
Figura 10.6 – Sala de painéis da EB2 78
Figura 10.7 - conjunto motor-bomba da EB-3 79
Figura 10.8 – Casa de motores da EB-3 79
Figura 10.9 – Subestação da EB3 80
Figura 10.10 – Sala elétrica da EB3 80
Figura 11.1 – Diagrama parcial do SDAT 83
Figura 11.2 – Diagrama esquemático de conexão da EB3 84
Figura 11.3 – Consumidor conectado em subestação existente da CEMIG 84
Figura 11.4 – Diagrama esquemático de conexão do P1 85
Figura 11.5 – Consumidor conectado em subestação existente da CEMIG 85

LISTA DE TABELAS

Tabela 4.1 – Afluências naturais entre dezembro e novembro dos últimos 5 anos e posicionamento de pior para melhor no histórico de 1931 a 2018 13
Tabela 4.2 – Histórico de Reduções de Defluências em Sobradinho e Xingó 14
Tabela 4.3 – Histórico de vazão defluente média anual em Três Marias 15
Tabela 4.4 – Vazões características no posto 44500000 - Manga 16
Tabela 5.1 – Resultado do parcelamento das áreas das Etapas 3 e 4 24
Tabela 5.2 – Evapotranspiração de referência – ETo (mm/mês) – segundo Penman Monteith FAO 56 – Projeto Jaíba – Período – 1977-2024- Valores mensais, médias mensais, máximo e mínimo mensal e média diária de cada mês (mm/dia) 27
Tabela 5.3 – Vazão unitária parcelar - Microaspersão 30
Tabela 5.4 – Vazão unitária parcelar - Pivô 31

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC F740C0DF

Tabela 5.5 – Vazão de projeto 31
Tabela 5.6 - Vazão de projeto e disponível nos canais 32
Tabela 7.1 – Largura da base do canal em função das vazões de escoamento 43
Tabela 7.2 – Declividade dos canais em função das vazões de escoamento 43
Tabela 7.3 – Cálculo das perdas de carga nas curvas dos canais 45
Tabela 7.4 – Diferenças nas perdas de carga em curvas dos canais para as fases de Estudo de Engenharia e Anteprojeto 46
4Tabela 7.5 – Borda livre dos canais em função das vazões de escoamento 47
Tabela 7.6 – Dimensionamento dos canais da Etapa 3 48
Tabela 7.7 – Dimensionamento dos canais da Etapa 4 49
Tabela 7.8 – Diferenças no dimensionamento dos canais da Etapa 3 para as fases de Estudo de Engenharia e Anteprojeto 50
Tabela 7.9 – Diferenças no dimensionamento dos canais da Etapa 4 para as fases de Estudo de Engenharia e Anteprojeto 51
Tabela 7.10 – Valores de K para o cálculo das perdas de carga localizadas 53
Tabela 7.11 – Dimensionamento de tubulações para as Etapas 3 e 4 54
Tabela 7.12 – Dimensionamento do sifão da Etapa 4 57
Tabela 7.13 – Estruturas de controle 59
Tabela 7.14 – Extravasores 61
Tabela 7.15 – Resultado do dimensionamento das elevatórias de recalque 62
Tabela 7.16 – Resultado do dimensionamento da tomada d’água com comporta 63
Tabela 7.17 – verificação das condições hidráulicas de escoamento em degraus 64
Tabela 7.18 – Dimensionamento dos bueiros de greide da Etapa 3 66
Tabela 7.19 – Dimensionamento dos bueiros de greide da Etapa 4 67
Tabela 8.1 – Fatores de segurança mínimos. 71
Tabela 8.2 – Parâmetros adotados na análise de estabilidade. 72
Tabela 10.1 – Conjunto motor-bomba da EB-2 77
Tabela 10.2 – Conjunto motor-bomba da EB-3 79
Tabela 11.1 – Equipamentos necessários para ampliação do sistema energético 81

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC F740C0DF

1. INTRODUÇÃO

O Consórcio Nova Irrigação Jaíba/MG ("Consórcio Estruturador" ou, simplesmente, "Consórcio"), liderado pela empresa MOYSÉS & PIRES SOCIEDADE DE ADVOGADOS ("M&P"), e composto pelas empresas ENGECORPS ENGENHARIA S.A. ("ENGECORPS"), ALVAREZ & MARSAL CONSULTORIA EM ENGENHARIA LTDA. ("A&M") e PLENA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA. ("PLENA"), foi contratado pelo FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA REGIONAL SUSTENTÁVEL - FDIRS ("FDIRS"), para a prestação de **Serviços Técnicos relativos à Estruturação e o Desenvolvimento de Concessão do Perímetro Irrigado do Jaíba (Etapas 3 e 4) da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF** ("Projeto").

O presente relatório diz respeito ao Produto 10 – Relatório de Anteprojeto, que tem como principal objetivo definir e consolidar a concepção técnica e econômica do sistema hidráulico de irrigação das Etapas 3 e 4 e, após esta Introdução, está estruturado nos seguintes capítulos, atendendo ao escopo previsto no Anexo 1A – Especificações Técnicas da RFP e no Produto 1 – Plano de Trabalho:

- Capítulo 2: Caracterização do empreendimento
- Capítulo 3: Localização do projeto
- Capítulo 4: Disponibilidade hídrica para atendimento do projeto Jaíba
- Capítulo 5: Estimativa das demandas
- Capítulo 6: Descrição geral do empreendimento
- Capítulo 7: Dimensionamento hidráulico
- Capítulo 8: Geologia e geotecnia
- Capítulo 9: Sistema viário
- Capítulo 10: Características das estruturas existentes
- Capítulo 11: Sistema energético
- Capítulo 12: Estimativa de custos
- Capítulo 13: Anexos
- Capítulo 14: Lista de desenhos anexos
- Capítulo 15: Referências bibliográficas

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC F740C0DF

2. CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO

2.1 Breve Histórico de Implantação do Projeto Jaíba

Inicialmente, vale destacar que “Jaíba” designa uma área com cerca de 310.000 ha, abrangendo parcialmente o antigo município de Manga/MG. Essa área se localiza na margem direita do rio São Francisco, junto à divisa entre os estados de Minas Gerais e Bahia. No início do século XX, esta área representava a maior parcela conjunta ainda praticamente intacta das Matas da Jaíba (na região da bacia do rio Verde Grande, desde Montes Claros até sua foz no rio São Francisco).

Pode-se afirmar que o Projeto Jaíba, como iniciativa de desenvolvimento regional, teve origem na década de 50. Nessa época foram realizados os primeiros esforços de ocupação e colonização da área, através do Instituto Nacional de Imigração e Colonização (INIC), antigo órgão federal, do Vale do Rio São Francisco. Mas somente na década de 60 suas potencialidades agrícolas foram estudadas com maior atenção. Por exemplo, em 1965, foi realizado, pelo Bureau of Reclamation estudo denominado "Reconhecimento dos Recursos Hidráulicos e de Solos da Bacia do Rio São Francisco", identificando áreas com potencial agropecuário na Mata da Jaíba abrangendo aproximadamente 230.000 ha.

Na sequência, em 1966, o Governo de Minas Gerais lançou o Plano de Desenvolvimento Integrado da Região Noroeste (PLANOROESTE) e criou a Fundação Rural Mineira - Colonização e Desenvolvimento Agrário (RURALMINAS), com objetivo de gerenciar sua implementação. O PLANOROESTE abrangeu 115.000 km², objetivando transformar essa área em importante polo agroindustrial regional. Um dos seus resultados foi a implantação de um projeto piloto de irrigação na região denominada Mocambinho, com 5.680 ha.

Em 1972, com apoio do Governo Federal e área de 230.000 ha (localizada na Mata da Jaíba) começou a denominar-se o Distrito Agroindustrial do Jaíba (DAIJ). Desta área, cerca de 100.000 ha foram selecionados para projetos de irrigação de empresários e pequenos produtores. A RURALMINAS propôs a divisão em glebas com, no máximo, 30.000 ha e contratou a elaboração do projeto executivo de irrigação de Mocambinho, 1ª etapa, com 1.680 ha.

Em 1973, o Governo Federal promoveu visita de empresários à área do DAIJ, informando sobre incentivos governamentais que incluíam a implantação da infraestrutura de uso comum. Como resultado, diversas empresas mostraram interesse (por exemplo, Grupo Ometto, Agrivale, Companhia São Francisco de Jaíba, Agroceres, Artex e Campbell Soup, totalizando cerca de 70.000 ha).

Em 1974 a RURALMINAS, com recursos do BID, contratou a execução das obras da infraestrutura de irrigação do projeto Mocambinho. Já em 1975, foram realizadas experiências com culturas irrigadas em 200 ha objetivando o treinamento.

Em 1975 um convênio entre a CODEVASF e a RURALMINAS definiu atribuições gerais; a Codevasf assumiu responsabilidade pela implantação, operação e manutenção das obras físicas do sistema de irrigação do DAIJ, e a RURALMINAS na regularização dos aspectos fundiários e implantação de dispositivos básicos de colonização e apoio técnico. Para coordenar as ações foi constituído o Projeto de Irrigação do Distrito Agroindustrial do Jaíba (PRODAIJ).

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC F740C0DF

O PRODAIJ dividiu a área de 100.000 ha em quatro patamares, com altitudes médias progressivas, o que demandou a necessidade de quatro grandes estações de bombeamento. O abastecimento iniciaria através de um canal principal CP-1 e o bombeamento por uma estação principal de bombeamento EB-1.

Em 1979 foi contratado o projeto básico de irrigação e drenagem do 2º patamar, abrangendo a irrigação por gravidade de uma área de 30.000 ha.

Em 1980 foram concluídos o projeto básico da EB-2, o projeto executivo da EB-1 e o projeto básico e executivo do CP-2. O Jaíba foi incluído no PROÁLCOOL, com financiamento pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico (BNDE), buscando transformar a área em um Polo Sucroalcooleiro, aproveitando a área dos 30.000 ha do segundo patamar e mais 25.000 ha do 3º patamar.

Em 1981 foram concluídas as obras do sistema de irrigação de Mocambinho e do CP-1 e em andamento as da EB-1.

Em 1986 foi decidido promover, em uma primeira etapa, a irrigação por aspersão convencional em área de 28.200 ha, com aporte de recursos do Banco Mundial (BIRD). A RURALMINAS contratou a elaboração de projeto para a área F (2.300 ha). A implantação das obras ocorreu em 1988 e a ocupação e operação tiveram início em 1989.

Em 1987 a Codevasf contratou os estudos de viabilidade técnico-econômica e projeto básico para implantação do sistema de irrigação da 1ª Etapa do Perímetro Irrigado do Jaíba (28.200 ha do estudo de viabilidade e 22.000 ha para o projeto básico). Também em 1987 o perímetro de Mocambinho passou por processo de recuperação parcial.

Em 1988 foi criado o Distrito de Irrigação do Jaíba (DIJ), associação civil de irrigantes, com participação da Codevasf e RURALMINAS, tendo por objetivo de gerenciar o desenvolvimento da agricultura irrigada na região. Também em 1988 foi elaborado estudo de aproveitamento hidroagrícola das áreas da 2ª Etapa do Projeto Jaíba, denominadas "Morro Solto", pertencentes ao Grupo Ometto.

Em 1989 foram realizados novos estudos sobre a área da 2ª Etapa do Projeto Jaíba. Também a Codevasf contratou revisão do projeto básico, elaboração de projetos complementares, elaboração do projeto executivo e para supervisão da construção das infraestruturas dos perímetros irrigados ABC3 e C2 (20.000 ha, integrantes do Projeto Jaíba - Etapa 1).

Entre 1989/90 foram reiniciadas as obras de implantação do restante do CP-2, para atendimento da 2ª Etapa do Projeto Jaíba (paralisadas alguns meses depois). Em 1990 iniciaram-se os trabalhos de implantação da gleba C3, e em 1993 os lotes foram ocupados pelas famílias dos irrigantes.

Em 1995 a CODEVASF concluiu o projeto executivo do trecho do CP-2, necessário para conduzir 55,2 m^3/s até o limite da área do 2º patamar do Projeto Jaíba.

Em 1997, foi concluída a implantação do restante da 1ª Etapa do Projeto Jaíba (glebas A, B e C2).

Também em 1997, foi concluído o detalhamento do projeto e dos estudos ambientais da Etapa 2, permitindo contratar a implantação das obras em 1998 e iniciar a sua execução em 1999. A implantação das obras civis foi concluída em 2001. Em 2002 iniciaram os trabalhos de montagem dos equipamentos hidromecânicos e elétricos.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC F740C0DF

Especificamente sobre a Etapa 3, o estudo de viabilidade foi contratado pela Codevasf em 1998, com previsão de conclusão para 2002, após período paralisado.

Em 2003 a RURALMINAS realizou concorrência pública para alienação dos lotes irrigáveis (área total de 17.290 ha) da Etapa 2, com entrada em operação para 2005.

Em 2004, a Codevasf contratou estudos ambientais e projeto básico para o prolongamento dos canais CP-3, CS-19 e CS-21 do Projeto Jaíba, com vistas ao atendimento das Etapas 3 e 4 do Projeto. Os estudos e projeto foram concluídos em 2005.

Entre 2005 e 2010, a Codevasf implantou os prolongamentos dos canais CP-3 e do CS19 e o trecho inicial do canal CS-21.

Em 2012 a RURALMINAS elaborou os estudos relativos ao Projeto Jaíba – Aspectos Socioambientais e Econômicos.

Em termos operacionais, a gestão da Etapa 1 é realizada pelo DIJ desde 1988 e da Etapa 2 pelo Distrito de Irrigação do Jaíba 2 (DIJ 2) desde 2008.

Chama atenção que não há estudos específicos sobre a Etapa 4. Entre 2020 e 2021 foram elaboradas notas técnicas pela CODEVASF, baseadas em relatório técnico denominado Implantação das Etapas 3 e 4 do Projeto Jaíba, cujo objetivo era avaliar a viabilidade da implantação dessas etapas, estimando custos, identificando empecilhos ambientais e fundiários e apresentando benefícios.

Em 2021, foi realizado estudo denominado “Projeto Jaíba: Aspectos Sócio Ambientais e Econômicos”, contratado pela RURALMINAS e apresentando alternativas de manejo ambiental voltadas a medidas mitigadoras da supressão vegetal. Este estudo, citando a avaliação e o mapeamento do uso e ocupação do solo elaborado pelo Instituto Estadual de Florestas (IEF), conclui que “as áreas destinadas as Etapas III e IV, não apresentam uma cobertura vegetal nativa que impeça a sua instalação”.

Mais recentemente, em 2025, o Governo Federal, através do FDIRS, contratou o Consórcio Nova Irrigação Jaíba/MG para a prestação de Serviços Técnicos relativos à Estruturação e o Desenvolvimento de Concessão do Perímetro Irrigado do Jaíba (Etapas 3 e 4) da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba – CODEVASF.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC F740C0DF

3. LOCALIZAÇÃO DO PROJETO

A área do Distrito Agroindustrial do Jaíba (DAIJ), onde se insere o Projeto de Irrigação da Jaíba, localiza-se no extremo norte do estado de Minas Gerais. O limite oeste do DAIJ se faz pelo rio São Francisco; o limite leste pelo rio Verde Grande; o norte pela linha demarcatória denominada Manga - Gado Bravo; e o limite sul pelos córregos intermitentes Serraria e Mocambinho (afluentes do rio São Francisco) e o córrego Escuro (afluente do rio Verde Grande).

A área do Projeto situa-se na grande Região Sudeste do Brasil, e corresponde à zona do Alto Médio São Francisco, Mesorregião Norte de Minas, Microrregião de Januária, em terras do município de Jaíba, na região conhecida como "Mata da Jaíba", na margem direita do rio São Francisco, até a margem esquerda do rio Verde Grande, no extremo norte do estado de Minas Gerais, próximo à divisa com o estado da Bahia.

O prolongamento dos canais CP-3, CS-19 e CS-21 se encontra numa área onde a divisa norte é uma linha sinuosa que a separa da gleba L (Toca da Onça) da 3ª Etapa; ao sul o limite é a rodovia LMG-633; a leste o limite é a rodovia MG-401; e a oeste o limite é a gleba I da 3ª Etapa.

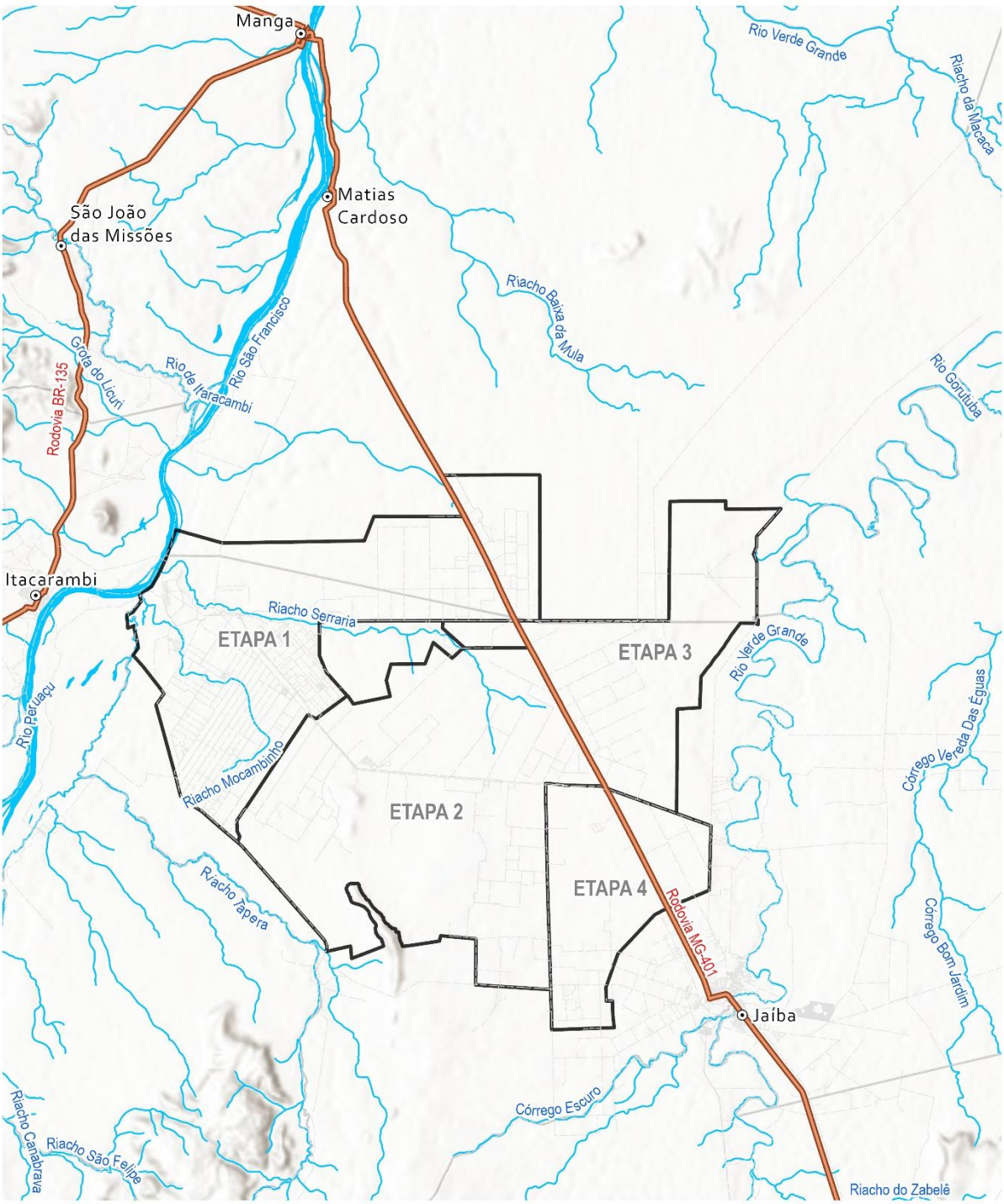
As coordenadas geográficas que enquadram o Projeto Jaíba são 43º 33' a 44º 06' de longitude oeste GW, e 14º 45' a 15º 28' de latitude sul.

O melhor acesso à área do Projeto, partindo de Belo Horizonte, é feito via Montes Claros pela rodovia BR-135, prosseguindo até Janaúba pela rodovia BR-122, e daí até a sede do município da Jaíba, situada às margens do rio Verde Grande, através da rodovia MG-401.

Continuando pela rodovia MG-401, 20 km após a cidade da Jaíba, há uma derivação à esquerda (trevo do DER/MG), onde inicia a rodovia LMG-633, que conduz ao povoado de Mocambinho, onde se localizam as principais infraestruturas institucionais atualmente em operação. O prolongamento dos canais adutores se localiza próximo ao trevo, conforme demonstrado na Figura 3.1, constante na página seguinte. O percurso desde Belo Horizonte até a área do Projeto, numa extensão de aproximadamente 685 km, encontra-se pavimentado.

Partindo de Montes Claros, existe, como trajeto alternativo, a rodovia federal BR-135, dirigindo-se até a cidade de Itacarambi (207 km), passando por Januária, na margem esquerda do rio São Francisco. O município de Itacarambi localiza-se próximo à área do Projeto, mas o acesso é condicionado pelos horários de travessia com balsas no rio São Francisco.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC F740C0DF



LEGENDA

- Sede municipal
- Rodovia
- Arruamento
- Etapa de implantação (3 e 4)
- Curso d'água
- Massa d'água
- Limite Municipal

N
W E
S

0 4,2 8,4 Km

Sistema de coordenadas geográficas
DATUM: SIRGAS 2000

MAPA DE LOCALIZAÇÃO



Figura 3.1 – Mapa de situação e localização
Elaboração: Consórcio Estruturador.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC F740C0DF

4. DISPONIBILIDADE HÍDRICA PARA ATENDIMENTO DO PROJETO JAÍBA (ETAPAS 3 E 4)

A captação de água para o Projeto Jaíba é realizada diretamente no rio São Francisco por meio de um canal na margem direita o qual conduz a água até uma estação de bombeamento que atende o conjunto do projeto, incluindo as Etapas 1 e 2, em operação, e a expansão atual (Etapas 3 e 4).

A Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) concedeu a outorga de direito de uso de recursos hídricos, para valores mensais que variam entre 35,6 e 47,6 m^3/s, para o Projeto Jaíba. Em sequência, são apresentadas as suas características principais, constantes da Resolução nº 268, de 06 de fevereiro de 2017:

Ato	Outorga de uso de recursos hídricos
Objeto do ato	Usos de Recursos Hídricos de domínio da União constantes da Declaração CNARH nº 259250
Interessado	Distrito de Irrigação Jaíba
Município	Itacarambi
UF	MG
Finalidade principal	Irrigação
Corpo hídrico	Rio São Francisco
Efeitos legais	10 anos

Observa-se a restrição estabelecida no artigo 5 da outorga, transcrito a seguir:

> *Art. 5º Os quantitativos outorgados nesta Resolução poderão ser alterados em decorrência de condições climáticas adversas, de alocações de água, ou ainda da necessidade de se atender a usos prioritários.*

Conforme apresentado no Produto 4 – Relatório Jurídico sobre o Projeto, aprovado em setembro de 2025, o DIJ deverá ser responsável pelo início do Processo Administrativo visando à ampliação da outorga para o devido atendimento das Etapas 3 e 4, uma vez que não haverá necessidade da instalação de novos conjuntos motobomba, o que não configura, portanto, a existência de um novo usuário.

Para isso, sugere-se que seja realizada uma articulação entre a CODEVASF e o DIJ para que o processo seja iniciado brevemente, com o objetivo de obter, da ANA, o parecer sobre a ampliação mencionada, no valor de aproximadamente 21 m^3/s (Vide capítulo 5. CRITÉRIOS DE PROJETO). Conforme histórico apresentado nos itens a seguir, pressupõe-se que o parecer deverá ser favorável, e assim, assegurar a vazão necessária para a implantação das Etapas 3 e 4.

4.1 Histórico - A Crise Hídrica

Conforme apresentado por Guilhon *et al.* (2019)[1] a bacia do rio São Francisco registrou vazões naturais críticas no período entre 2012 e 2018, devido a anos consecutivos de chuvas abaixo da média. Essa baixa precipitação afetou as condições hidrológicas, com agravamento notável no ano de 2017, o pior ano hidrológico. O cenário é agravado pelo fato de que, por décadas, as hidrelétricas da bacia constituíram o principal recurso energético para o Subsistema Nordeste. Os dados mostraram que, no primeiro e último

[1] GUILHON, L.G.F.; ROCHA, V.F.; DE PAIVA, L.F.G.; CAMARGO JUNIOR, H.; DA SILVA, D.N. A Gestão da Crise Hídrica da Bacia do Rio São Francisco e seus impactos da Operação do Sistema Interligado Nacional. In: Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos, 23., 2019, Foz do Iguaçu.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC F740C0DF

ano hidrológico do período (2012-2013 e 2017-2018) choveu pouco mais que 80% dos valores médios históricos. Além disso, no restante do período observado, a precipitação acumulada variou entre 66% e 79% da média histórica.

Segundo o artigo, a redução das afluências naturais na bacia do São Francisco foi primariamente desencadeada por anomalias negativas de precipitação, resultantes de configurações atmosféricas desfavoráveis. Destacou-se a atuação de bloqueios atmosféricos que impactaram o trecho a montante da Usina Hidrelértica (UHE) Três Marias entre a segunda quinzena de dezembro de 2013 e a primeira quinzena de fevereiro de 2014, e novamente entre dezembro de 2014 e meados de janeiro de 2015.

No cômputo geral do período, a precipitação atingiu aproximadamente 73% e 79% dos valores médios históricos nos trechos incremental a Três Marias e entre Três Marias e Sobradinho, respectivamente. É importante notar que, em média, os trechos alto e médio da bacia não foram afetados pelos episódios de El Niño (fraco: 2014-2015; muito forte: 2015-2016) e La Niña (fracos: 2016-2017 e 2017-2018) ocorridos nesse período.

Ainda, a persistência de anomalias negativas de precipitação ao longo dos anos hidrológicos de 2012-2013 a 2017-2018 resultou em um quadro recessivo nas afluências naturais, culminando na pior crise hídrica registrada desde janeiro de 1931, data em que se iniciaram os registros históricos de vazões nas usinas hidrelétricas da bacia. Para as vazões destinadas a Sobradinho, observou-se que em todos os anos posteriores a 2013, os valores foram iguais ou inferiores a 60% da Média de Longo Termo (MLT). De forma geral, as afluências naturais apresentaram uma tendência decrescente ano após ano, passando a se recuperar apenas parcialmente em 2018, que foi classificado como um ano mais favorável. A Tabela 4.1, que detalha as afluências naturais mensais (dezembro a novembro) para Três Marias e Sobradinho, corrobora essa severa redução.

Tabela 4.1 – Afluências naturais entre dezembro e novembro dos últimos 5 anos e posicionamento de pior para melhor no histórico de 1931 a 2018

Ano Hidrológico (Dez a Nov)	Três Marias			Sobradinho Incremental			Sobradinho Natural		
	Média Histórica (m³/s)	%MLT	*Posic. Hist	Média Histórica (m³/s)	%MLT	*Posic. Hist	Média Histórica (m³/s)	%MLT	*Posic Hist
2013-2014	661	32	2	1819	57	6	2533	51	5
2014-2015		43	4		43	3		43	3
2015-2016		52	6		40	2		43	2
2016-2017		31	1		31	1		31	1
2017-2018		52	7		47	4		47	4

Fonte: Guilhon *et al*. (2019).
*Pior posicionamento histórico; MLT: média de longo termo.

A situação de escassez hídrica levou os principais reservatórios reguladores da bacia do São Francisco às piores condições de armazenamento de seus históricos operacionais. Entre 2013 e 2018, o reservatório equivalente da bacia (Três Marias, Sobradinho e Itaparica) falhou em recuperar seu armazenamento para além de 50% da capacidade máxima ao final do período chuvoso (abril). A evolução, conforme a Figura 4.1, demonstra que os anos de 2016, 2017 e 2018 atingiram mínimos próximos a 5% da capacidade total. Os registros individuais de mínimo histórico foram de 2,6% do volume útil em Três Marias (13/11/2014) e 1% do volume útil em Sobradinho (02/12/2015).

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC F740C0DF

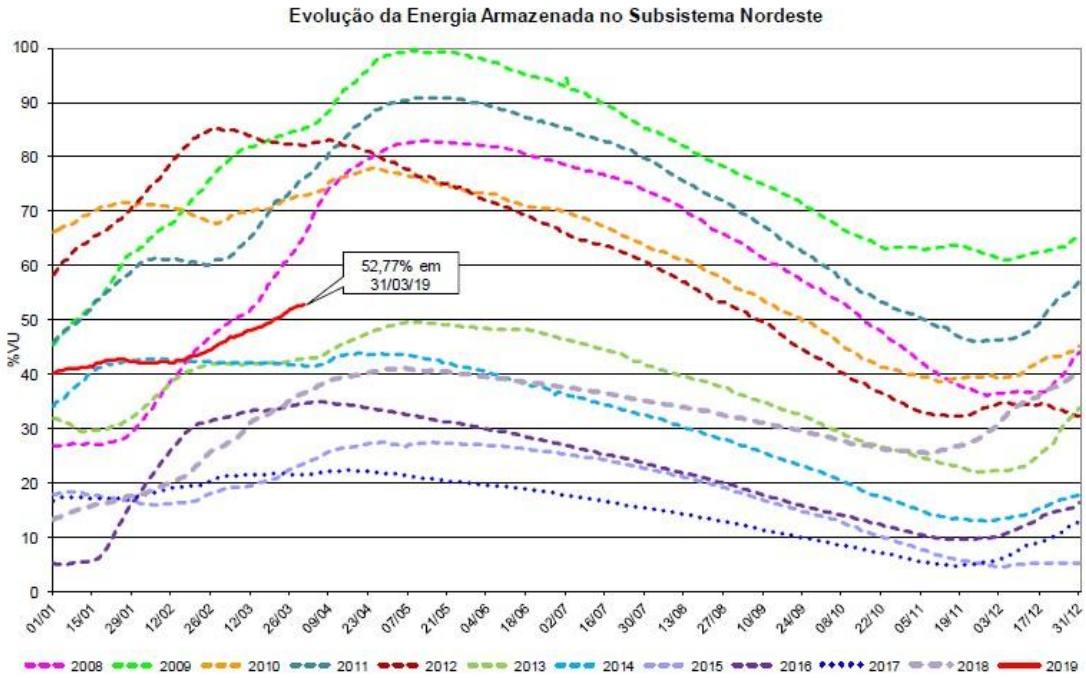


Figura 4.1 – Evolução da energia armazenada no subsistema Nordeste.
Fonte: ONS.

Ainda segundo o artigo, antes da situação de escassez hídrica iniciada em 2013, o atendimento ao uso múltiplo da água na bacia do rio São Francisco era garantido por restrições operativas hidráulicas previamente estabelecidas e declaradas ao Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) pela Companhia Energética de Minas Gerais (CEMIG) e pela Companhia Hidro Elétrica do São Francisco (CHESF). As restrições de defluências mínimas médias diárias eram de 420 m^3/s para a UHE Três Marias e de 1.300 m^3/s para as UHEs Sobradinho e Xingó.

A configuração da crise hídrica demandou uma mudança no regime de operação dos reservatórios. Foi implementada, então, uma gestão integrada e coordenada pela Agência Nacional de Águas (ANA), envolvendo órgãos federais e estaduais (MG, BA, PE, AL, SE), e representantes dos diversos setores usuários (energia, irrigação, abastecimento, navegação). O objetivo primordial passou a ser a maximização do atendimento aos usos múltiplos da água e a preservação dos volumes úteis dos reservatórios de Sobradinho e Xingó. Com base em decisões consensuais na gestão integrada, as vazões defluentes nessas usinas foram progressivamente reduzidas, alcançando valores sem precedentes na bacia. Assim, a ANA instituiu uma Sala de Situação para estabelecer um processo democrático e participativo, permitindo o nivelamento e a tomada de decisão conjunta em relação às defluências e às medidas de mitigação (Guilhon *et al*., 2019).

As restrições de defluências mínimas nas UHEs Sobradinho e Xingó foram drasticamente reduzidas em uma sequência de decisões ao longo da crise, conforme apresentado na Tabela 4.2.

Tabela 4.2 – Histórico de Reduções de Defluências em Sobradinho e Xingó

Data	Defluência Mínima Média Diária (m^3/s)
Dezembro / 2013	1.300
Agosto / 2014	1.150
Maio / 2015	1.100
Junho / 2015	900
Janeiro / 2016	800

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC F740C0DF

Data	Defluência Mínima Média Diária (m^3/s)
Novembro / 2016	750
Fevereiro / 2017	700
Março / 2017	650
Maio / 2017	600
Setembro / 2017	550 (Valor mínimo limitante)

Fonte: Elaborado com base em dados de Guilhon *et al*. (2019).

O valor de 550 m^3/s foi mantido até 2019, sendo estabelecido como o limite inferior devido ao início de problemas relacionados à qualidade da água quando essa vazão era praticada. No entanto, com a recuperação hidrológica verificada a partir de 2018, foi acordada a adoção de vazões defluentes mais elevadas, até o limite de 800 m^3/s médios diários, mantendo a restrição mínima em 550 m^3/s (Guilhon *et al*., 2019).

Em Três Marias, as defluências foram flexibilizadas para atender prioritariamente às demandas no trecho a jusante até Sobradinho, com foco no abastecimento da cidade de Pirapora (MG) e no Projeto Jaíba de Irrigação (Norte de MG). A flexibilização para o Projeto Jaíba foi sazonal, ajustada em função das vazões incrementais entre a usina e o ponto de captação. A vazão mínima praticada foi de 80 m^3/s nos anos de 2015, 2016, 2017 e 2018 (Guilhon *et al*., 2019). As vazões defluentes médias anuais em Três Marias refletiram a severidade da crise e a gestão de redução, conforme apresentado na Tabela 4.3.

Tabela 4.3 – Histórico de vazão defluente média anual em Três Marias

Ano	Vazão Defluente Média Anual (m^3/s)
2013	479
2014	252
2015	282
2016	231
2017	220
2018	166

Fonte: Elaborado com base em dados de Guilhon *et al*. (2019).

A flexibilização das restrições de defluências mínimas foi essencial para evitar o colapso do sistema. Simulações indicam que, se as restrições originais (420m^3/s em Três Marias e 1.300 m^3/s em Sobradinho/Xingó) tivessem sido mantidas até março de 2019, o consumo adicional teria ultrapassado 2,4 vezes o volume útil total de Três Marias e mais de 2,6 vezes o volume útil de Sobradinho. Dessa forma, a manutenção das restrições originais teria resultado no esgotamento prolongado dos volumes armazenados, comprometendo a capacidade de regularização dos reservatórios e, consequentemente, o atendimento a todos os usos múltiplos da água ao longo da bacia (Guilhon *et al*., 2019).

Conforme Relatório de Gestão Exercício 2017 (ANA, 2017), a experiência adquirida durante a crise hídrica subsidiou a Resolução ANA no 2.081, de 4 de dezembro de 2017. Elaborada com contribuições do ONS, CEMIG, CHESF, Comitê da Bacia Hidrográfica e estados, esta resolução estabelece um novo protocolo operacional visando a segurança hídrica da bacia.

Com vigência a partir de 01 de maio de 2019, a resolução impõe um maior condicionamento à operação hidrelétrica, mas, em contrapartida, deverá assegurar armazenamento mais elevado para garantir os usos múltiplos da água, incluindo a geração de energia elétrica (ANA, 2017).

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC F740C0DF

4.2 Impactos da crise hídrica no Projeto Jaíba

Os relatos obtidos junto a participantes da operação do projeto Jaíba indicaram que durante todo o período de escassez hídrica a tomada d'água esteve operacional, não tendo ocorrido paralizações na mesma devido a falta de água no manancial, o que demonstra que as medidas adotadas pela equipe de gestão da crise foram acertadas e garantiram o atendimento aos usos prioritários. A única interferência relatada com o projeto foi a criação do dia do Rio, que entre os anos de 2017 e 2020 promovia a interrupção de captação de água e, consequentemente, toda a irrigação um dia por semana.

Para avaliar a disponibilidade de água na captação foram coletados no Hidroweb os registros de vazão no rio São Francisco para o posto 44500000 - Manga. A Tabela 4.4 apresenta os valores Máximo, Médio e Mínimo de vazão no rio São Francisco para o período da crise hídrica, ou seja, de 2013 a 2018. Até o ano de 2013 a operação dos reservatórios foi focada na geração de energia, com vazões altas sendo transferidas de Três Marias para os reservatórios de jusante. Em 2013, a vazão mínima registrada no posto foi de 650 m³/s. Este tipo de operação resultou no esvaziamento dos reservatórios e levou ao estabelecimento do gabinete de crise. Como resultado em 2013 ocorreu a menor vazão mínima do período (277 m³/s) objetivando a recuperação do sistema com garantia de água para o abastecimento futura das demandas prioritárias. Conforme já apontado, as regras criadas garantiram o atendimento dos projetos de irrigação com captação de água no rio São Francisco. Durante o período de escassez hídrica a captação de água no rio São Francisco operou com vazões da ordem de 20 m³/s.

Tabela 4.4 – Vazões características no posto 44500000 - Manga

Ano	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Máximo (m^3/s)	5.495,3	5.078,7	1.882,5	4.306,3	1.980,3	3.043,7
Média (m^3/s)	1.392,2	824,8	753,7	779,9	564,9	772,2
Mínimo (m^3/s)	650,5	277,3	360,4	323,7	329,7	351,1

Fonte: Elaborado com dados do Hidroweb.

4.3 Disponibilidade Hídrica

4.3.1 O Plano de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do rio São Francisco (PRH-SF)

O CBHSF – Comitê da Bacia Hidrográfica do São Francisco elaborou o plano de recursos hídricos para bacia referente ao período de 2016-2025. Apresentado pela empresa NEMUS, Gestão e Requalificação Ambiental, Ltda. em fevereiro de 2016, o plano utiliza dados hidrológicos até 2010. Consequentemente os resultados apresentados devem ser avaliados considerando as seguintes restrições:

- Não está incluída na análise a série cinco de anos críticos que geraram a crise de escassez hídrica, onde o ano mais úmido é o sétimo mais seco da série histórica;
- As regras operacionais adotadas não devem considerar as modificações adotadas nos critérios de operação criados durante a crise hídrica.

O estudo foi realizado a partir da definição de três cenários alternativos de evolução da demanda futura de água nos horizontes de 2025 e de 2035, com as seguintes considerações de vazão de retirada:

- A - Um cenário de consumo mais moderado e que pode ser associado a um menor desenvolvimento econômico e social da bacia do rio São Francisco; e

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC F740C0DF

- B - Um cenário central ou tendencial, que resulta das dinâmicas instaladas nas sub-bacias e setores usuários;
- C - Um cenário de maior desenvolvimento e alta demanda em consumo de água.

A Figura 4.2 apresenta as vazões operadas a jusante de Três Marias para o cenário atual, ou seja, no trecho onde está localizado o Projeto Jaíba. Conforme pode ser observado na Figura 4.2, o ano de menor vazão afluente corresponde à 1990, quando foram adotadas medidas de restrição de vazão, reduzindo a vazão no trecho a valores da ordem de 10 m³/s.

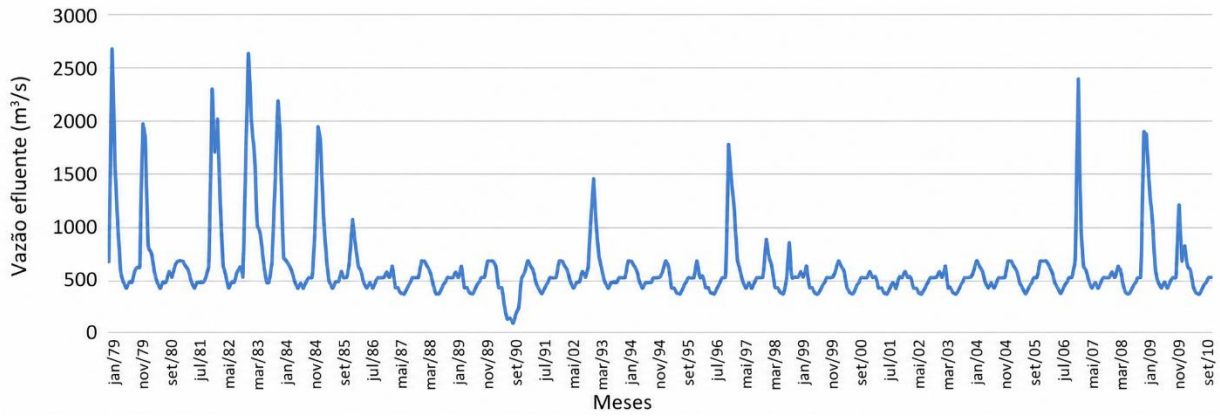


Figura 4.2 - Vazão a jusante do reservatório de Três Marias na situação atual.
Fonte: CBHSF.

A Figura 4.3 apresenta as vazões a jusante de Três Marias nas mesmas condições aplicadas para cenários futuros, considerando o ano de 2025. Conforme pode ser observado as reduções de vazão a valores da ordem de 200 m³/s no trecho ocorrem em 3 ocasiões do histórico.

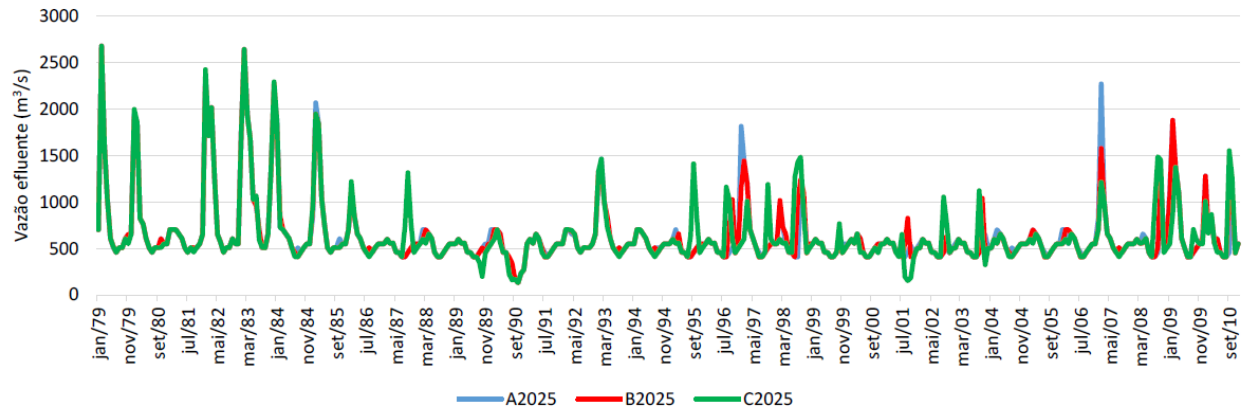


Figura 4.3 – Vazão a jusante do reservatório de Três Marias nos cenários de 2025.
Fonte: CBHSF.

A Figura 4.4 apresenta as vazões a jusante de Três Marias nas mesmas condições para cenários futuros, considerando o ano de 2035. Conforme pose ser observado a ocorrência de baixas vazões a jusante de Três Marias aumenta, ocorrendo inclusive sequências de anos sucessivos.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC F740C0DF

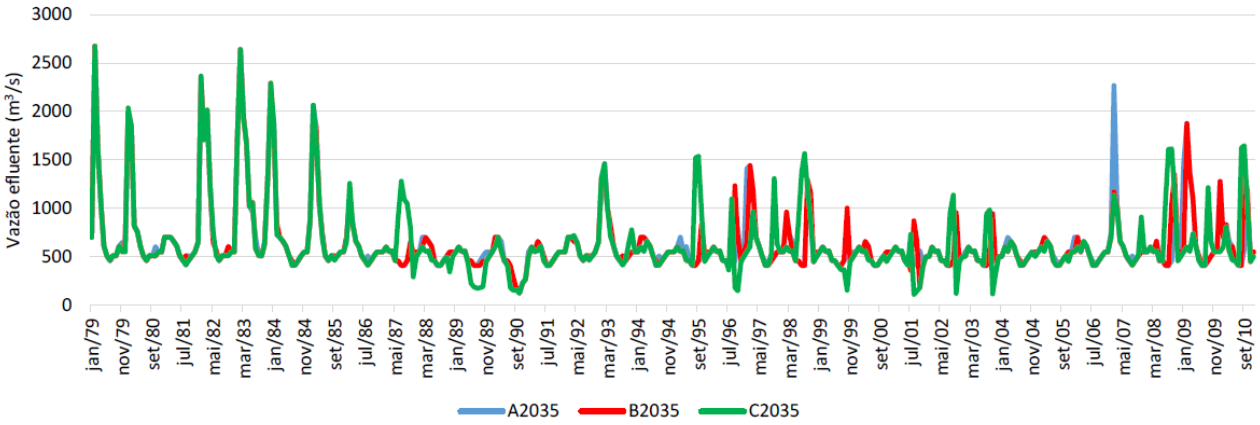


Figura 4.4 – Vazão a jusante do reservatório de Três Marias nos cenários de 2035.
Fonte: CBHSF.

Para a análise da disponibilidade hídrica, o estudo apresenta dois resultados distintos. O primeiro considera exclusivamente a razão entre a demanda por usos consultivos e a disponibilidade hídrica (Figura 4.5a), enquanto o segundo utiliza a modelagem matemática realizada no programa ACQUANET (Figura 4.5b). No segundo caso, em função da incorporação da priorização de usos, foi possível analisar separadamente cada tipo de demanda, sendo apresentados os resultados específicos para a demanda agropecuária, que inclui grandes projetos de irrigação.

Os resultados do balanço hídrico superficial apresentados no PRH-SF indicam que, na porção a jusante do reservatório de Três Marias, diversas sub-bacias apresentam condições classificadas como críticas ou muito críticas quando avaliadas pelo método simplificado da razão entre demanda e a vazão de referência Q95. Entretanto, quando se considera a modelagem matemática realizada com o programa ACQUANET — que incorpora a priorização de usos e a infraestrutura de regularização por meio de reservatórios — observa-se uma melhora substancial no balanço hídrico em toda a bacia do rio São Francisco, com valores de garantia de abastecimento próximos ou iguais a 100%.

Esse resultado evidencia a relevância da regulação e da infraestrutura de armazenamento para assegurar o equilíbrio entre disponibilidade e demanda hídrica na bacia, especialmente em cenários de crescimento das demandas consuntivas e de aumento da variabilidade hidrológica.

Os problemas de escassez hídrica concentram-se, predominantemente, em sub-bacias cujos recursos hídricos locais são insuficientes para atender às demandas existentes. Em contrapartida, os usos atendidos diretamente pela calha principal do rio, onde se localizam os principais aproveitamentos hidrelétricos, tendem a apresentar garantia de abastecimento próxima ou igual a 100%. No caso específico da demanda agropecuária, os valores de garantia de abastecimento (GAR) são inferiores, refletindo a precedência atribuída a outros usos. Esses indicadores apresentam tendência de redução à medida que se ampliam as demandas projetadas nos cenários futuros.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC F740C0DF

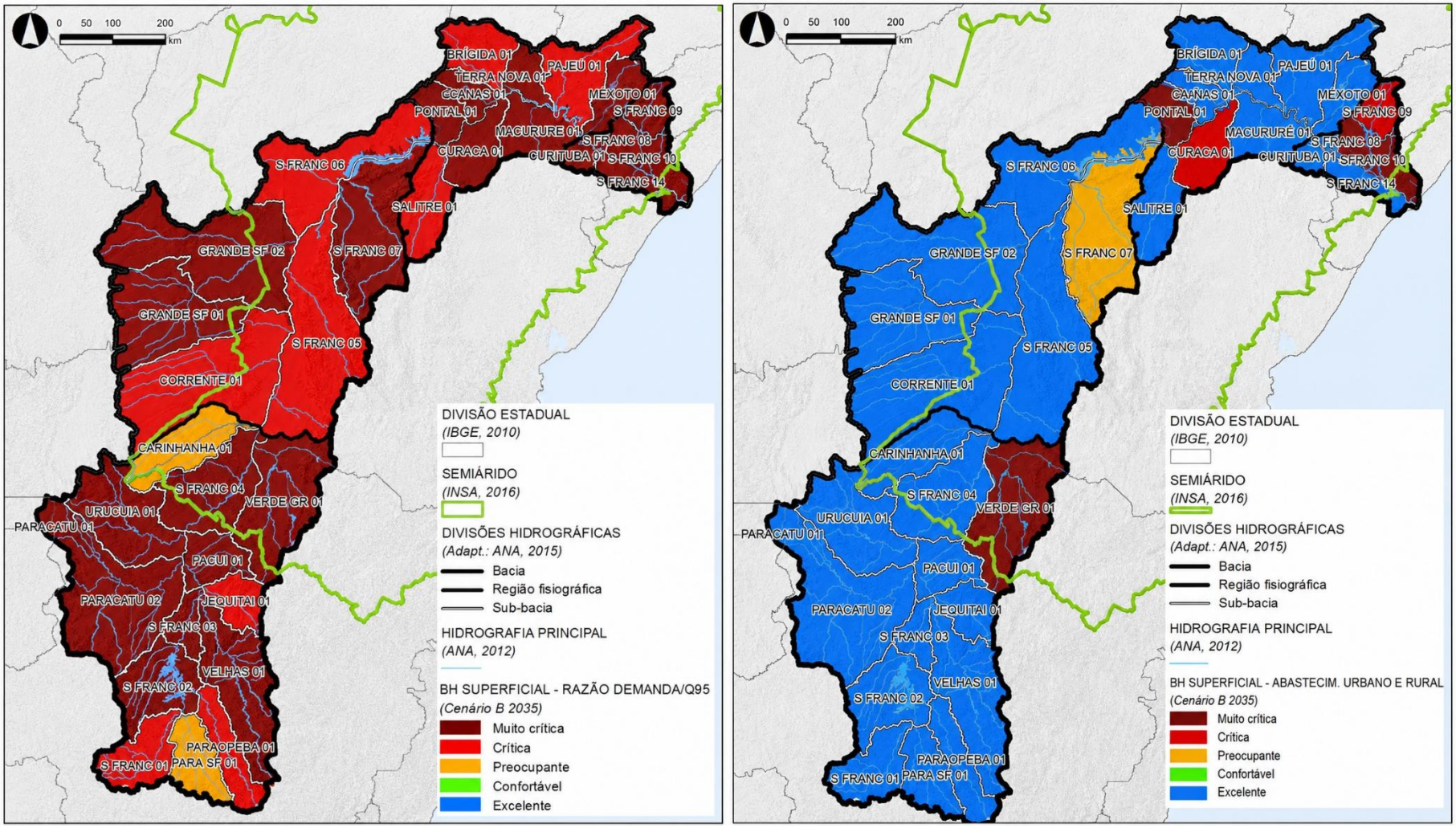


Figura 4.5 – Resultado do balanço hídrico no cenário: (a) cenário tendencial para horizonte de 2035; (b) modelagem matemática com priorização de usos.

Fonte: CBHSF.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC F740C0DF

Os resultados demonstram a dificuldade em satisfazer a totalidade dos usos projetados e sublinham a necessidade de estabelecer um consenso sobre a partilha dos recursos. É fundamental notar que os indicadores de satisfação de demanda são altamente dependentes das regras de prioridade adotadas na simulação, revelando primariamente a situação geral de escassez da bacia, e não apenas falhas pontuais. O principal conflito de uso da água na bacia, em termos de volume mobilizado, reside na alternativa entre o uso dos recursos hídricos superficiais para abastecimento, uso agropecuário ou produção de energia. As atuais condicionantes do setor elétrico promovem uma gestão flexível dos aproveitamentos hidrelétricos, o que limita a expansão de outros usos e gera impactos negativos sobre os ecossistemas na calha principal. Contudo, a imposição de novas restrições rigorosas à produção de energia pode comprometer a rentabilidade econômica de alguns empreendimentos.

Para compatibilizar os interesses e promover os usos múltiplos, o plano defende uma mudança no paradigma de gestão da água. Historicamente, observou-se uma recorrente operação emergencial que, na prática, prioriza as necessidades do setor elétrico em detrimento dos demais usos, desconsiderando as prioridades de uso consagradas na legislação. O corolário desta análise é a importância de um acordo de partilha de recursos para harmonizar as disponibilidades hídricas com as demandas. Neste sentido, o critério de gestão deve se basear na aplicação das prioridades legais de uso, com a utilização da água condicionada a instrumentos como outorgas, limites, restrições e cobrança[2], temas abordados no produto RP8 – Relatório Ambiental.

No que se refere ao aumento da captação de água no rio São Francisco, com a entrada em operação das Etapas 3 e 4, a avaliação de disponibilidade hídrica apresentada neste relatório considera a operação integrada de todo o Projeto Jaíba, compreendendo as Etapas 1, 2, 3 e 4. Nesse cenário, foram consideradas as demandas atualmente consolidadas das Etapas 1 e 2, estimadas em aproximadamente 41 m³/s, acrescidas da demanda prevista para as Etapas 3 e 4, da ordem de 21 m³/s, resultando em uma demanda total aproximada de 62 m³/s. Essa vazão corresponde a cerca de 3% da vazão média do rio São Francisco e aproximadamente 16% da vazão de estiagem Q95 (384 m³/s), conforme dados da ANA. Assim, a ampliação da captação representa um incremento de cerca de 50% em relação à vazão atualmente utilizada pelas Etapas 1 e 2, sem comprometer, conforme as análises do PRH-SF e as condições de operação da bacia, a sustentabilidade dos usos múltiplos dos recursos hídricos.

Para avaliar os resultados apresentados deve ser considerado:

- Os usos agropecuários atendidos diretamente pelo curso principal do rio, beneficiados pela regularização dos grandes reservatórios (como Três Marias e Sobradinho), possuem atualmente uma garantia de abastecimento próxima ou igual a 100%.
- Com a adoção de curvas meta na operação, conforme ocorreu durante a gestão da crise hídrica, é feita a reserva de água nos reservatórios da bacia para usos prioritários futuros, o que inclui a irrigação.
- Esta alteração mostrou-se efetiva durante a operação nos anos finais da Crise Hídrica na bacia.
- Mesmo que não fossem obtidos estes ganhos, vazões da ordem de 200 m³/s fisicamente possibilitam a operação da captação de água no Projeto Jaíba, mesmo considerando o cenário de expansão com a entrada em operação das Etapas 3 e 4. A limitação nesta situação decorre das prioridades de uso na

[2] RAMINA, R. Concepção de uma estratégia robusta para a gestão dos usos múltiplos das águas na bacia hidrográfica do rio São Francisco – Produto 02. Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco, outubro de 2014.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC F740C0DF

bacia. A prioridade para irrigação só é superada pelas captações para abastecimento humano, dessedentação animal e uso industrial, as quais são muito menores do que a de irrigação.

Portanto, conclui-se que há disponibilidade hídrica para atendimento da operação integrada do Projeto Jaíba, contemplando simultaneamente as Etapas 1, 2, 3 e 4, considerando uma demanda total estimada de aproximadamente 62 m³/s, composta por cerca de 41 m³/s correspondentes às Etapas 1 e 2 e 21 m³/s referentes às Etapas 3 e 4. Dessa forma, a disponibilidade hídrica avaliada não se restringe às Etapas 3 e 4, objeto deste relatório, mas considera explicitamente a demanda acumulada de todo o empreendimento.

4.3.2 Desassoreamento do Canal de Captação

A Figura 4.6 apresenta imagem do canal de captação desde as margens do rio São Francisco até a estação de bombeamento EB-1. A partir do início da operação do projeto sedimentos carrefos pelo rio São Francisco foram carreados para o canal de captação se depositando ao longo do mesmo. O ato contínuo de sobe e desce do rio, sedimentou esse material ao longo dos anos.

Forte vegetação aquática desenvolveu-se em quase toda sua extensão. Embora seja visível na superfície, seu caule desce por até dois metros, entranhando-se no material sedimentado, por até 30 cm, formando uma rede entrelaçada de raízes.

O material sedimentado consolidou verdadeiras ilhas praticamente em toda a faixa mediana do canal. Ilhas com vegetação rasteira, árvores de pequeno porte e até uma microfauna com pássaros, insetos e pequenos animais. Ilhas essas rodeadas por vegetação aquática acima descrita.



Figura 4.6 – Canal de captação.
Fonte: Google Earth.

Durante um longo período a manutenção do canal para garantir a adução de água até a EB-1 foi realizada com *drag-lines* operadas a partir das margens do canal. A Figura 4.7 apresenta um aspecto das ilhas formadas pelo assoreamento do canal da captação.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC F740C0DF



Figura 4.7 – Ilhas formadas no canal de captação.

Em 2021 a CODEVASF contratou a empresa Laghi Engenharia LTDA para Execução de Limpeza e Desassoreamento do Canal de Chamada. O prazo para execução dos serviços foi de 8 meses. Ao final os trabalhos o canal foi reconfigurado para sua condição original, acrescentando-se que foi removido material duro junto a EB-1 que não havia sido originalmente escavado. A cota de projeto e final do desassoreamento é 436,5 m.

Constata-se, assim, que o rio São Francisco apresenta carreamento de sedimentos, parte dos quais são depositados no canal da captação de água. Deve ser prevista a realização anual de manutenção preventiva deste canal ao longo da vida útil do projeto.

4.3.3 Considerações Finais acerca da disponibilidade hídrica

O rio São Francisco é um rio caudaloso que atravessa uma região semiárida e, consequentemente, suas águas são disputadas por diversas entidades para usos múltiplos, gerando conflito. A disponibilidade de água na bacia decorre da operação de três grandes reservatórios operados pelo sistema elétrico, o que induz à priorização deste setor na utilização da água. A escassez hídrica ocorrida na década de 2010 levou à criação de um comitê de gerenciamento que introduziu curvas meta de operação dos reservatórios visando garantir água para usos prioritários futuros. As regras adotadas garantiram o atendimento destes usos durante a crise hídrica.

Assim, pode-se afirmar que há disponibilidade hídrica para os usos outorgados na bacia e para a operação integrada do Projeto Jaíba, considerando simultaneamente as Etapas 1, 2, 3 e 4, cuja demanda total foi estimada em aproximadamente 62 m³/s, sendo 41 m³/s referentes às Etapas 1 e 2 e 21 m³/s às Etapas 3 e 4 (vide Capítulo 5-CRITÉRIOS DE PROJETO). A ampliação em 21 m³/s do perímetro irrigado, equivalente a aproximadamente 5% da vazão de estiagem Q95 (384 m³/s), apresenta, portanto, condições favoráveis à obtenção de outorga.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC F740C0DF

5. CRITÉRIOS DE PROJETO

5.1 Definição dos Blocos de Irrigação e Layout da Rede do Sistema Hidráulico

As áreas passíveis de irrigação foram definidas considerando o máximo aproveitamento das Etapas 3 e 4, de acordo com os limites estabelecidos em levantamento de campo realizado pelo Consórcio Estruturador.

Dentro dos limites das Etapas 3 e 4, os quais totalizam 26.652 ha, há restrições de ordem ambiental, topográfica, de infraestrutura existente e projetada. Desta forma, foram excluídas as áreas descritas a seguir:

- Áreas sensíveis e de interesse para preservação (destinadas à Reserva Legal);
- Áreas com declividade superior a 10%;
- Áreas com infraestrutura consolidada (principais rodovias, povoados, linhas de transmissão).

Quanto às áreas de Reserva Legal propostas para as Etapas 3 e 4, o Produto 8 – Relatório Ambiental explicita os critérios considerados para a proposição considerada. Em síntese, a proposta foi realizada considerando os estudos de engenharia quanto à disponibilidade hídrica para cada etapa e seguiu a Lei Federal nº 12.651/2012 – Novo Código Florestal, atendendo ao percentual de 20% do total das áreas das Etapas 3 e 4. Sob a ótica ambiental, considerou a existência de Reservas Legais já averbadas e vegetadas, procurando-se ampliar a reserva preexistente, quando aplicável, mediante incorporação de tal reserva a uma área maior, formada pela agregação de novas áreas, além da criação de corredores ecológicos ligando áreas com cobertura vegetal expressiva atualmente, incluindo áreas contíguas ao perímetro.

Na sequência, foram definidas unidades de exploração com agricultura irrigada denominadas de blocos, com áreas variando, em média, entre 200 e 300 ha, podendo alcançar até 500 ha em casos específicos. As dimensões dos blocos de irrigação são variáveis, sendo preferencialmente retangulares, podendo a geometria ser disposta de forma a buscar uma melhor e maior ocupação espacial.

O espaçamento considerado entre blocos de irrigação foi de 20 m, sendo que onde foram previstos canais, o espaçamento é de 40 m. Sempre que possível foram mantidos alinhamentos dos blocos, com vistas ao lançamento dos canais.

O traçado dos canais foi determinado tomando como partida os pontos de entrada de água, localização, cotas e condições geométricas (CP-3 na caixa de derivação para Etapa 4 e CS-19 e CS-21 para a Etapa 3). Foi também verificada a existência de patamares altimétricos, além de preservados traçados retilíneos, evitando excesso de curvas e derivações e, nos casos em que o cruzamento com áreas de proteção se fez necessário, foram adotados traçados de menor impacto.

Como resultado, foram definidas as áreas dos blocos de irrigação, conforme mostrado no Anexo 1 e Tabela 5.1

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC F740C0DF

Tabela 5.1 – Resultado do parcelamento das áreas das Etapas 3 e 4

Parâmetro	Etapa 3	Etapa 4	Total
Área total (ha)	15.099	11.553	26.652
Área de Reserva Legal dentro do perímetro (ha)	2.910	739	3.649
Área irrigável dos blocos (ha)	10.717	10.071	20.788
Quantidade de blocos	36	37	73

Elaboração: Consórcio Estruturador.

5.2 Vazões de Projeto

As vazões de projeto se caracterizam por definição de dois parâmetros, a vazão unitária a ser disponibilizada para a irrigação na parcela de cultivo – vazão parcelar, e a vazão de adução para dimensionamento dos sistemas coletivos de adução (canais/adutoras) e estações de bombeamento. O cálculo da vazão de adução origina-se da vazão parcelar com aplicação da eficiência de condução.

A vazão parcelar se origina da Evapotranspiração de cultivo – ET_c (também conhecida como Evapotranspiração da cultura) e não da demanda hídrica da parcela (esta é calculada a partir da ET_c descontado a precipitação efetiva).

Nos cálculos das vazões são envolvidos os cálculos de Evapotranspiração de referência, ET_o, coeficientes de cultivo – K_c e Evapotranspiração de cultivo.

5.3 Evapotranspiração de Referência

A evapotranspiração (ET) é a combinação de dois processos distintos: a perda de água através da superfície do solo por evaporação e a perda de água através da transpiração da cultura. A evaporação e a transpiração ocorrem simultaneamente, e não há uma maneira simples de distinguir entre esses dois processos. No início de um cultivo (plantio), quase 100% da ET ocorre como evaporação, enquanto, quando a cobertura vegetal está completa, mais de 90% da ET ocorre como transpiração (ALLEN *et al*., 2006).

O conceito de evapotranspiração inclui três definições diferentes, conforme ALLEN *et al*. (2006): evapotranspiração de referência da cultura (ET_o) (também conhecida como evapotranspiração de referência), evapotranspiração da cultura em condições padrão (ET_c) e evapotranspiração da cultura em condições não padrão (ET_c adj). A ET_o é um parâmetro relacionado ao clima que expressa o poder evaporativo da atmosfera. A ET_c refere-se à evapotranspiração em condições ótimas, presentes em cultivos com excelente manejo e suprimento hídrico adequado, atingindo a produção máxima de acordo com as condições climáticas. A evapotranspiração da cultura em condições não padronizadas ($ET_{c\ aj}$) refere-se à evapotranspiração de culturas cultivadas em condições ambientais e de manejo que diferem das condições padrão.

A taxa de evapotranspiração de uma superfície de referência, que ocorre sem restrições hídricas, é conhecida como evapotranspiração de referência da cultura e é denotada por ET_o. O uso de outros termos, como ET potencial, não é recomendado devido às ambiguidades em sua definição. O conceito de evapotranspiração de referência (ET_o) foi introduzido para estudar a demanda de evapotranspiração da atmosfera, independentemente do tipo e desenvolvimento da cultura e das práticas de manejo (ALLEN *et al*., 2006).

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC F740C0DF

A evapotranspiração da cultura de referência ou evapotranspiração de referência, simbolizada por ET_o, utiliza o valor da ET numa superfície de referência, coberta hipoteticamente com cultura de grama com altura estimada de 0,12 m, resistência superficial fixa de 70 s m^{-1} e albedo de 0,23. A superfície de referência assemelha-se a uma grande área de grama verde, bem irrigada, de altura uniforme, em crescimento ativo e que sombreia completamente o solo. A resistência superficial fixa de 70 s m^{-1} implica um solo moderadamente seco, irrigado aproximadamente semanalmente (ALLEN *et al*., 2006).

Os únicos fatores que afetam a ET_o são os parâmetros climáticos. Portanto, a ET_o também é um parâmetro climático, que pode ser calculado a partir de dados meteorológicos.

O método Penman-Monteith da FAO é atualmente recomendado como o método padrão para definir e calcular a evapotranspiração de referência (ET_o) (ALLEN *et al*., 2006), conforme recomendado pela FAO – Boletim 56, que requer dados de radiação, temperatura do ar, umidade atmosférica e velocidade do vento.

A evapotranspiração de referência (ET_o) é um parâmetro base para diversos estudos agrometeorológicos, tais como em modelos de produção, balanços hídricos e zoneamentos agroclimáticos, bem como no manejo e no dimensionamento de sistemas de irrigação.

Neste capítulo, procurou-se estimar a ET_o para área de estudo, considerando tratar-se de um parâmetro importante e imprescindível num estudo voltado a projeto de irrigação, uma vez que permitirá estimar a evapotranspiração da cultura em condições padrão (ET_c), e a partir daí definir a vazão de projeto. A ET_c é igual a ET_o x K_c (coeficiente de cultura).

Para a estimativa de ET_o pelo método de Penman-Monteith-FAO utilizou-se a seguinte expressão (ALLEN *et al*., 2006):

$$ET_0 = \frac{0{,}408\,\Delta\,(R_n - G) + \gamma\,\frac{900}{T+273}\,u_2\,(e_s - e_a)}{\Delta + \gamma\,(1 + 0{,}34\,u_2)}$$

onde:

- ET_o é a evapotranspiração de referência (mm/dia)
- Δ é a inclinação da curva de pressão de vapor
- R_n é a radiação líquida na superfície (MJ/m²/dia)
- G é o fluxo de calor no solo (MJ/m²/dia)
- γ é a constante psicrométrica (kPa/°C)
- T é a temperatura média do ar (°C)
- u_2 é a velocidade do vento a 2 metros (m/s)
- (e_s - e_a) é o déficit de pressão de vapor (kPa)

O cálculo da ET_o foi processado conforme metodologia de cálculo apresentada no Capítulo 4 do Manual FAO-56 (ALLEN *et al*., 2006), e utilizados dados da estação meteorológica de Mocambinho, situada no Projeto de Irrigação de Jaíba, que possui registros diários iniciados em 1976. Os dados da estação convencional (código 83389) estão disponíveis até o ano de 2012 (31/07/2012). Já a estação automática (código A539) iniciou a operação em 10/11/2007, operando até a atualidade.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC F740C0DF

O período selecionado para a estimativa da ET_o foi janeiro de 1977 até dezembro de 2024. No período de 1977 a 2007 foram utilizados os dados diários da estação convencional. A partir de janeiro de 2008 foram utilizados os dados da estação automática. No período comum entre as estações, 2008 a 2011, optou-se por utilizar os dados da estação automática por terem menos falhas e por, potencialmente, serem mais consistentes.

Apesar dos dados apresentarem falhas em alguns parâmetros utilizados, os dados faltantes de temperatura, umidade do ar e velocidade do vento foram preenchidos com a média histórica de cada elemento do clima. Os dados relativos à radiação solar foram estimados utilizando dados de latitude, altitude, temperaturas, insolação e constante solar.

O resultado do processamento, expresso em médias mensais, encontra-se na tabela a seguir, para o período 1977/2024, assim como a média mensal do período, o valor máximo e mínimo mensal encontrado em cada mês, e a média diária de cada mês no período.

Em anexo, consta a planilha **ET_o_Mocambinho_PM56_1977até2024 – DiárioMensal,** com a memória de cálculo da ET_0 diária e mensal para a estação.

Os valores indicam que o mês de outubro é o mês com maior média mensal, com valor de 219,0 mm de ET_o, e a maior média diária também está no mês de outubro, com 7,1 mm. A média diária no período é de 5,8 mm, apontando então uma ET_o média anual de 2.117 mm.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC F740C0DF

Tabela 5.2 – Evapotranspiração de referência – ETo (mm/mês) – segundo Penman Monteith FAO 56 – Projeto Jaíba – Período – 1977-2024- Valores mensais, médias mensais, máximo e mínimo mensal e média diária de cada mês (mm/dia)

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
1977	185,2	168,8	199,8	170,4	158,6	147,4	161,6	160,2	181,9	221,9	190,4	191,5	2.137,8
1978	187,1	161,5	174,0	152,5	134,3	119,0	143,8	188,4	203,6	204,9	187,4	180,5	2.037,1
1979	174,6	156,7	177,7	157,8	144,9	124,2	140,1	165,5	189,8	195,3	186,5	198,2	2.011,3
1980	159,7	137,8	182,0	152,1	147,7	136,0	154,8	188,0	204,0	230,6	179,8	163,3	2.035,9
1981	172,9	191,5	160,1	137,8	124,7	114,5	134,3	180,6	208,1	177,9	154,4	187,0	1.943,7
1982	156,7	184,8	172,7	146,5	146,3	147,4	164,7	188,9	209,3	233,6	248,7	226,1	2.225,8
1983	153,8	144,8	157,2	144,4	139,6	136,5	142,1	176,1	196,3	193,4	154,2	176,4	1.914,8
1984	218,1	207,2	171,7	143,4	156,3	142,8	147,0	172,2	183,8	208,9	202,6	192,0	2.145,9
1985	210,3	185,6	192,8	166,8	151,9	136,6	145,2	162,2	177,4	199,8	201,4	210,7	2.140,6
1986	188,9	175,1	193,7	178,4	162,2	148,6	152,0	191,0	216,2	213,8	216,1	196,0	2.231,9
1987	213,7	212,2	177,4	163,1	167,4	148,3	174,8	208,2	218,0	265,2	193,9	167,0	2.309,2
1988	203,6	192,2	162,0	161,0	164,3	149,8	160,2	196,9	231,4	223,2	194,4	173,6	2.212,6
1989	210,3	185,6	192,8	166,8	151,9	136,6	145,2	162,2	177,4	199,8	201,4	210,7	2.140,6
1990	204,1	163,1	186,0	169,2	151,9	135,0	151,5	167,0	192,5	222,1	204,8	188,8	2.136,0
1991	171,9	169,3	165,6	149,5	148,6	142,3	158,2	182,7	191,8	239,8	165,6	174,4	2.059,6
1992	149,4	136,3	178,8	153,6	143,4	128,4	142,7	171,4	201,3	190,3	159,5	145,0	1.900,1
1993	197,4	176,9	214,6	173,4	160,0	130,7	144,1	172,0	196,6	227,0	214,8	184,5	2.192,2
1994	189,8	190,4	158,9	148,7	151,9	129,7	145,4	174,7	194,2	230,9	190,6	196,8	2.102,1
1995	215,0	165,2	183,5	152,2	147,0	139,0	147,4	182,9	200,1	215,3	185,0	191,3	2.123,7
1996	212,4	207,2	190,8	171,4	158,1	140,9	150,7	170,3	199,6	213,4	172,8	210,3	2.198,0
1997	200,3	188,8	148,4	144,4	129,0	119,3	133,8	170,1	195,6	214,6	203,8	188,5	2.036,6
1998	192,6	168,3	190,1	178,1	160,1	136,6	145,6	173,2	203,8	210,8	169,5	176,0	2.104,7
1999	188,7	188,2	170,4	171,5	159,6	141,4	129,6	180,3	217,2	214,9	158,6	169,1	2.089,6
2000	173,5	169,2	160,9	160,7	158,1	147,5	161,8	195,9	214,8	249,0	177,1	163,5	2.131,9
2001	197,2	197,1	178,7	182,4	162,9	149,4	160,2	190,4	215,4	200,9	170,0	186,9	2.191,5
2002	174,7	162,4	184,3	177,6	158,9	139,0	155,3	185,4	200,4	246,6	212,3	190,5	2.187,5
2003	168,2	176,7	184,9	170,4	154,6	145,7	159,0	173,1	208,4	234,2	200,4	221,4	2.197,2
2004	167,5	154,3	156,3	147,7	146,0	130,2	146,2	182,0	214,8	227,2	197,0	203,7	2.072,9
2005	183,1	158,7	159,1	160,4	140,9	134,7	151,5	178,8	203,8	239,0	190,8	199,9	2.100,7
2006	223,9	185,7	165,2	142,2	146,9	142,1	157,4	192,7	205,2	194,3	167,8	188,0	2.111,5
2007	205,2	146,6	195,1	164,7	161,2	141,5	152,5	189,2	212,1	249,0	225,6	196,9	2.239,7
2008	202,6	181,9	163,9	144,1	149,9	132,0	146,9	179,9	203,0	252,7	176,2	169,4	2.102,4
2009	182,8	175,5	190,1	133,1	129,2	124,2	147,4	177,9	201,9	199,0	191,9	181,4	2.034,5
2010	199,4	193,7	161,2	148,2	144,0	137,2	149,0	174,6	205,8	217,1	174,8	171,9	2.076,8
2011	181,4	177,9	152,5	138,9	129,6	124,4	140,8	177,3	203,6	186,7	164,5	169,1	1.946,7
2012	179,6	184,8	194,9	174,8	144,4	122,4	136,0	167,7	180,7	176,1	136,3	217,0	2.014,8
2013	182,0	187,0	193,1	146,6	157,6	140,2	147,6	175,4	200,6	204,1	201,4	180,4	2.116,0
2014	199,2	183,4	177,8	153,5	151,8	133,8	148,9	177,5	213,7	233,1	187,8	184,5	2.145,0
2015	220,8	179,0	193,5	162,4	143,8	135,0	145,9	176,7	224,1	239,5	228,2	248,6	2.297,5
2016	171,7	191,3	182,4	169,1	150,4	135,8	146,3	177,7	201,5	229,8	193,8	196,4	2.146,2
2017	221,2	172,5	191,0	169,8	149,7	138,9	147,1	177,3	203,2	252,3	190,1	181,9	2.195,1
2018	210,9	151,5	167,7	156,7	151,1	133,3	146,2	172,9	205,4	217,2	171,2	180,7	2.064,9
2019	234,0	186,8	191,1	156,3	148,1	136,8	155,0	180,4	210,8	232,1	217,5	223,7	2.272,7
2020	184,4	166,9	147,7	133,6	123,1	119,5	136,6	168,6	205,6	210,9	168,3	203,1	1.968,2
2021	211,2	150,6	194,0	156,0	150,6	132,7	145,5	172,4	213,3	201,7	162,6	153,5	2.044,2
2022	175,2	153,8	176,6	154,8	142,8	130,3	142,3	170,3	198,9	230,3	164,1	161,5	2.000,8
2023	176,2	180,0	189,8	164,2	148,5	131,6	144,2	170,4	209,7	234,1	221,8	232,5	2.202,9
2024	177,3	158,4	169,7	144,3	138,6	123,9	140,2	171,7	208,3	209,2	170,9	200,2	2.012,6
Média	190,8	174,7	177,6	157,6	148,8	135,3	148,4	177,9	203,2	**219,0**	187,5	189,7	175,9
Máximo	234,0	212,2	214,6	182,4	167,4	149,8	174,8	208,2	231,4	265,2	248,7	248,6	-
Minimo	149,4	136,3	147,7	133,1	123,1	114,5	129,6	160,2	177,4	176,1	136,3	145,0	-
média Diária	6,2	6,2	5,7	5,3	4,8	4,5	4,8	5,7	6,8	7,1	6,2	6,1	5,8

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC F740C0DF

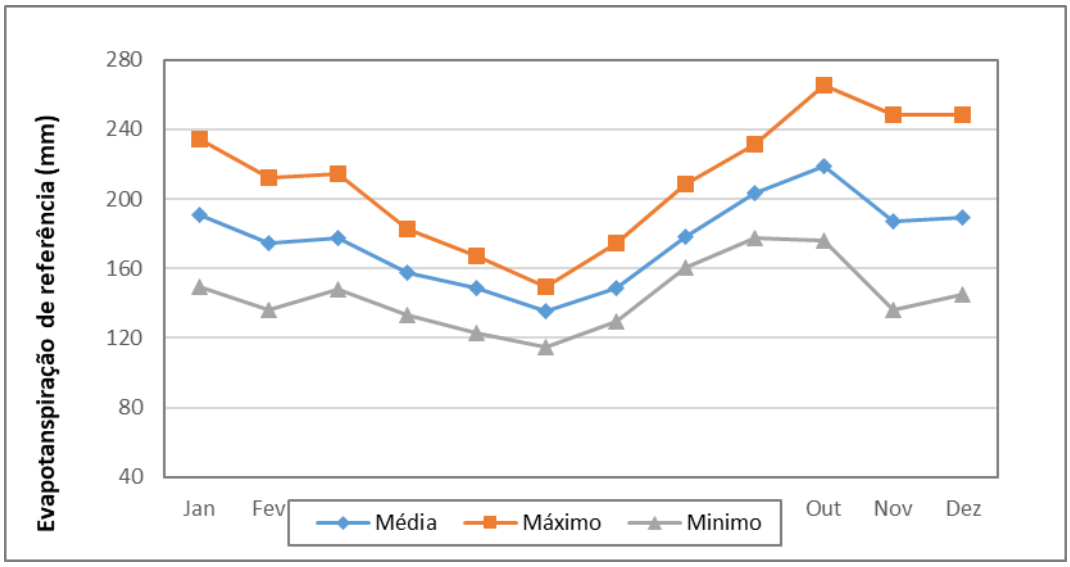


Figura 5.1 – ET_o segundo Penman-Monteith - FAO 56 na estação Mocambinho – Projeto Jaíba

5.4 Evapotranspiração de Cultivo

A evapotranspiração da cultura, ET_c, refere-se à quantidade de água perdida por evapotranspiração por uma determinada cultura. Essa perda pode ser compensada por irrigação ou precipitação. O cálculo da ET_c para as culturas a serem exploradas num projeto de irrigação torna-se elemento importante na definição das vazões do projeto.

A espécie, a variedade e o estágio de desenvolvimento das culturas devem ser considerados ao avaliar a evapotranspiração de culturas cultivadas em grandes áreas bem manejadas. Diferenças na resistência à transpiração, altura da cultura, rugosidade, refletância, cobertura do solo e características das raízes resultam em diferentes níveis de ET em diversas culturas, mesmo sob condições ambientais idênticas. A evapotranspiração da cultura em condições padrão (ET_c) refere-se à demanda evaporativa da atmosfera para culturas que crescem em grandes áreas com umidade do solo ótima, manejo e características ambientais adequadas, e que atingem seu potencial de produtividade sob as condições climáticas dadas (ALLEN *et al.*, 2006).

Existe então uma relação entre ET_o e ET_c, em que se tem o fator cultura representado por um coeficiente de cultura, simbolizado por K_c. As diferenças na vegetação da cultura e no arrasto aerodinâmico em comparação com a cultura de referência são consideradas no coeficiente de cultura. O coeficiente K_c serve como uma integração de todas as diferenças físicas e fisiológicas entre as culturas.

Dois métodos de cálculo são apresentados para determinar a evapotranspiração da cultura a partir do valor de ET_o. A primeira abordagem integra a relação entre a evapotranspiração da cultura e a evapotranspiração da cultura de referência em um único coeficiente K_c. Na segunda abordagem, o K_c é dividido em dois fatores que descrevem separadamente os componentes da evaporação (K_e) e da transpiração (K_{cb}). A seleção da abordagem K_c apropriada dependerá da finalidade dos cálculos e da frequência dos dados (diária, semanal, mensal etc.) disponíveis para os cálculos. No presente estudo, tratando-se de planejamento de projeto, é recomendado K_c de um coeficiente único (ALLEN *et al.*, 2006).

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC F740C0DF

De acordo com a abordagem do coeficiente de cultura único, a evapotranspiração da cultura ET_c é calculada como o produto da evapotranspiração de referência da cultura, ET_o, e o coeficiente de cultura, K_c:

$$ET_c = K_c \times ET_o$$

onde

- ET_c é a evapotranspiração da cultura [mm/dia)
- K_c é o coeficiente de cultura [adimensional],
- ET_o é a evapotranspiração de referência [mm/dia).

5.4.1 Valores de K_c

No estudo do planejamento agrícola do Projeto prevê-se o cultivo de banana, limão, manga, feijão, milho e soja e um cronograma de plantio. Entretanto, conforme explicitado no planejamento: "O planejamento agrícola de um perímetro de irrigação é um instrumento que serve objetivamente, como parâmetro referencial de avaliação para os futuros investidores, quanto ao potencial de geração de renda, risco e rentabilidade. Mas a decisão final de qual será a exploração agrícola é do futuro investidor." Assim, a vazão parcelar deve atender a situação de alteração da pauta produtiva, alteração do cronograma de cultivo. Isto implica que a vazão parcelar deve atender uma gama de opções de cultivo, tendo a parcela mais flexibilidade na condução dos cultivos sem que sofra com a falta de água para obter o máximo de rendimento.

Diante da opção de mais flexibilidade, é importante definir um K_c que atenda as mais diversas variedades, espécies e cronogramas de cultivo.

Nesta fase do estudo está se tratando de um planejamento de projeto, por isso serão utilizados os dados das tabelas de valores de K_c, citados e calculados pelo Manual FAO-56 (ALLEN *et al*., 2006), aplicados ao conceito de Et_o – PM 56.

Verifica-se, nos quadros anexos – originais do Manual FAO-56, que considerada uma lista de 87 das mais diversas culturas, no estágio máximo de desenvolvimento das culturas e de requerimento de água, o valor de K_c varia entre 1 e 1,2 em mais de 92% das culturas, e que o valor de 1,1 atende a mais de 68% das culturas ali analisadas. Assim, para o planejamento de irrigação do Projeto das Etapas III e IV, será utilizado o K_c = 1,1.

5.4.2 Valor da Evapotranspiração de Cultivo

Dentro do critério citado anteriormente, em que o produtor/investidor deve ter flexibilidade para escolha do tipo de cultivo e cronograma, será adotado valor de ET_c que atenda essa situação.

Será adotado o critério do mês de maior valor de ET_o médio do período (1977/2024), no caso o mês de outubro com 219 mm, o que representa um valor diário de 7,06 mm/dia. Considerado o histórico de 17.532 eventos diários do período de 1977 a 2024, esse valor é ultrapassado em apenas 15% dos eventos.

Se, ao invés de se trabalhar com a média diária do mês de maior demanda, se trabalhasse com a média anual, do período, que é de 5,8 mm/dia, 47% dos eventos apresentariam valores superiores.

Diante do exposto, será dotado para o dimensionamento do projeto a evapotranspiração de cultivo de:

$$\mathbf{ET_c\ (mm/dia) = 7,06 \times 1,1 = 7,77}$$

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC F740C0DF

5.5 Cálculo das Vazões de Projeto

Como premissas e critérios complementares para o cálculo das vazões, tem-se:

1) O sistema parcelar será dimensionado para 20 horas de funcionamento diário e para 7 dias na semana. Isto permitirá que o sistema, em situações excepcionais, possa operar 24 horas e, portanto, ofertar uma necessidade de água 20% superior à projetada, garantindo que pelo menos 95% de todos os eventos máximos diários de evapotranspiração na região sejam atendidos. A adequação ao horário de ponta será realizada no âmbito da área produtiva garantindo, portanto, a flexibilidade de atendimento ao funcionamento do sistema principal conforme definido pelo operador;

2) Serão calculadas as vazões numa situação de somente se utilizar irrigação localizada tipo microaspersão, considerada a eficiência geral do Projeto;

3) Serão calculadas as vazões numa situação de somente se utilizar irrigação com pivô central, considerada a eficiência geral do Projeto;

4) Serão calculadas as vazões e eficiência geral, considerando uma ponderação com os dois sistemas de irrigação, localizada e pivô, tendo como base a relação prevista no planejamento agrícola, 27% micro e 73% pivô;

5) Será adotada a eficiência de uso de água por sistema de irrigação, mínimo de 85% no caso de pivô central (fixo) e de 90% em sistema de microaspersão, todos citados por ANA (2019);

6) Será adotada a eficiência de condução nos canais de no mínimo 95% (Olson *et al*., 1998); e

7) Será adotado um fator de coincidência de uso simultâneo da água no canal de 75%.

5.5.1 Vazões de Projeto – Eficiência Geral – Área toda com Microaspersão

Tabela 5.3 – Vazão unitária parcelar - Microaspersão

CÁLCULO DE VAZÃO UNITÁRIA PARCELAR - l/s/ha - ÁREA COM MICRO			
Item	**Descrição**	**Unidade**	**Valor**
1	Evapotranspiração de referência - mês de referência outubro	mm/mês	219,00
2	Nº de dias do mês		31,00
3	Valor da média diário mês de outubro = 1 / 2	mm/dia	7,06
4	Coeficiente de cultura - kc		1,10
5	Evapotranspiração de cultivo- mês de referência outubro = 4 x 1	mm/mês	240,90
	Sistema de irrigação na parcela- microaspersão		
6	Eficiência de irrigação parcelar	%	0,90
7	Lâmina bruta na parcela= 5 / 2 / 6	mm/dia	8,63
8	Hora máxima de operação	h/dia	20,00
9	Vazão bruta na parcela 100% cobertura = (7 x 10000) / (3.600 x 8)	l/s	1,20
10	Cobertura da microaspersão	%	0,85
11	Vazão bruta na parcela cobertura parcial = 9 x 10	l/s	1,02
12	Vazão adotada no Projeto	l/s	1,00

	CÁLCULO DE VAZÃO UNITÁRIA DE ADUÇÃO - l/s/ha		
13	Eficiência de condução- canal com revestimento concreto	%	**0,95**
14	Vazão cheia de adução =12 / 13	l/s/ha	**1,05**
15	Fator de coincidência de área irrigada ao mesmo tempo	%	**0,75**
16	Vazão de adução- com índice de coincidência =14 x 15	l/s/ha	**0,79**
17	Eficiência geral do sistema = 6 x 13	%	**0,855**

Elaboração: Consórcio Estruturador.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC F740C0DF

5.5.2 Vazões de Projeto – Eficiência Geral – Sistema de Pivô Central

Tabela 5.4 – Vazão unitária parcelar - Pivô

CÁLCULO DE VAZÃO UNITÁRIA PARCELAR - l/s/ha - ÁREA COM PIVÔ			
Item	**Descrição**	**Unidade**	**Valor**
1	Evapotranspiração de referência - mês de referência outubro	mm/mês	219,00
2	Nº de dias do mês		31,00
3	Valor da média diário mês de outubro = 1 / 2	mm/dia	7,06
4	Coeficiente de cultura - kc		1,10
5	Evapotranspiração de cultivo- mês de referência outubro = 4 x 1	mm/mês	240,90
Sistema de irrigação na parcela- pivô central			
6	Eficiência de irrigação parcelar	%	0,85
7	Lâmina bruta na parcela= 5 / 2 / 6	mm/dia	9,14
8	Hora máxima de operação	h/dia	20,00
9	Vazão bruta na parcela 100% cobertura = (7 x 10000) / (3.600 x 8)	l/s	1,27
10	Vazão adotada no Projeto	l/s	1,20
	CÁLCULO DE VAZÃO UNITÁRIA DE ADUÇÃO - l/s/ha		
11	Eficiência de condução- canal com revestimento concreto	%	**0,95**
12	Vazão cheia de adução =10 / 11	l/s/ha	**1,26**
13	Fator de coincidência de área irrigada ao mesmo tempo	%	**0,75**
14	Vazão de adução- com índice de coincidência =12 x 13	l/s/ha	**0,95**
15	Eficiência geral do sistema = 6 x 11	%	**0,8075**

Elaboração: Consórcio Estruturador.

5.5.3 Vazões de Projeto – Eficiência Geral – Etapas 3 e 4

Considerando o planejamento agrícola previsto neste estudo, em que 27% da área será destinada à fruticultura, com uso de microaspersão, e 73% da área será voltada para culturas de ciclo curto, com uso de pivô central, fez-se então o cálculo das vazões de projeto, considerando a ponderação dos parâmetros com o percentual de cada tipo de utilização, obtendo-se os valores a seguir.

Tabela 5.5 – Vazão de projeto

VALORES CONSIDERANDO A ÁREA DO PLANEJAMENTO AGRÍCOLA	
Percentual de área prevista com microaspersão	0,27
Percentual de área prevista com pivô central	0,73
Vazão Parcelar	**1,15**
Vazão de adução	**0,90**
Eficiência geral	**82,03%**

Elaboração: Consórcio Estruturador.

Observa-se que as vazões no sistema adutor encontram-se próximas à capacidade de abastecimento de água para a Etapa 3, por meio dos canais existentes CS-19 e CS-21, conforme apresentado na Tabela 5.6. Para a Etapa 4, verifica-se capacidade disponível superior à demanda; por essa razão, as áreas dos blocos de irrigação foram maximizadas, com o deslocamento da maior parte das áreas de preservação dessa etapa para fora dos limites do empreendimento. Ressalta-se que a capacidade apresentada na Tabela 3.7 não corresponde à vazão total a ser disponibilizada, mas sim à capacidade máxima de transporte dos canais existentes em regime limite.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC F740C0DF

Tabela 5.6 - Vazão de projeto e disponível nos canais

Localização	Canal	Vazão disponível nos trechos existentes (m³/s) *	Vazão de projeto a (m³/s)
Etapa 3	CS-19	6,2	5,2**
Etapa 3	CS-21	6,7	6,3**
Etapa 4	CP-3	15,7	9,1
Total		**28,6**	**20,6**

Elaboração: Consórcio Estruturador.
*Fonte: Relatório de Projeto – Volume 1 - Projeto Executivo para o Prolongamento dos Canais CP-3, CS-19 e CS-21 do Projeto Jaíba – MG (Codevasf/Skill, 2008).
**Calculados anterior às alterações do perímetro de irrigação da Etapa 3

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC F740C0DF

6. DESCRIÇÃO GERAL DO EMPREENDIMENTO

O Projeto Jaíba, concebido como um empreendimento voltado ao desenvolvimento regional tendo por vetor referencial a agricultura irrigada, abrange uma área, originalmente, da ordem de 100.000 ha (esse valor variou ao longo do tempo, sendo hoje próximo de 83.000 ha). Em face dessa expressiva dimensão, já na sua concepção, a implementação do projeto foi estruturada em quatro grandes etapas (1, 2, 3 e 4), com dimensões variáveis, atendendo basicamente aos patamares altimétricos do terreno, sendo as duas últimas (Etapas 3 e 4) situadas em um mesmo patamar.

Em termos de implantação, as Etapas 1 e 2 já estão instaladas e em operação, enquanto as Etapas 3 e 4 ainda não possuem suas infraestruturas implantadas (apenas parte delas foi implantada, mas em áreas ainda localizadas na Etapa 2). Assim, hoje, essas duas etapas consistem nas áreas de atenção para que o Projeto Jaíba possa alcançar a sua plenitude. A Figura 6.1 mostra a localização do Projeto Jaíba, com destaque para as Etapas 3 e 4.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC F740C0DF



Figura 6.1 – Mapa geral do Projeto Jaíba – Etapas 1 a 4
Fonte: DIJ 1/ Consórcio Estruturador.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC F740C0DF

A Etapa 3 consiste em área localizada na porção leste do Projeto Jaíba, junto ao término do canal CP-3 a leste da rodovia MG-401. A área total atual da Etapa 3 de 15.099 ha.

Vale referir que a Etapa 3 foi objeto de estudos ambientais e de viabilidade entre 2002 e 2005, possuindo referencial de informações mais detalhados do que os dados disponíveis para a Etapa 4. Para atendimento da área foram previstos canais, sifões, estações de recalque e diversas estruturas hidráulicas auxiliares, bem como sistema viário e energético.

A Etapa 4, por sua vez, consiste em setor localizado ao sul da rodovia LMG-633, mas em ambos os lados da rodovia MG-401, se aproximando da cidade de Jaíba. Situa-se ao sul da Etapa 3, com área atualizada de 11.553 ha. Afora os limites dessa área, não se possuem maiores informações sobre a Etapa 4.

Após a apresentação do Anteprojeto em Consulta Pública foi solicitada uma revisão dos limites do perímetro irrigado, resultando em uma redução aproximada de 10% da área anteriormente definida. Em decorrência dessa alteração, foram avaliados os impactos sobre o projeto do sistema adutor, sendo definido pela Contratante a revisão do traçado do canal para compatibilização com os novos limites do empreendimento. Dessa forma, as seções hidráulicas, capacidades de condução, estruturas associadas e demais parâmetros de projeto permanecem conforme estabelecido na versão anterior do estudo.

Tal decisão considera que a redução da área irrigada implica em demandas hídricas inferiores às inicialmente previstas, de modo que o sistema originalmente dimensionado continua plenamente apto a atender às novas condições operacionais, preservando inclusive margens adicionais de segurança e flexibilidade para futuras adequações ou expansões do perímetro irrigado.

A delimitação das Etapa 3 e 4 de forma mais detalhada é apresentada na Figura 6.2.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC F740C0DF

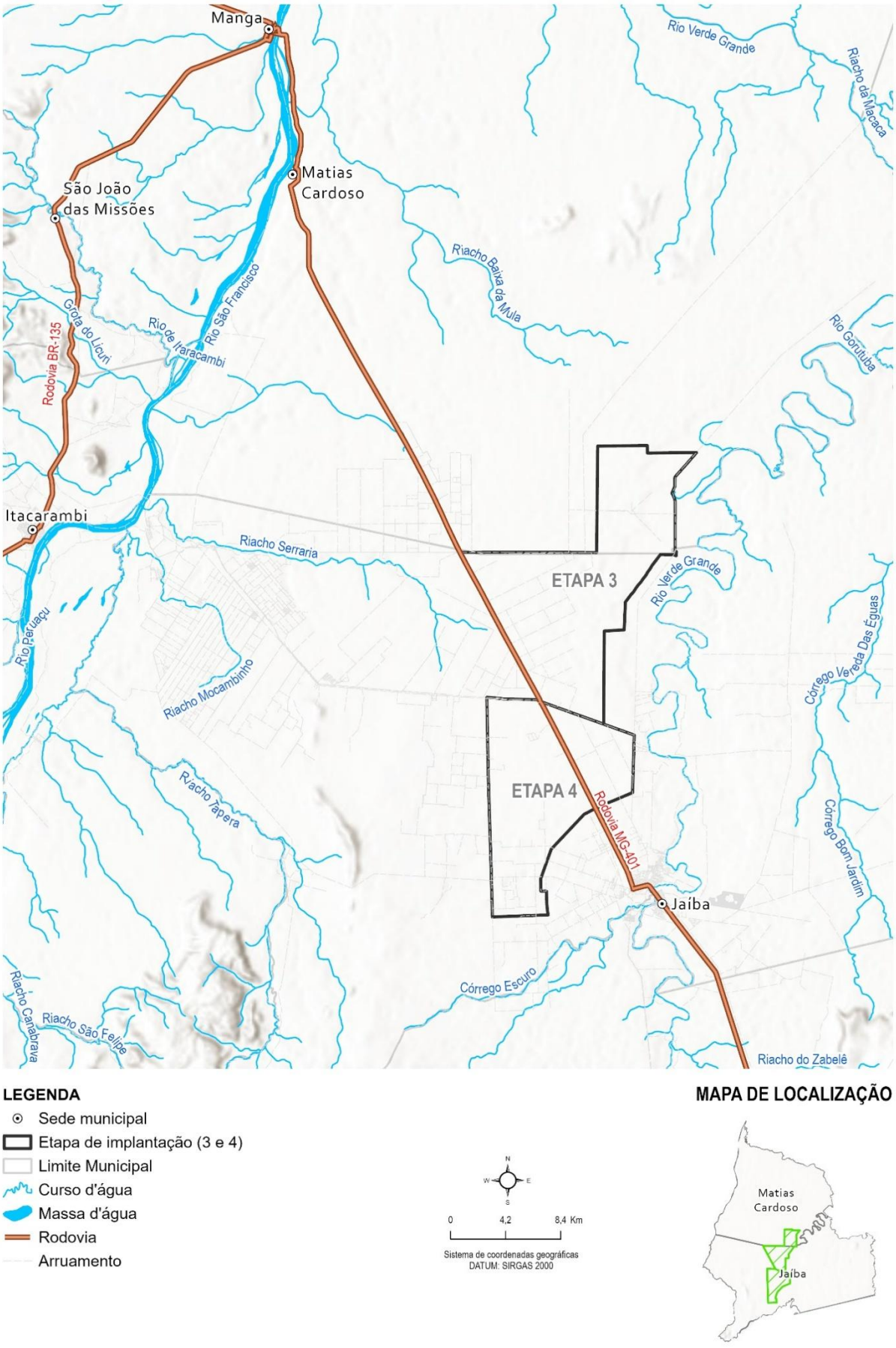


Figura 6.2 - Áreas das Etapas 3 e 4 do Projeto Jaíba
Elaboração: Consórcio Estruturador.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC F740C0DF

Em relação ao fornecimento de água para as Etapas 3 e 4, através da parte já executada do canal CP-3 no Trecho 2, já se encontram implantadas estruturas de uso comum, com destaque para: derivação (sifão para cruzamento da rodovia LMG-633) para atendimento à Etapa 4; trecho do canal CS-21 (em continuação ao CP-3, após a referida derivação) até o cruzamento com a rodovia MG-401 (ponte rodoviária); prolongamento do canal CS-19 até o cruzamento com a rodovia MG-401 (através de sifão).

A parcela do canal principal CP-3 localizado na Etapa 2, com extensão aproximada de 12 km, foi projetado para conduzir a vazão de 43,6 m³/s, mas após atendimento das demandas hídricas em seu percurso, as vazões disponíveis fornecimento de água para as Etapas 3 e 4 são[3]:

- Canal CP-3: 15,7 m³/s, para atendimento à Etapa 4;
- Canal CS-19: 6,2 m³/s, para atendimento à Etapa 3;
- Canal CS-21: 6,7 m³/s, para atendimento à Etapa 3.

A vazão total é suficiente para atender a demanda de água para as Etapas 3 e 4, que em conjunto, resultam em uma vazão de aproximadamente 20,6 m³/s. A Figura 6.3 ilustra as estruturas existentes para o fornecimento de água para as Etapas 3 e 4.

[3] Skill Engenharia Ltda. Projeto executivo das obras de prolongamento dos canais CP-03, CS-19 e CS-21. 2008.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC F740C0DF



Figura 6.3 – Estruturas existentes para fornecimento de água às Etapas 3 e 4 do Projeto Jaíba
Elaboração: Consórcio Estruturador.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC F740C0DF

Considerados os pontos de entrada de água (CP-3 na caixa de derivação para Etapa 4 e CS-19 e CS-21 para a Etapa 3), localização, cotas e condições geométricas, foi realizada a proposta de definição do layout da rede hidráulica para as Etapas 3 e 4 do Projeto Jaíba, exibida na Figura 6.4 abaixo. A rede de canais, tubulações e demais estruturas hidráulicas das Etapas 3 e 4 totalizam cerca de 90 km.

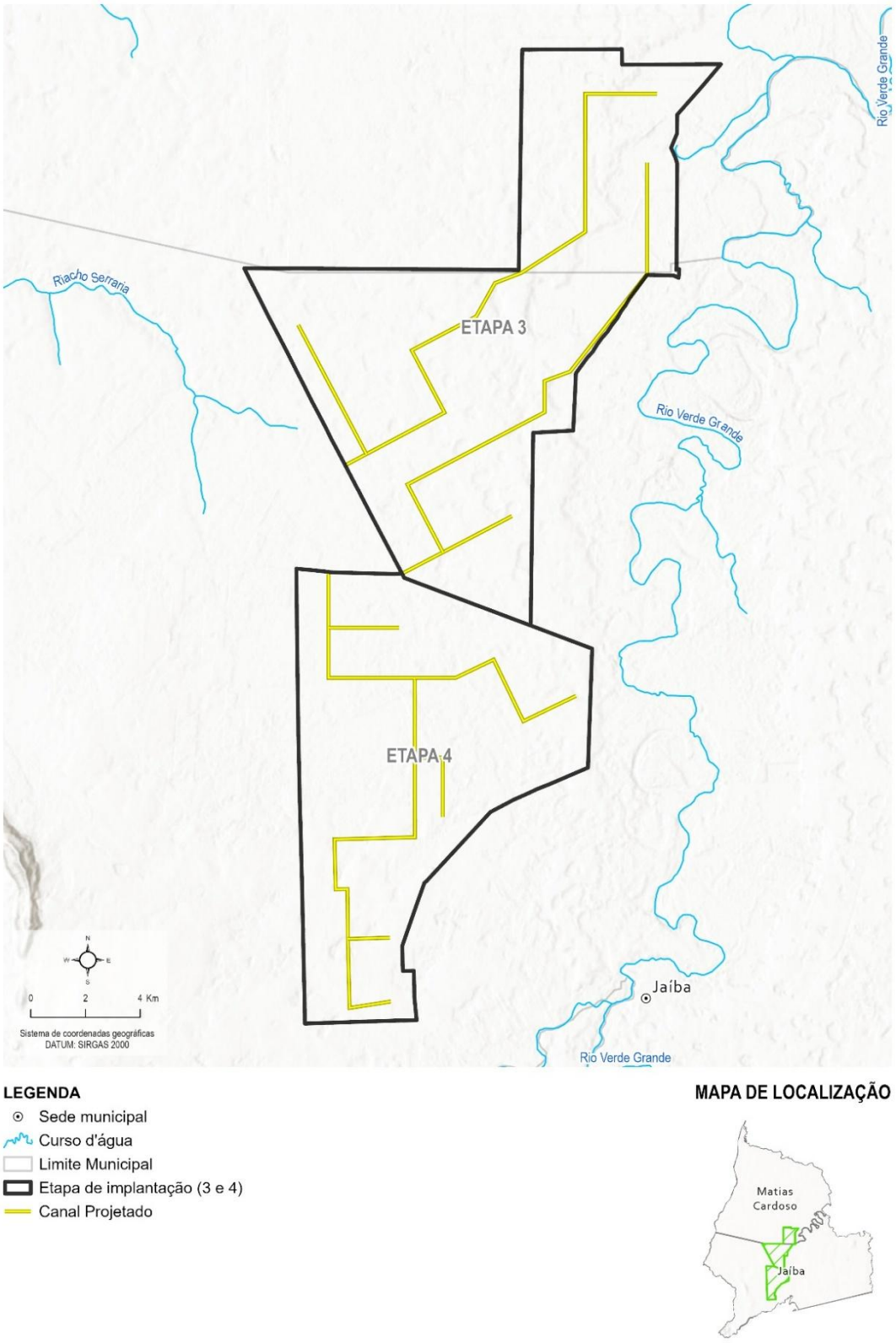


Figura 6.4 – Proposta de layout da rede hidráulica para as Etapas 3 e 4 do Projeto Jaíba
Elaboração: Consórcio Estruturador.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC F740C0DF

6.1 Descrição Geral da Etapa 3

A Etapa 3 do Perímetro Irrigado do Jaíba corresponde a uma ampliação de 48,5 km de canais e tubulações, a partir da extensão dos canais secundários CS19 e CS21, contendo as estruturas principais descritas a seguir e apresentadas no Arranjo Geral da Etapa 3 (documento J3-DS-GR-0003):

- Vazões
  - Canal secundário CS19: ..... 5,2 m³/s
  - Canal secundário CS21: ..... 6,3 m³/s
- Canais a céu aberto:
  - Canal secundário CS19: ..... 20,5 km
  - Canal secundário: CT1-CS19: ..... 5,4 km
  - Canal secundário CS21: ..... 1,7 km
  - Canal secundário CS21a: ..... 18,3 km
  - Canal secundário CT2-S21: ..... 2,6 km
- Tubulações enterradas:
  - Tubulação secundária TS1-S19: ..... 1,7 km
- Obras hidráulicas:
  - 4 Extravasores laterais e 4 estruturas de controle no canal CS19
  - 1 Extravasor lateral no canal CT1-CS19
  - 1 Extravasor lateral e 1 estação de recalque no canal CS21
  - 5 Extravasores laterais e5 estruturas de controle no canal CS21a
  - 3 Galerias de transposição no CS-19
  - 4 Galerias de transposição simples no CS-21

6.2 Descrição Geral da Etapa 4

A Etapa 4 do Perímetro Irrigado do Jaíba corresponde a uma ampliação de 38,3 km de canais e tubulações, a partir da expansão do canal principal CP-3, contendo as estruturas principais descritas a seguir e apresentadas no Arranjo Geral da Etapa 4 (documento J4-DS-GR-0002):

- Vazões
  - Canal secundário CP-3: ..... 9,1 m³/s
- Canais a céu aberto:
  - Canal principal CP-3: ..... 9,8 km
  - Canal principal CP-3a: ..... 7,7 km
  - Canal principal CP-3b: ..... 2,1 km
  - Canal secundário CS-23: ..... 2,6 km

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC F740C0DF

- Canal secundário CS-25: .....7,3 km
- Canal secundário CS-27: .....3,2 km

- Tubulações enterradas:
  - Tubulação principal TP3: .....4,1 km
  - Tubulação secundária TS29: .....1,5 km

- Obras hidráulicas:
  - 2 Extravasores laterais, 1 estrutura de controle e 1 estação de recalque no canal CP-3
  - 2 Extravasores laterais, 1 estrutura de controle e 1 estação de recalque no canal CP-3a
  - 1 Extravasor lateral e 1 estação de recalque no canal CP-3b
  - 1 Extravasor lateral no canal CS23
  - 2 Extravasores laterais, 1 estrutura de controle e 2 estações de recalque no canal CS25
  - 1 Extravasor lateral no canal CS27
  - 2 Galerias de transposição no CP-3
  - 1 Galerias de transposição no CS-25
  - 1 Galerias de transposição no CS-27

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC F740C0DF

7. DIMENSIONAMENTO HIDRÁULICO

7.1 Sistema Adutor

O sistema adutor está segmentado em canais e tubulações, que por sua vez, estão subdivididos em trechos em função da derivação para canais secundários e terciários, da disposição das estações de recalque e em função das Estruturas de Controle (EC). A divisão em trechos de canais fez-se buscando segmentos com extensões similares de no máximo 5,0 km.

Para o controle do nível de água no canal foi projetado um sistema de controle de jusante, que prevê a utilização de estruturas com comportas distribuídas ao longo do mesmo e que controlam a passagem da água na medida em que o nível de água e, consequentemente, a vazão varie a jusante.

No sistema de controle de jusante os trechos de canal entre as estruturas de controle têm berma com cota em nível, proporcionando uma reserva de água dinâmica positiva que evita perdas operacionais. O volume de água acumulado na condição estática também contribui para a flexibilidade operacional do canal. Esse sistema também foi adotado nas Etapas 1 e 2 do Projeto Jaíba.

O controle de jusante possui as seguintes vantagens em termos operacionais:

- O sistema trabalha à demanda livre e é, portanto, mais flexível em termos operacionais.
- O trecho de canal controlado tem capacidade imediata de resposta;
- Possui reserva de água dinâmica positiva, evitando perdas operacionais devido a erros de manobra.

7.2 Canais

Os canais estão sendo dimensionados para atendimento das demandas previstas ao longo de seu curso, conforme traçado definido em função da topografia do local e disposição do layout das áreas irrigáveis. Os canais de adução são abertos e possuem seção geométrica trapezoidal.

A determinação da seção transversal das obras considera o escoamento em regime permanente e uniforme, a partir do qual foi definido o perfil longitudinal dos canais. As perdas de cargas distribuídas foram calculadas pela equação de Manning, de acordo com as características e rugosidade das paredes dos canais.

$$Q = \frac{1}{n}.A.R_h^{2/3}.i^{0,5}$$

Onde:

- Q = vazão (m³/s)
- R_h = raio hidráulico (m);
- n = coeficiente de rugosidade de Manning;
- A = área molhada (m²);
- I = declividade do trecho (m/m).

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC F740C0DF

7.2.1 Seção Geométrica dos Canais

A geometria dos canais projetados possui seção transversal trapezoidal, com inclinação dos taludes de 1(V):1,5(H), seguindo a seção adotada nas etapas, já implantadas, 1 e 2 do Projeto Jaíba. Para cada trecho de canal foram definidas as vazões de escoamento e a partir destas, as larguras de base do canal, conforme apresentado na Tabela 7.1.

Tabela 7.1 – Largura da base do canal em função das vazões de escoamento

Faixa de vazão (m³/s)	Base (m)
< 0,4	0,4
0,4 – 1,0	0,6
1,0 – 2,0	0,8
2,0 – 2,5	1,0
2,5 – 3,5	1,2
3,5 – 5,0	1,5
> 5,0	1,8

Fonte: Relatório Final de Projeto – Volume 4 – Estudo de Viabilidade do Projeto Jaíba (Codevasf/Ecoplan, 2003).

7.2.2 Declividade

A declividade de fundo dos trechos de canal varia em função das vazões de escoamento, de modo que sejam mantidas velocidades de escoamento similares e adequadas em todos os trechos de canal. Para cada trecho de canal foram definidas as declividades dos canais em função de suas vazões (Tabela 7.2), tendo como referência as declividades adotadas nos projetos de outras etapas já implantadas do Projeto Jaíba.

Tabela 7.2 – Declividade dos canais em função das vazões de escoamento

Faixa de vazão (m³/s)	Declividade (m/m)	Declividade (m/km)
< 0,6	0,00025	2,50 m / 10 km
0,6 – 2,5	0,00020	2,00 m / 10 km
2,5 – 4,0	0,00015	1,50 m / 10 km
> 4,0	0,00010	1,00 m / 10 km

Fonte: Relatório Final de Projeto – Volume 4 – Estudo de Viabilidade do Projeto Jaíba (Codevasf/Ecoplan, 2003).

7.2.3 Rugosidade

Para o revestimento em concreto do canal adotou-se coeficiente de rugosidade de Manning de 0,015, característico de canais de concreto com acabamento regular (Porto, 2001).

7.2.4 Raio

A determinação do raio das curvas horizontais foi inicialmente estimada pela recomendação do Manual de Irrigação. O manual estabelece que o raio deve ser de três a sete vezes a largura do canal, na superfície de água (Simons et al., 2002). Os valores então foram padronizados para curvas com raios de 15,00, 25,00 e 50,00 metros. A perda de carga foi verificada pela equação apresentada em Chow (1959), de modo que as perdas geradas pelas curvas do canal fossem limitadas a, no máximo, 0,005 m .

$$\Delta h = . \frac{V^2 . L}{2 . g . R}$$

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC F740C0DF

Onde:

- Δh = perda de carga (m)
- L = largura no topo da superfície da água do canal (m)
- R = raio de curvatura do canal (m)
- V = velocidade média do escoamento no canal (m/s)
- g = aceleração da gravidade (9,81 m/s^2)

A Tabela 7.3 apresenta as características geométricas e hidráulicas nas posições das curvas horizontais do sistema adutor, demonstrando os raios adotados em cada caso e as respectivas perdas de carga. Em função dos relatórios dos Estudos de Engenharia e de Anteprojeto serem elaborados em fases distintas, há diferenças na concepção do arranjo geral das obras e, consequentemente, nas vazões de dimensionamento e perdas de carga. O Relatório de Anteprojeto consolida a concepção final, resultante da combinação das alternativas anteriormente analisadas, incorporando otimizações do sistema adutor, dentre elas, a substituição de trechos em canal por tubulação.

Para fins de rastreabilidade entre as fases de elaboração do projeto, são apresentados na Tabela 7.4 a entre trechos, estruturas e curvas constantes no Relatório de Engenharia e aqueles consolidados no Relatório de Anteprojeto, indicando eventuais alterações.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC F740C0DF

Tabela 7.3 – Cálculo das perdas de carga nas curvas dos canais

Etapa	Obra	Curva	Vazão	Base	Talude canal	Prof. dinâmico	I	V	Largura topo montante	Raio calculado	Raio adotado	Δh - curva	Froude
			(m³/s)	(m)	(H/V)	(m)	m/m	(m/s)	B_t (m)	(m)	(m)	(m)	
3	CS19	C1	2,922	1,20	1,50	1,37	0,00015	0,66	5,30	26,5	50,00	0,002	0,18
		C2	2,366	1,00	1,50	1,21	0,00020	0,70	4,63	23,1	25,00	0,005	0,20
		C3	1,922	0,80	1,50	1,15	0,00020	0,66	4,25	21,3	25,00	0,004	0,20
		C4	1,922	0,80	1,50	1,15	0,00020	0,66	4,25	21,3	25,00	0,004	0,20
		C5	1,922	0,80	1,50	1,15	0,00020	0,66	4,25	21,3	25,00	0,004	0,20
		C6	1,922	0,80	1,50	1,15	0,00020	0,66	4,25	21,3	25,00	0,004	0,20
		C7	0,823	0,60	1,50	0,83	0,00020	0,53	3,10	15,5	15,00	0,003	0,19
	~~CT1-S19~~	~~C1~~	~~0,366~~	~~0,40~~	~~1,50~~	~~0,60~~	~~0,00025~~	~~0,47~~	~~2,19~~	~~10,9~~	~~15,00~~	~~0,002~~	~~0,20~~
		~~C2~~	~~0,366~~	~~0,40~~	~~1,50~~	~~0,60~~	~~0,00025~~	~~0,47~~	~~2,19~~	~~10,9~~	~~15,00~~	~~0,002~~	~~0,20~~
		~~C3~~	~~0,366~~	~~0,40~~	~~1,50~~	~~0,60~~	~~0,00025~~	~~0,47~~	~~2,19~~	~~10,9~~	~~15,00~~	~~0,002~~	~~0,20~~
	CS21a	C1	4,535	1,50	1,50	1,74	0,00010	0,63	6,73	33,7	50,00	0,003	0,15
		C2	3,204	1,20	1,50	1,42	0,00015	0,67	5,47	27,4	25,00	0,005	0,18
		C3	2,796	1,20	1,50	1,34	0,00015	0,65	5,22	26,1	25,00	0,005	0,18
		~~C4~~	~~1,751~~	~~0,80~~	~~1,50~~	~~1,10~~	~~0,00020~~	~~0,65~~	~~4,11~~	~~20,6~~	~~25,00~~	~~0,004~~	~~0,20~~
		~~C5~~	~~1,478~~	~~0,80~~	~~1,50~~	~~1,02~~	~~0,00020~~	~~0,62~~	~~3,87~~	~~19,3~~	~~25,00~~	~~0,003~~	~~0,20~~
4	CP-3	C1	7,776	1,80	1,50	2,14	0,00010	0,72	8,23	41,2	50,00	0,004	0,16
		C2	6,806	1,80	1,50	2,02	0,00010	0,70	7,85	39,3	50,00	0,004	0,16
	CP-3a	C1	2,826	1,20	1,50	1,35	0,00015	0,65	5,24	26,2	25,00	0,005	0,18
		C2	1,808	0,80	1,50	1,12	0,00020	0,65	4,16	20,8	25,00	0,004	0,20
	CP-3b	C1	1,466	0,80	1,50	1,02	0,00020	0,62	3,86	19,3	25,00	0,003	0,20
	CS25	C1	2,443	1,00	1,50	1,23	0,00020	0,70	4,68	23,4	25,00	0,005	0,20
		C2	1,660	0,80	1,50	1,08	0,00020	0,64	4,03	20,2	25,00	0,003	0,20
	CS27	C1	0,490	0,80	1,50	0,91	0,00020	0,58	3,53	17,7	25,00	0,002	0,19

Elaboração: Consórcio Estruturador.
Prof. dinâmico: nível de água dinâmico (m); I: declividade (m/m); V: velocidade (m/s); Δh: perda de carga (m); H/V: relação horizontal / vertical.
Valores tachados: Ver observações nos desenhos do Anexo 2.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC F740C0DF

Tabela 7.4 – Diferenças nas perdas de carga em curvas dos canais para as fases de Estudo de Engenharia e Anteprojeto

Etapa	Obra	Curva	Vazão (m³/s)	Raio adotado (m)	Δ - curva (m)
3	CS19	C1	2,922	50	0,002
		C2	2,623	25	0,004
			2,366		0,005
		C2	1,922	25	0,004
		C3	1,922	25	0,004
		C4	1,922	25	0,004
		C5	1,922	25	0,004
		C6	1,922	25	0,004
		C7	0,823	15	0,003
	CT1-S19	~~C1~~	~~0,366~~	~~15~~	~~0,002~~
		~~C2~~	~~0,366~~	~~15~~	~~0,002~~
		~~C3~~	~~0,366~~	~~15~~	~~0,002~~
	CS21a	C1	4,535	50	0,003
		C2	3,204	25	0,005
		C3	2,796	25	0,005
		~~C4~~	~~1,751~~	~~25~~	~~0,004~~
		~~C5~~	~~1,478~~	~~25~~	~~0,003~~
4	CP3	C1	7,952	50	0,004
			7,776		
		C2	6,808	50	0,004
	CP3-a	C1	2,828	25	0,005
			2,826		
		C2	1,808	25	0,004
	CP3-b	C1	1,466	25	0,003
		C2*	0,269	25	0,001
	CS25	C1	2,443	25	0,005
		C2	1,66	25	0,003
		C3*	1,097	25	0,002
	CS27	C1	0,49	15	0,002
				25	

Elaboração: Consórcio Estruturador.
*Curva inexistente no anteprojeto em função da mudança da concepção do sistema adutor.
Valores tachados: Ver observações nos desenhos do Anexo 2.

Legenda
Produto 9
Produto 10
Iguais em ambos

7.2.5 Borda Livre

Acima do nível máximo d'água que se prevê no cálculo do canal deve-se estabelecer uma folga como margem de segurança para eventuais elevações acima do calculado, chamada de borda livre do canal. A cota das bermas foi fixada considerando os níveis d'água estáticos de cada trecho, correspondente à vazão nula, que é uma linha horizontal entre duas comportas, e os bordos livres. Tais bermas ao longo do canal

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC F740C0DF

em ambas as margens servirão de faixas de operação e manutenção do sistema. Para cada trecho de canal foram definidas as bordas livres dos canais em função de suas vazões (4Tabela 7.5), tendo como referência valores praticados nas Etapas 1 e 2 do Projeto Jaíba.

4Tabela 7.5 – Borda livre dos canais em função das vazões de escoamento

Faixa de vazão (m³/s)	Borda livre (m)
< 1,0	0,20
1,0 – 4,0	0,25
> 4,0	0,30

Fonte: Relatório Final de Projeto – Volume 4 – Estudo de Viabilidade do Projeto Jaíba (Codevasf/Ecoplan, 2003).

7.2.6 Resultado do Dimensionamento Hidráulico dos Canais

Os resultados do dimensionamento dos canais das Etapas 3 e 4 são apresentados na Tabela 7.6 e Tabela 7.7 e também no Anexo B. Em função dos relatórios dos Estudos de Engenharia e de Anteprojeto serem elaborados em fases distintas, há diferenças na concepção do arranjo geral das obras e, consequentemente, nas vazões de dimensionamento e seções hidráulicas. O Relatório de Anteprojeto consolida a concepção final, resultante da combinação das alternativas anteriormente analisadas, incorporando os demais elementos do sistema de canais (extravasores, estruturas de controle, estações de recalque e galerias de transposição), bem como ajustes de projeto que implicaram alterações na extensão de determinados trechos.

Para fins de rastreabilidade entre as fases de elaboração do projeto, são apresentados na Tabela 7.8 e Tabela 7.9 a correspondência entre trechos e estruturas constantes no Relatório de Engenharia e aqueles consolidados no Relatório de Anteprojeto, indicando eventuais alterações de nomenclatura, extensão e tipologia das soluções.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC F740C0DF

Tabela 7.6 – Dimensionamento dos canais da Etapa 3

	Trecho	Estaca (em km)		Extensão (m)	Cota de fundo		Vazão (m³/s)	Base (m)	Talude canal (H/V)	Prof. dinâmico (m)	Am (m²)	Per (m)	Rh (m)	n	I m/m	V (m/s)	Froude	B_t (m)	N.A. estático (m)	Borda livre (m)	Cota da berma (m)
		Início	Fim		montante	jusante															
CS19	1	0+000,00	0+850,00	850,00	473,66	473,58	5,177	1,80	1,50	1,78	7,94	8,21	0,97	0,015	0,00010	0,65	0,16	7,13	475,44	0,30	475,74
	2	0+850,00	5+800,00	4950,00	473,58	472,83	3,653	1,50	1,50	1,44	5,25	6,68	0,79	0,015	0,00015	0,70	0,19	5,81	475,01	0,25	475,26
	3	5+808,00	10+100,00	4292,00	472,83	472,19	2,623	1,20	1,50	1,30	4,09	5,89	0,70	0,015	0,00015	0,64	0,18	5,10	474,13	0,25	474,38
	4	10+108,00	14+300,00	4192,00	472,19	471,35	1,922	0,80	1,50	1,15	2,91	4,95	0,59	0,015	0,00020	0,66	0,20	4,25	473,12	0,25	473,37
	5	14+308,00	20+500,00	6192,00	471,35	470,11	1,922	0,80	1,50	1,15	2,91	4,95	0,59	0,015	0,00020	0,66	0,20	4,25	472,28	0,25	472,53
CT1-CS19	1	0+000,00	5+600,00	5600,00	474,56	473,44	1,107	0,80	1,50	0,90	1,93	4,03	0,48	0,015	0,00020	0,58	0,19	3,49	475,44	0,25	475,69
	~~2~~	~~5+608,00~~	~~11+278,00~~	~~5670,00~~	~~473,44~~	~~472,02~~	~~0,366~~	~~0,40~~	~~1,50~~	~~0,60~~	~~0,77~~	~~2,55~~	~~0,30~~	~~0,015~~	~~0,00025~~	~~0,47~~	~~0,20~~	~~2,19~~	~~474,01~~	~~0,20~~	~~474,21~~
CS21		0+000,00	1+670,00	1670,00	476,23	476,06	6,322	1,80	1,50	1,95	9,22	8,83	1,04	0,015	0,00010	0,69	0,16	7,65	478,22	0,30	478,52
CS21a	1	0+000,00	4+000,00	4000,00	478,20	477,80	4,535	1,50	1,50	1,74	7,18	7,79	0,92	0,015	0,00010	0,63	0,15	6,73	479,94	0,30	480,24
	2	4+008,00	8+000,00	3992,00	477,80	477,40	3,986	1,50	1,50	1,50	5,61	6,90	0,81	0,015	0,00015	0,71	0,19	5,99	479,30	0,25	479,55
	3	8+008,00	8+750,00	742,00	477,40	477,29	3,204	1,20	1,50	1,42	4,75	6,34	0,75	0,015	0,00015	0,67	0,18	5,47	478,62	0,25	478,87
	~~3.1~~	~~9+000,00~~	~~12+000,00~~	~~3000,00~~	~~462,37~~	~~461,92~~	~~3,204~~	~~1,20~~	~~1,50~~	~~1,42~~	~~4,75~~	~~6,34~~	~~0,75~~	~~0,015~~	~~0,00015~~	~~0,67~~	~~0,18~~	~~5,47~~	~~463,79~~	~~0,25~~	~~464,04~~
	~~4~~	~~12+008,00~~	~~16+000,00~~	~~3992,00~~	~~461,92~~	~~461,32~~	~~2,796~~	~~1,20~~	~~1,50~~	~~1,34~~	~~4,29~~	~~6,03~~	~~0,71~~	~~0,015~~	~~0,00015~~	~~0,65~~	~~0,18~~	~~5,22~~	~~463,26~~	~~0,25~~	~~463,51~~
	~~5~~	~~16+008,00~~	~~21+260,00~~	~~5252,00~~	~~461,32~~	~~460,27~~	~~1,478~~	~~0,80~~	~~1,50~~	~~1,02~~	~~2,39~~	~~4,49~~	~~0,53~~	~~0,015~~	~~0,00020~~	~~0,62~~	~~0,20~~	~~3,87~~	~~462,34~~	~~0,25~~	~~462,59~~
CT2-S21		0+000,00	2+600,00	2600,00	478,95	478,43	1,232	0,80	1,50	0,94	2,08	4,20	0,50	0,015	0,00020	0,59	0,19	3,63	479,89	0,25	480,14

Elaboração: Consórcio Estruturador.
Prof. dinâmico: nível de água dinâmico (m); Am: área molhada (m²); Per: perímetro molhado (m); Rh: raio hidráulico (m); n: coeficiente de rugosidade de Manning; I: declividade do trecho (m/m); V: velocidade (m/s); Bt: Largura de topo do canal (m); N.A. estático: cota do nível de água estático (m); H/V: relação horizontal / vertical.
Valores tachados: Ver observações nos desenhos do Anexo 2.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC F740C0DF

Tabela 7.7 – Dimensionamento dos canais da Etapa 4

Obra	Trecho	Estaca (em km)		Extensão (km) (m)	Cota de fundo		Vazão (m³/s)	Base (m)	Talude canal (H/V)	Prof. dinâmico (m)	Am (m²)	Per (m)	Rh (m)	n	I m/m	V (m/s)	Froude	B_t (m)	N.A. dinâmico (m)	Borda livre (m)	Cota da berma (m)
		Início	Fim		montante	jusante															
CP-3	1	0+000,00	1+950,00	1950,00	476,80	476,61	9,080	1,80	1,50	2,30	12,08	10,10	1,20	0,015	0,00010	0,75	0,16	8,70	479,10	0,30	479,40
	2	1+950,00	6+850,00	4900,00	476,61	476,12	8,381	1,80	1,50	2,22	11,38	9,80	1,16	0,015	0,00010	0,74	0,16	8,46	478,82	0,30	479,12
	3	6+858,00	9+840,00	2982,00	476,11	475,82	4,237	1,50	1,50	1,69	6,83	7,60	0,90	0,015	0,00010	0,62	0,15	6,57	477,81	0,30	478,11
CP-3a	1	0+000,00	5+000,00	5000,00	479,48	478,73	3,285	1,20	1,50	1,44	4,84	6,40	0,76	0,015	0,00015	0,68	0,18	5,52	480,92	0,25	481,17
	2	5+008,00	7+670,00	2662,00	478,73	478,19	2,309	1,00	1,50	1,19	3,33	5,30	0,63	0,015	0,00020	0,69	0,20	4,58	479,92	0,25	480,17
CP-3b		0+000,00	2+100,00	2100,00	485,00	484,58	1,466	0,80	1,50	1,02	2,37	4,47	0,53	0,015	0,00020	0,62	0,20	3,86	486,02	0,25	486,27
CS23		0+000,00	2+591,00	2591,00	476,61	475,96	0,269	0,40	1,50	0,52	0,61	2,27	0,27	0,015	0,00025	0,44	0,19	1,96	477,12	0,20	477,32
CS25	1	0+000,00	4+000,00	4000,00	479,11	478,51	2,569	1,20	1,50	1,29	4,03	5,84	0,69	0,015	0,00015	0,64	0,18	5,06	480,40	0,25	480,65
	2	4+008,00	7+301,00	3293,00	478,51	477,85	1,097	0,80	1,50	0,89	1,91	4,02	0,48	0,015	0,00020	0,57	0,19	3,48	479,40	0,25	479,65
CS27		0+000,00	3+186,00	3186,00	479,47	478,67	0,490	0,60	1,50	0,63	0,96	2,85	0,34	0,015	0,00025	0,51	0,21	2,48	480,10	0,20	480,30

Elaboração: Consórcio Estruturador.

Prof.: nível de água dinâmico (m); Am: área molhada (m²); Per: perímetro molhado (m); R_h: raio hidráulico (m); n: coeficiente de rugosidade de Manning; I: declividade do trecho (m/m); V: velocidade (m/s); B_t: Largura de topo do canal (m); N.A.: cota do nível de água (m); H/V: relação horizontal / vertical.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC F740C0DF

Tabela 7.8 – Diferenças no dimensionamento dos canais da Etapa 3 para as fases de Estudo de Engenharia e Anteprojeto

Canal	Trecho	Estaca (em km)		Extensão (m)	Vazão (m³/s)
		Início	Fim		
CS19	1	0+000,00	0+850,00	850	5,177
	2	0+850,00	5+800,00	4950	3,653
	3	5+800,00	9+240,00	3440	2,623
		5+808,00	10+100,00	4292	2,366
	4	9+240,00	14+300,00	5060	1,922
		10+108,00		4192	
	5	14+300,00	19+300,00	5000	1,922
		14+308,00	20+500,00	6192	
	6	19+300,00	23+738,00	4438	0,463
	TS1-S19	20+500,00	22+183,00	1683	0,65
CT1-CS19	1	0+000,00	5+600,00	5600	1,107
					1,108
	~~2~~	5+600,00	~~11+278,00~~	5678	0,366
		~~5+608,00~~		~~5670~~	
CS21		0+000,00	1+670,00	1670	6,322
CS21a	1	0+000,00	4+000,00	4000	4,535
	2	4+000,00	8+000,00	4000	3,986
		4+008,00		3992	
	3	8+000,00	8+760,00	760	3,204
		8+008,00	8+750,00	742	
	~~3.1~~	~~9+000,00~~	~~12+000,00~~	~~3000~~	~~3,204~~
	4	12+000,00	~~16+000,00~~	4000	2,796
		~~12+008,00~~		3992	
	5	16+000,00	~~21+260,00~~	5260	1,478
		~~16+008,00~~		5252	
CT2-S21		0+000,00	2+859,00	2859	1,232
			2+600,00	2600	

Elaboração: Consórcio Estruturador.
Valores tachados: Ver observações nos desenhos do Anexo 2.

Legenda
Produto 9
Produto 10
Iguais em ambos

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC F740C0DF

Tabela 7.9 – Diferenças no dimensionamento dos canais da Etapa 4 para as fases de Estudo de Engenharia e Anteprojeto

Canal	Trecho	Estaca (em km)		Extensão (m)	Vazão (m³/s)
		Início	Fim		
CP-3	1	0+000,00	1+950,00	1950	9,08
	2	1+950,00	6+900,00	4950	8,381
			6+850,00	4900	
	3	6+900,00	9+850,00	2950	4,237
		6+858,00	9+840,00	2982	
CP-3a	1	0+000,00	4+500,00	4500	3,285
			5+000,00	5000	
	2	4+500,00	9+500,00	5000	2,300
		5+008,00	7+670,00	2662	
CP-3b	1	0+000,00	0+400,00	400	1,466
	2	0+400,00	4+431,00	4031	0,916
		0+000,00	2+100,00	2100	1,466
CS23		0+000,00	2+591,00	2591	0,269
CS25	1	0+000,00	4+000,00	4000	2,569
	2	4+000,00	7+686,00	3686	1,43
		4+008,00	7+301,00	3293	1,097
CS27		0+000,00	3+186,00	3186	0,49
CS29		0+000,00	1+567,00	1567	0,127
TS29			1+537,18	1536	0,13

Legenda
Produto 9
Produto 10
Iguais em ambos

7.3 Tubulações

O transporte de água do sistema adutor por meio de tubulações foi adotado nos trechos em que coincidiram aterros com altura superior a 5,0 m, vazões inferiores a 1,00 m³/s. Desta forma, foi considerado sistema adutor por meio de tubulações nos seguintes trechos:

- TS1-19: Trecho final do canal CS19 (Etapa 3), à jusante do desnível geométrico com 10,0 metros de altura, com extensão de 1,7 km e vazão de 0,44 m³/s;
- TP3: Trecho final do canal CP-3, à jusante da ER-3, extensão de 4,0 km e vazão de 0,95 m³/s;
- TS29: Trecho à jusante da ER-3, extensão de 1,5 km e vazão de 0,13 m³/s.

A elaboração do projeto hidráulico requer a determinação da perda de carga no sistema, como resultado do atrito entre a água que escoa nos tubos e as paredes dos tubos. A carga também pode ser perdida no escoamento de água através de válvulas e conexões, como curvas, tês e redutores. A fórmula básica que rege a vazão na tubulação é a equação de Bernoulli:

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC F740C0DF

$$\frac{V_1^2}{2g} + h_1 + z_1 + hp = \frac{V_2^2}{2g} + h_2 + z_2 + H$$

Onde:

- V_1 e V_2 = velocidade do escoamento nos pontos 1 e 2 do sistema, em m/s;
- h_1 e h_2 = altura hidráulica nos pontos 1 e 2 do sistema, em m;
- z_1 e z_2 = cota dos pontos 1 e 2 do sistema, respectivamente, em relação a um dado pré-selecionado, em geral o nível médio do mar, em m;
- hp = energia introduzida no sistema pela(s) bomba(s) localizada(s) entre os pontos 1 e 2 do sistema, ou seja, a altura manométrica total da(s) bomba(s), em mca;
- H = perda de carga total entre os pontos 1 e 2 no sistema, em mca; e
- g = aceleração gravitacional, em m/s^2.

Já a perda de carga total, H, pode ser assim expressada:

$$H = H_f + H_s$$

Onde:

- H_f = perda de carga na tubulação que liga os pontos 1 e 2, em mca; e
- H_s - perda de carga localizada, que ocorre em qualquer válvula ou conexão situada entre os pontos 1 e 2, em mca.

7.3.1 Perdas de Carga na Tubulação

Para o cálculo da perda de carga na tubulação, foi utilizada a fórmula de Darcy-Weisbach:

$$H_f = f * \left(\frac{L}{D}\right) * \frac{V^2}{2g}$$

Onde:

- H_f e g: correspondem às definições apresentadas anteriormente;
- f = fator de atrito de Darcy-Weisbach, adimensional;
- L = comprimento da tubulação, em m;
- D = diâmetro da tubulação, em m; e
- V = velocidade da água na tubulação, em m/s.

O fator de atrito f é determinado a partir da equação de Colebrook-White:

$$\frac{1}{f^{0,5}} = -2 * \log(0,27 * \left(\frac{K}{D}\right) + \frac{2,51}{R * f^{0,5}})$$

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC F740C0DF

Onde:

- K = rugosidade uniforme equivalente da parede do tubo, em metros (obtido de catálogos dos fabricantes);
- R = número de Reynolds, adimensional.

Já para o cálculo das perdas de carga localizadas, causadas por acessórios e mudanças de direção no sistema, como válvulas, cotovelos, curvas e reduções, é utilizado um coeficiente de perda (K) para cada acessório. A fórmula utilizada para o cálculo é apresentada em sequência.

$$H_s = K * \frac{V^2}{2g}$$

Onde:

- H_s, V e g: correspondem às definições apresentadas anteriormente;
- K = coeficiente de perda, adimensional.

Os coeficientes de perda foram obtidos de Azevedo Neto *et al* (1998), conforme apresentado na Tabela 7.10.

Tabela 7.10 – Valores de K para o cálculo das perdas de carga localizadas

Peça	k	Peça	k
Ampliação gradual	0,30	Junção	0,40
Bocais	2,75	Medidor Venturi	2,50**
Comporta aberta	1,00	Redução gradual	0,15*
Controlador de vazão	2,50	Saída de canalização	1,00
Cotovelo de 90o	0,90	Tê, passagem direta	0,60
Cotovelo de 45o	0,40	Tê, saída de lado	1,30
Crivo	0,75	Tê, saída bilateral	1,80
Curva de 90o	0,40	Válvula de ângulo aberta	5,00
Curva de 45o	0,20	Válvula de gaveta aberta	0,20
Curva de 22,5o	0,10	Válvula borboleta aberta	0,30
Entrada normal em canalização	0,50	Válvula-de-pé	1,75
Entrada de borda	1,00	Válvula de retenção	2,50
Existência de pequena derivação	0,03	Válvula de globo aberta	10,00
		Velocidade	1,00
*Com base na velocidade maior (seção menor)			
**Relativa à velocidade na canalização			

Fonte: Azevedo Neto et al (1998).

7.3.2 Resultado do Dimensionamento Hidráulico das Tubulações

Os resultados do dimensionamento dos canais das Etapas 3 e 4 são apresentados na Tabela 7.11 e o perfil esquemático das adutoras, elevação de terreno e linha piezométrica são apresentados na Figura 7.1.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC F740C0DF

Tabela 7.11 – Dimensionamento de tubulações para as Etapas 3 e 4

Etapa	Obra	Trecho	Estaca		Extensão (m)	Geometria					Tubulação		Hidráulica				
			Início	Fim		Cota Terreno (m)		Profundidade da adutora (eixo, em metro)		ΔH (m)	ϕ Nom (mm)	Material	Número de Tubulações unid.	Vazão por tubulação (m³/s)	Velocidade (m/s)	Perda Total (m)	Pressão (mca)
						Mon.	Jus.	Mon.	Jus.								
3	TS1-S19	1	20+500,00	20+700,00	200,00	470,61	461,47	470,11	460,97	9,14	800	Aço carb	1	0,44	0,85	0,12	8,91
	TS1-S19	1	20+700,00	22+183,00	1483,00	461,47	461,00	460,97	460,00	0,97	800	Aço carb	1	0,44	0,85	0,91	8,97
4	TP3	1	2+100,00	2+245,67	146	145,67	485,94	484,79	477,36	7,43	1000	Aço carb	1	0,92	1,14	0,13	16,84
	TP3	2	2+245,67	2+359,73	114	114,07	478,04	477,36	483,00	-5,64	1000	Aço carb	1	0,92	1,14	0,17	11,03
	TP3	2	2+359,73	2+918,11	558	558,37	484,00	483,00	481,87	1,13	1000	Aço carb	1	0,92	1,14	0,46	11,70
	TP3	3	2+918,11	3+081,46	163	163,35	484,03	481,87	489,18	-7,31	1000	Aço carb	1	0,60	0,75	0,10	4,30
	TP3	3	3+081,46	4+200,00	1119	1118,54	490,77	489,18	487,81	1,37	1000	Aço carb	1	0,60	0,75	0,41	5,25
	TP3	4	4+200,00	4+865,38	665	665,38	489,40	487,81	487,00	0,81	600	Aço carb	1	0,27	0,94	0,73	5,34
	TP3	5	4+865,38	5+118,11	253	252,73	489,14	487,00	482,00	5,00	500	Aço carb	1	0,15	0,76	0,23	10,11
	TP3	5	5+118,11	5+553,04	435	434,93	483,26	482,00	489,25	-7,25	500	Aço carb	1	0,15	0,76	0,38	2,48
	TP3	5	5+553,04	6+242,88	690	689,84	490,06	489,25	488,87	0,37	500	Aço carb	1	0,15	0,76	0,61	2,24
	TS29	1	0+000,00	0+182,46	182	182,46	478,48	477,36	484,60	-7,23	500	Aço carb	1	0,13	0,64	0,12	3,80
	TS29	1	0+182,46	0+598,91	416	416,46	485,60	484,60	481,99	2,60	500	Aço carb	1	0,13	0,64	0,27	6,13
	TS29	1	0+598,91	0+811,63	213	212,72	482,99	481,99	476,00	5,99	500	Aço carb	1	0,13	0,64	0,14	11,99
	TS29	1	0+811,63	1+094,03	282	282,39	477,00	476,00	477,77	-1,77	500	Aço carb	1	0,13	0,64	0,18	10,04
	TS29	1	1+094,03	1+250,00	156	155,98	478,77	477,77	483,75	-5,98	500	Aço carb	1	0,13	0,64	0,10	3,96
	TS29	1	1+250,00	1+537,18	287	287,18	484,75	483,75	485,44	-1,69	500	Aço carb	1	0,13	0,64	0,18	2,09

Elaboração: Consórcio Estruturador.
ϕ Nom: diâmetro nominal (mm); Mon.: montante; Jus.: jusante; ΔH: diferença de cota entre montante e jusante (m); mca: metros de coluna d'água.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC F740C0DF

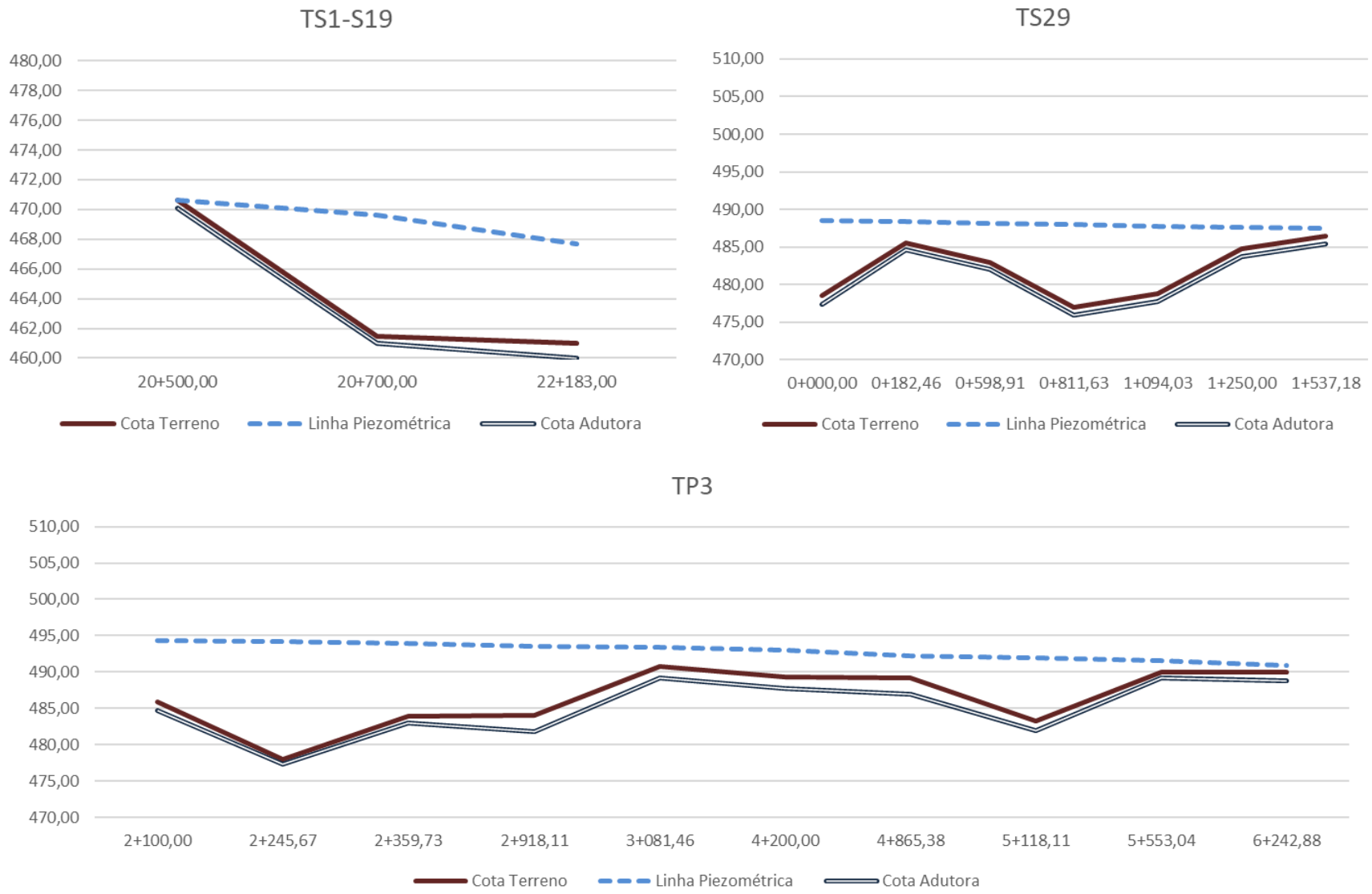


Figura 7.1 – Representação esquemática dos trechos de tubulação

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC F740C0DF

7.4 Sifão

O canal CS-25 da Etapa 4 tem interferência com a rodovia MG-401 na altura da estaca 1+480 m. Neste ponto, o canal projetado encontra-se em aterro (aproximadamente 1,70m em relação ao terreno natural), sendo que, para transpor a rodovia, a solução hidráulica é a implantação de sifão invertido. A estrutura é composta por galeria dupla.

Para o cálculo do escoamento pelo sifão, foram considerados a formulação e coeficientes recomendados em DNIT (2005) e FHWA (2012). Hidraulicamente, o sifão é similar a um bueiro afogado, com controle na saída.

As perdas de carga geradas por esse tipo de estruturas correspondem às perdas na entrada, saída e ao longo da estrutura.

$$h_{total} = H_{en} + H_f + H_s$$

- O cálculo de perdas localizadas na entrada do dispositivo é estimado utilizando a fórmula:

$$h_{en} = k_e \frac{V}{2g}^2$$

Onde:

- h_{en} = perda de carga na entrada (m);
- k_{en} = coeficiente de perda na entrada;
- V = velocidade média do escoamento (m/s);
- g = aceleração da gravidade (m/s2);

- O cálculo de perdas ao longo da estrutura por atrito é apresentado a seguir:

$$h_f = \left(\frac{19{,}63 n^2 L}{R^{1{,}33}}\right)\frac{V^2}{2g}$$

Onde:

- h_f = perda de carga por atrito (m);
- n = coeficiente de rugosidade de Manning;
- L = comprimento da estrutura (m);
- V = velocidade média do escoamento (m/s);
- R = Raio hidráulico (m);

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC F740C0DF

- O cálculo de perdas localizadas na saída da estrutura é apresentado a seguir:

$$h_{ex} = k_{ex}\left(\frac{V^2}{2g} - \frac{V_2^2}{2g}\right)$$

Onde:

- h_{ex} = perda de carga na saída (m);
- k_{ex} = coeficiente de perda na saída;
- V_{ex} = velocidade média do escoamento na saída do dispositivo (m/s);

O resultado do dimensionamento é apresentado na Tabela 7.12.

Tabela 7.12 – Dimensionamento do sifão da Etapa 4

NA jusante	**480,09**	**m**
Profundidade jusante	1,20	m
Velocidade jusante	0,64	m/s
Vazão	2,44	m³/s
Quantidade de bueiros	2,00	uni
Vazão por célula	1,27	m³/s
Base	**1,50**	**m**
Altura	**1,50**	**m**
Área	2,25	m²
Perímetro	6,00	m
Rh	0,38	m
Velocidade	0,57	m/s
Comprimento	90,00	m
n	0,015	
h saída	0,01	m
h distribuída	0,02	m
h entrada	0,01	m
h total	**0,04**	**m**
NA montante	480,13	m

Elaboração: Consórcio Estruturador.
NA: nível d'água (m); Rh: raio hidráulico (m); n: coeficiente de rugosidade de Manning; h: perda de carga por atrito (m).

7.5 Estruturas de Controle

As Estruturas de Controle (EC) são compostas por um conjunto de comportas hidromecânicas que regulam o fluxo do canal, controlando o fluxo de massa de água que gravitará diariamente no sistema. Em condições normais de funcionamento, prevê-se que as comportas dessa estrutura estejam parcialmente abertas mantendo o trecho de canal a jusante cheio de água e apto a abastecer as demandas do trecho a jusante da estrutura seguinte. Quando totalmente abertas, as estruturas deverão ter capacidade para escoar a vazão máxima de dimensionamento do sistema (vazão nominal de projeto do trecho de jusante).

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC F740C0DF

Na situação de suspensão das demandas no trecho de jusante, o nível de água se eleva e ocorre o fechamento da comporta, havendo automaticamente a horientalização do nível de água no trecho de jusante, ficando paralelo às bermas.

A função das comportas é a de permitir controle gradual de descargas, mantendo nível constante na seção do canal imediatamente a jusante da estrutura. Durante épocas de manutenções periódicas do canal e demais estruturas, as comportas da estrutura de controle poderão estar totalmente fechadas, cumprindo a função de ensecar o trecho de canal a jusante.

O sistema de operação das comportas automáticas será elétrico e se dará em função dos níveis de água à jusante das mesmas. A operação automatizada será realizada por meio de sensores de nível, com sensibilidade centimétrica. Este sistema é recomendado em função de maior eficácia e disponibilidade de fornecedores em relação ao sistema de reação hidráulica do tipo AVIO.

O sistema adutor regulará suas vazões por controle de jusante, com as estruturas dispostas de modo que os equipamentos instalados se ajustem na medida em que a demanda real de água varie a jusante. Dessa maneira, o trecho de canal controlado consegue ter resposta imediata às variações de vazão, concedendo mais flexibilidade ao sistema.

Dispondo de uma reserva d'água dinâmica positiva ou nula, o trecho de canal controlado também está menos sujeito a perdas operacionais por erros de manobra, o que corrobora as vantagens da adoção do controle de jusante. Assim, o posicionamento das estruturas de controle ao longo da rede de canais foi determinado por razões econômicas e de estabilidade de funcionamento do sistema.

As características das estruturas de controle são apresentadas na Tabela 7.13.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC F740C0DF

Tabela 7.13 – Estruturas de controle

Etapa	Canal	Obra	Estaca (em km)		Extensão (m)	Cota de fundo montante		Vazão (m³/s)	Base (m)	Prof. dinâmico (m)	NA estático (m)	Borda livre (m)	Cota da berma (m)
			Início	Fim		Montante	Jusante						
3	CS19	EC2	5+800,00	5+808,00	8,00	472,83	472,83	2,623	3,20	1,06	473,89	0,25	474,14
		EC3	10+100,00	10+108,00	8,00	471,97	471,97	1,922	2,60	1,11	473,08	0,25	473,33
		EC4	14+300,00	14+308,00	8,00	471,13	471,13	1,922	2,60	1,11	472,24	0,25	472,49
		EC5	20+500,00	20+508,00	8,00	469,89	469,89	0,436	1,30	0,67	470,56	0,20	470,76
	CT1-S19	EC6	5+600,00	5+608,00	8,00	473,42	473,42	0,366	1,30	0,59	474,01	0,20	474,21
	CS21a	EC2	4+000,00	4+008,00	8,00	477,80	477,80	3,986	4,00	1,39	479,19	0,25	479,44
		EC3	8+000,00	8+008,00	8,00	477,20	477,20	3,204	3,30	1,42	478,62	0,25	478,87
		~~EC4~~	~~12+000,00~~	~~12+008,00~~	8,00	~~461,92~~	~~461,92~~	~~2,796~~	~~3,10~~	~~1,37~~	~~463,29~~	~~0,25~~	~~463,54~~
		~~EC5~~	~~16+000,00~~	~~16+008,00~~	8,00	~~461,32~~	~~461,32~~	~~1,478~~	~~2,30~~	~~1,03~~	~~462,35~~	~~0,25~~	~~462,60~~
4	CP-3	EC2	7+000,00	7+008,00	8,00	476,12	476,11	6,806	4,00	2,41	478,52	0,30	478,82
	CP-3a	EC3	5+000,00	5+008,00	8,00	478,73	478,73	2,300	2,70	1,22	479,95	0,25	480,20
	CS25	EC4	4+000,00	4+008,00	8,00	478,51	478,51	1,097	2,10	0,90	479,41	0,25	479,66

Elaboração: Consórcio Estruturador.
Prof.: profundidade do nível de água; NA: cota do nível d'água (m).
Valores tachados: Ver observações nos desenhos do Anexo 2.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC F740C0DF

7.6 Extravasores

Extravasores são dispositivos essenciais para garantir a segurança hidráulica de canais de irrigação, evitando transbordamentos e eventuais danos às estruturas e às áreas adjacentes. Eles permitem o alívio controlado do excesso de água decorrente de falhas operacionais, eventos de precipitação intensa ou variações bruscas de demanda, contribuindo para a estabilidade do canal, a prevenção de processos erosivos e a continuidade operacional do sistema de forma eficiente e sustentável. Quando o nível da lâmina d'água atinge a cota definida no dispositivo — geralmente no vertedouro — o excedente flui automaticamente por esse ponto, sendo direcionado para área de dissipação adequada.

Foi prevista a construção de um extravasor para cada trecho de canal. O dimensionamento das estruturas foi realizado com base na equação de vertedouro de parede delgada simplificada, conforme a seguinte equação apresentada em PORTO (2001):

$$Q = C * L * H^{1,5}$$

Onde:

- Q = vazão (m^3/s);
- C = Coeficiente de descarga ($m^{0,5}/s$);
- L = Comprimento do vertedouro (m); e
- H = carga hidráulica sobre a soleira (m).

Foram seguidas as seguintes premissas para não ocorrência do transbordamento dos canais:

- Cota da soleira do extravasor = 5 cm acima do N.A. estático;
- Altura máxima da lâmina d'água sobre a soleira = 15 cm;

Adicionalmente, para definição das vazões de projeto dos extravasores, adotaram-se os seguintes limites, tendo como referência valores adotados nos projetos de outras etapas já implantadas do Projeto Jaíba:

- Para trechos de canal com vazão ≥ 4,0 L/s, o extravasor deve suportar 35% da vazão do trecho;
- Para trechos de canal com vazão ≥ 0,5 L/s e < 4,0 L/s, o extravasor deve suportar 50% da vazão do trecho;
- Para trechos com vazão < 0,5 L/s, considerou-se capacidade equivalente a 100% da vazão do trecho.

As características dos extravasores são apresentadas na Tabela 7.14:

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC F740C0DF

Tabela 7.14 – Extravasores

Etapa	Obra	Trecho	Posição do extravasor (km+m)	Margem do canal (E/D)	Vazão no canal (m³/s)	NA estático (m)	Cota da soleira do extravasor (m)	% da vazão do canal	Vazão do extravasor (m³/s)	Comprimento do extravasor (L) (m)	Lâmina vertente (h) (m)	Cota da berma (m)
3	EX-1	CS19-Trecho 2	4+200	D	2,92	475,05	475,10	50%	1,46	15,70	0,15	475,35
	EX-2	CS19-Trecho 3	9+400	D	2,37	474,16	474,21	50%	1,18	12,80	0,15	474,41
	EX-3	CS19-Trecho 4	10+750	E	1,92	473,31	473,36	50%	0,96	10,40	0,15	473,56
	EX-4	CS19-Trecho 5	19+500	D	1,17	472,47	472,52	50%	0,59	6,30	0,15	472,72
	EX-5	CT1-CS19-Trecho 1	3+950	D	1,11	474,49	474,54	50%	0,55	6,00	0,15	474,74
	~~EX-6~~	~~CT1-CS19-Trecho 2~~	~~10+500~~	~~D~~	~~0,31~~	~~473,01~~	~~473,06~~	~~100%~~	~~0,31~~	~~3,40~~	~~0,15~~	~~473,21~~
3	EX-1	CS21	1+350	E	5,93	478,22	478,27	35%	2,07	22,30	0,15	478,52
	EX-2	CS21a - Trecho 1	3+300	D	4,54	479,98	480,03	35%	1,59	17,10	0,15	480,28
	EX-3	CS21a - Trecho 2	7+900	D	3,93	479,28	479,33	50%	1,97	21,20	0,15	479,53
	~~EX-4~~	~~CS21a - Trecho 3.1~~	~~11+700~~	~~E~~	~~2,80~~	~~463,76~~	~~463,81~~	~~50%~~	~~1,40~~	~~15,10~~	~~0,15~~	~~464,01~~
	~~EX-5~~	~~CS21a - Trecho 4~~	~~15+900~~	~~D~~	~~1,48~~	~~463,12~~	~~463,17~~	~~50%~~	~~0,74~~	~~8,00~~	~~0,15~~	~~463,37~~
	~~EX-6~~	~~CS21a - Trecho 5~~	~~0+021~~	~~D~~	~~0,58~~	~~479,93~~	~~479,98~~	~~50%~~	~~0,29~~	~~3,10~~	~~0,15~~	~~480,18~~
	~~EX-7~~	~~CT2-S21~~	~~2+200~~	~~D~~	~~7,20~~	~~478,87~~	~~478,92~~	~~35%~~	~~2,52~~	~~27,10~~	~~0,15~~	~~479,17~~
4	EX-1	CP-3 - Trecho 2	5+500	E	3,82	477,83	477,88	50%	1,91	20,60	0,15	478,13
	EX-2	CP-3 - Trecho 3	9+750	D	2,83	480,95	481,00	50%	1,41	15,20	0,15	481,20
	EX-3	CP-3a - Trecho 1	2+700	D	1,47	479,95	480,00	50%	0,73	7,90	0,15	480,20
	EX-4	CP-3a - Trecho 2	7+500	D	1,20	486,04	486,09	50%	0,60	6,50	0,15	486,29
	EX-5	CP-3b - Trecho 1	1+400	D	0,27	477,14	477,19	100%	0,27	2,90	0,15	477,34
4	EX-6	CS23	1+750	E	1,43	480,42	480,47	50%	0,72	7,70	0,15	480,67
	EX-7	CS25 - Trecho 1	3+550	E	1,10	479,42	479,47	50%	0,55	5,90	0,15	479,67
	EX-8	CS25 - Trecho 2	4+800	D	0,23	480,12	480,17	100%	0,23	2,50	0,15	480,32
	EX-9	CS27	2+400	E	2,92	475,05	475,10	50%	1,46	15,70	0,15	475,35

Elaboração: Consórcio Estruturador.
NA: cota do nível d'água (m); E/D: posição do extravasor (margem esquerda ou direita).
Valores tachados: Ver observações nos desenhos do Anexo 3.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC F740C0DF

7.7 Elevatórias de Recalque

As elevatórias de recalque (ER) estão localizadas em pontos em que as condições topográficas se tornam desfavoráveis para canais abertos escoando gravitariamente, pois acabam resultando em profundidades de escavação superiores ao limite previamente estabelecido (superiores a 5,0 m de altura), dificultando a execução da drenagem do escoamento pluvial, a tomada d'água para os blocos de irrigação e requerendo medidas de segurança adicionais para a estabilidade dos taludes, dentre elas, a alteração da inclinação (Simons et al., 2002). Assim, torna-se necessário o bombeamento para elevar a água para cotas mais altas como forma de reduzir volumes de escavação.

Para a Etapa 3 está prevista uma elevatória de recalque no canal CS21, enquanto na Etapa 4 estão previstas quatro elevatórias de recalque, sendo três no canal CP-3 e uma no canal CS25.

Tabela 7.15 – Resultado do dimensionamento das elevatórias de recalque

Etapa	Obra	Vazão (m^3/s)	Canal montante	Canal jusante	H man (m)	Potência das bombas (kw)	n° de bombas	Diâmetro recalque (mm)	Material
Etapa 3	ER1	4,54	CS21	CS21a	4,30	127	2	1250	aço carbono
		1,23	CS21	CT2-S21	4,30	69	1	900	aço carbono
Etapa 4	ER1	3,23	CP-3	CP-3a	5,64	118	2	900	aço carbono
		0,49	CP-3	CS27	5,32	34	1	600	aço carbono
	ER2	1,47	CP-3a	CP-3b	7,10	135	1	1000	aço carbono
	ER3	0,92	CP-3b	TP3	3,84	46	1	800	aço carbono
		0,13	CP-3b	TS29	4,74	8	1	300	aço carbono
	ER4	2,57	CP-3	CS25	2,85	48	2	900	aço carbono

Elaboração: Consórcio Estruturador.
H man: altura manométrica (m).

7.8 Tomadas D'água de Derivação

As tomadas d'água de derivação para os canais secundários e terciários, feitos a partir de outros canais principais, são classificadas em tomada d'água com derivação simples e tomada d'água com comporta.

Na tomada d'água com derivação simples não há estrutura hidráulica para controle de escoamento e nível de água. Portanto, os níveis de água estático e a cota das bermas são os mesmos, tanto nos canais principais quanto os de derivação. Este tipo de obra está prevista nos canais CS19 – Trecho 1, com derivação para o CT1-S19-Trecho 1,) e CP-3 – Trecho 3, com derivação para o CS25.

A tomada d'água com comporta consiste na derivação para outro canal que indispõe de estrutura de controle dos níveis de água e vazão, sendo tais funções exercidas pela comporta da tomada d'água. A estrutura tem função ainda de auxiliar nas tarefas de manutenção e operação do sistema. Este tipo de obra está prevista no canal CP-3, com derivação para o CS-23. A estrutura é hidraulicamente semelhante a um tubo curto e o resultado do dimensionamento é apresentado na Tabela 7.16.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC F740C0DF

Tabela 7.16 – Resultado do dimensionamento da tomada d'água com comporta

Etapa	Canal	Localização / Estaca (km)	Derivação	Cota de fundo (C.F.) (m)	NA estático (m)	NA dinâmico (N.A.M) (m)	NA dinâmico (N.A.J) (m)	Cota terreno (C.T.) (m)	Cota da berma (C.B.) (m)	D (m)
4	CP-3	1+950,00	CS-23	476,61	479,10	2,30	478,83	477,00	479,12	0,50

Elaboração: Consórcio Estruturador.
NA: cota do nível d'água (m); D: diâmetro (m).

Nos casos dos canais CS21a, CT2-S21, CP-3, CS23, CP-3a e CS27 as derivações ocorrem por estações de recalque, descartando assim o uso de tomadas d'água de derivação.

7.9 Canal em Degraus

A dissipação de energia é um fenômeno hidráulico caracterizado pela transformação da energia cinética do escoamento das águas em energia de turbulência. A transformação muitas vezes ocorre sob forma de ressalto hidráulico, fenômeno este caracterizado pela passagem brusca de escoamento supercrítico em subcrítico.

O canal em degraus, também conhecido como escada de dissipação de energia, é um dispositivo utilizado para vencer desníveis com o objetivo de não permitir o aumento excessivo da velocidade de descida, por meio do impacto do jato d'água no piso dos degraus. Quando a dissipação ocorre de forma satisfatória, na medida em que a água vai descendo os degraus, surge o escoamento caracterizado pela turbulência causada pelo impacto da água nos degraus. A este tipo de escoamento dá-se o nome de *Nappe Flow*.

O canal em degraus está sendo previsto no CS21 entre os quilômetros 8+750 e 9+000, com a finalidade de conduzir o escoamento desde a cota 477,00 à cota 462,00, acompanhando o perfil natural do tereno (com declividade média de aproximadamente 6%). O canal em degraus mostra-se necessário para que o sistema adutor preserve as condições de velocidades, energia de escoamento e durabilidade do material de revestimento.

Com capacidade de conduzir vazões superiores a 3,00 m³/s, a estrutura projetada tem degraus com largura de 3,00 metros e altura de 1,00 metro. A verificação das condições hidráulicas foi feita conforme Baptista e Lara (2002)[4]. A metodologia é apresentada na Figura 7.2 e equacionamento seguinte.

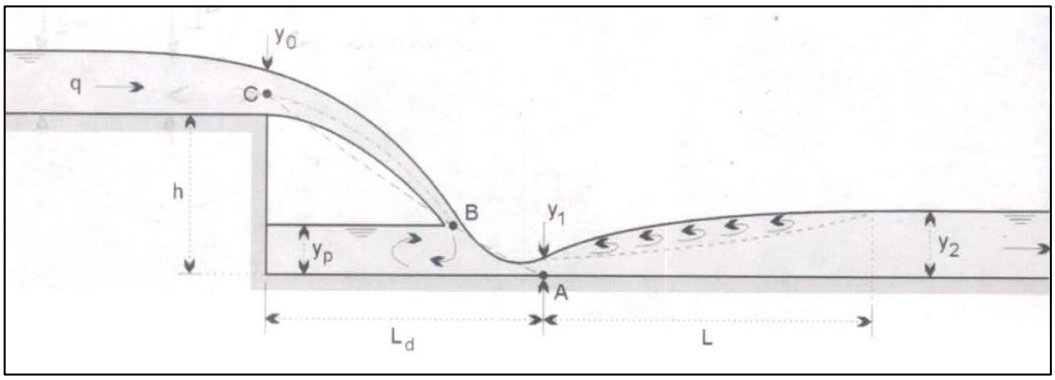


Figura 7.2 – Representação do escoamento em degrau
Fonte: Baptista e Lara (2002).

[4] Baptista, M. B4; Lara, M. M. **Fundamentos da engenharia hidráulica**. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2002.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC F740C0DF

$$D_n = \frac{q^2}{g \times h^3}$$

Onde:

- D_n = Drop number (número de queda)
- q = vazão unitária ou vazão específica (m³/s.m)
- g = aceleração da gravidade (m/s²);
- h = altura do degrau (m)

$$\boldsymbol{y_1 = h \times 0,54 Dn^{0,425}}$$

Onde:

- y_1 = Nível de água à montante do ressalto (m);

$$\boldsymbol{L_d = h \times 4,30 Dn^{0,27}}$$

Onde:

- L_d = Comprimento de queda (m)

$$\boldsymbol{L = 6,9\ (y_2 - y_1)}$$

Onde:

- L = Comprimento do ressalto (m);

$$\boldsymbol{y_p = h \times Dn^{0,22}}$$

Onde:

- y_p = Nível de água no espelho, à montante do ponto de queda (m);

Para que a escada atue satisfatoriamente como um dissipador de energia, o comprimento do degrau deve ser superior à $L_d + L$ e Y_p inferior à h, de modo a proporcionar condições satisfatórias para a dissipação de energia por formação de ressalto hidráulico. O resultado do dimensionamento é apresentado na Tabela 7.17.

Tabela 7.17 – verificação das condições hidráulicas de escoamento em degraus

Q (m³/s)	B (m)	h (m)	q (m³/s.m)	Dn	Yc (m)	Ld (m)	Yp (m)	Y1 (m)	Y2 (m)	L (m)	Ld + L (m)
~~3,20~~	3,00	1,00	1,07	0,12	0,49	0,35	2,41	0,62	0,22	0,93	4,91

Elaboração: Consórcio Estruturador.
Q: vazão (m³/s); B: largura do degrau (m); h: altura do degrau (m); q: vazão unitária ou específica (m³/s.m); Dn: *drop number* (número de queda); Yc: profundidade crítica (m); Y_1: nível de água à montante do ressalto (m); Y_2: nível de água à jusante do ressalto (m); Yp: Nível de água no espelho, à montante do ponto de queda (m); Ld: comprimento de queda (m); L: comprimento do ressalto (m).
Valores tachados: Ver observações nos desenhos do Anexo 3.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC F740C0DF

7.10 Sistema de Drenagem

As condições geológicas das áreas das Etapas 3 e 4 são caracterizadas pela existência de dolinas e solos com elevada permeabilidade, resultando na inexistência de talvegues naturais definidos.

A drenagem superficial foi projetada com vistas a proteger o canal adutor e malha viária. Esta proteção acontece através da coleta e direcionamento do escoamento das águas pluviais provenientes das áreas internas e adjacentes.

As valetas de proteção de crista de corte e pé de aterro foram projetadas com a finalidade de interceptar as águas superficiais que poderiam atingir o corpo estradal e conduzi-las para locais de deságue seguros e bem determinados.

A sarjeta de corte tem como objetivo captar as águas que se precipitam sobre a plataforma rodoviária e taludes de corte, conduzindo-as longitudinalmente à pista até o ponto de transição entre o corte e o aterro, de forma a permitir a saída lateral para o terreno natural, para valeta de pé de aterro.

Para as seções de aterro não estão previstas sarjetas de borda, dada a largura e permeabilidade do material da faixa do sistema viário, os quais resultam em baixo volume de escoamento superficial. Todavia, ainda há uma ressalva da não utilização da sarjeta de borda de aterro caso o talude não tenha nenhum tipo de revestimento.

Os bueiros implantados sob os canais possuem a função de permitir a passagem das águas pluviais provenientes das áreas adjacentes, garantindo a continuidade do escoamento natural. Dessa forma, evita-se o acúmulo de água e a geração de sobrepressões que poderiam comprometer a estabilidade do canal, reduzindo riscos de erosão, infiltrações ou danos estruturais. O dispositivo é dimensionado de acordo com o desnível e as características topográficas locais.

Os bueiros foram dimensionados a partir da fórmula de Manning, considerando-se regime permanente e lâmina d’água máxima (Y/D) igual a 0,82. Os resultados do dimensionamento são apresentados na Tabela 7.18 e Tabela 7.19.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC F740C0DF

Tabela 7.18 – Dimensionamento dos bueiros de greide da Etapa 3

Bueiro	Localização do trecho					Diâmetro (m)	Declividade (m/m)	Compri-mento (m)	Vazão de projeto (m³/s)	Y/D	Lâmina d'água (m)	Velocidade (m/s)
	Canal	Km			Tipo							
BC-01	CANAL CS19	4	+	200,00	*BSTC	0,80	0,005	25,50	0,36	0,43	0,34	1,74
BC-02	CANAL CS19	7	+	83,00	*BSTC	0,80	0,01	22,00	0,98	0,64	0,51	2,88
BC-03	CANAL CS19	9	+	196,00	*BSTC	0,80	0,005	25,00	0,53	0,54	0,43	1,91
BC-04	CANAL CS19	14	+	600,00	*BSTC	0,80	0,005	20,00	0,29	0,38	0,31	1,65
BC-05	CANAL CS19	15	+	590,00	*BSTC	0,80	0,005	19,50	0,74	0,67	0,53	2,06
BC-06	CANAL CS19	18	+	250,00	*BSTC	0,80	0,005	22,50	0,83	0,74	0,59	2,10
BC-07	CANAL CS19	19	+	600,00	*BSTC	0,80	0,005	24,50	0,68	0,64	0,51	2,03
BC-08	CANAL CT2-CS21a	0	+	920,00	*BSTC	0,80	0,033	18,50	0,01	0,03	0,03	0,96
BC-09	CANAL CS21a	1	+	882,00	*BSTC	0,80	0,005	26,00	0,63	0,60	0,48	2,00
BC-10	CANAL CS21a	5	+	200,00	*BSTC	0,80	0,015	35,00	0,30	0,29	0,23	2,46
BC-11	CANAL CS21a	7	+	400,00	*BSTC	0,80	0,007	36,00	0,42	0,43	0,34	2,05
BC-12	CANAL CS21a	7	+	887,00	*BSTC	0,80	0,005	27,50	0,49	0,51	0,41	1,88
BC-13	CANAL CS21a	~~17~~	~~+~~	~~0,00~~	~~*BSTC~~	~~0,80~~	~~0,025~~	~~21,00~~	~~1,40~~	~~0,60~~	~~0,48~~	~~4,46~~

Elaboração: Consórcio Estruturador.
Y/D: relação lâmina d'água / diâmetro; *BSTC – Bueiro simples tubular de concreto.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC F740C0DF

Tabela 7.19 – Dimensionamento dos bueiros de greide da Etapa 4

Bueiro	Localização do trecho					Diâmetro (m)	Declividade (m/m)	Comprimento (m)	Vazão de projeto (m³/s)	Y/D	Lâmina d'água (m)	Velocidade (m/s)
	Canal	Km			Tipo							
BC-01	CANAL CS25	1	+	273,00	*BSTC	0,80	0,005	26,00	0,43	0,48	0,38	1,82
BC-02	CANAL CS25	2	+	548,00	*BSTC	0,80	0,005	25,50	0,79	0,70	0,56	2,08
BC-03	CANAL CS25	3	+	0,00	*BSTC	0,80	0,005	26,50	0,32	0,41	0,32	1,69
BC-04	CANAL CS25	4	+	811,00	*BSTC	0,80	0,005	35,00	0,16	0,28	0,22	1,38
BC-05	CANAL CS25	5	+	600,00	*BSTC	0,80	0,005	31,00	0,27	0,37	0,30	1,61
BC-06	CANAL CP-3a	0	+	38,00	*BSTC	0,80	0,005	27,00	0,23	0,34	0,27	1,54
BC-07	CANAL CP-3a	2	+	122,00	*BSTC	0,80	0,036	28,50	1,08	0,46	0,37	4,80
BC-08	CANAL CP-3a	2	+	600,00	*BSTC	0,80	0,007	28,00	1,10	0,82	0,65	2,51
BC-09	CANAL CP-3a	7	+	550,00	*BSTC	0,80	0,005	21,00	0,63	0,60	0,48	2,00
BC-10	CANAL CS27	2	+	389,00	*BSTC	0,80	0,005	19,50	0,35	0,43	0,34	1,73

Elaboração: Consórcio Estruturador.
Y/D: relação lâmina d'água / diâmetro; *BSTC – Bueiro simples tubular de concreto.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC F740C0DF

8. GEOLOGIA E GEOTECNIA

Este item tem por objetivo apresentar os principais critérios avaliados do ponto de vista geológico-geotécnico para o projeto dos canais em corte e aterro para o sistema adutor das Etapas 3 e 4 do Projeto Jaíba.

8.1 Categorias de Escavação

A partir dos dados das investigações de campo existentes e do levantamento de campo obtidos em visita técnica, foram realizadas estimativas de porcentagens dos volumes de escavações de acordo com a categoria de cada material, previstas para execução dos canais das Etapas 3 e 4. Essas estimativas deverão ser confirmadas em fases futuras do projeto com investigações geológico-geotécnicas tais como sondagens a percussão, sondagens mistas e/ou levantamentos geofísicos pelo método de sísmica de refração.

De acordo com o DER/SP (ET-DE-Q00/002) os materiais de 1ª Categoria de escavação compreendem os solos em geral, de natureza residual ou sedimentar e seixos rolados ou não com diâmetro máximo de 0,15 cm. Em geral todos os materiais são escavados por tratores escavo-transportadores de pneus, empurrados por tratores esteiras de peso compatível ou por escavadeiras hidráulicas. Sua escavação não exige o emprego de explosivo. Materiais de 2ª Categoria compreendem os materiais com resistência ao desmonte mecânico inferior ao da rocha sã, piçarras, isto é, material granular formado geralmente por fragmentos de rocha alterada ou fraturada: saibros, ou seja, material composto geralmente por areia e silte proveniente da alteração da rocha, argilas e rochas alteradas, cuja extração se processa por combinação de métodos que obriguem a utilização contínua e indispensável de equipamento de escarificação, constituído por trator de esteira escarificador de somente um dente - ripper, de dimensões adequadas. Pode, eventualmente, ser necessário o uso de explosivos. Estão incluídos nesta classificação os blocos de rocha com volume inferior a 2,0 m³ e os matacões ou pedras de diâmetro médio compreendido ente 0,15 m e 1,0 m. Materiais de 3ª Categoria compreendem a rocha sã, matacões maciços, blocos e rochas fraturadas de volume superior a 2,0 m³ que só possam ser extraídos após a redução em blocos menores, exigindo o uso contínuo de explosivos, ou outros materiais e dispositivos para desagregação da rocha.

Na região da Etapa 3 foram analisados os resultados de 12 sondagens a percussão executadas em fases anteriores do projeto e os dados do levantamento de campo obtidos em visita técnica realizada em setembro de 2025. Com base nesses resultados foi verificado que em média o topo de 2ª categoria de escavação está em torno de 7,4m de profundidade. O topo do impenetrável a percussão e lavagem por tempo ocorre em média a 13,3m de profundidade, possível topo rochoso. Com base nesses dados conclui-se que em nenhum corte previsto nessa região alcançará o possível topo rochoso, mas como as informações de subsuperfície são escassas, recomenda-se adotar, para todos os canais da etapa 3, 95% do volume total de escavação como materiais de 1ª/2ª categoria de escavação e 5% de material de 3ª categoria de escavação.

Na região da etapa 4 não há sondagens executadas, somente 23 trincheiras. Foram analisados os dados das trincheiras executadas e do levantamento de campo obtidos em visita técnica realizada em setembro de 2025, na qual foi possível identificar pontos de afloramentos rochosos na região. Para etapa 4 foi realizada uma análise a partir da cota topográfica em que esses afloramentos rochosos foram encontrados em campo e os dados de trincheiras que tiveram entre 1,0 e 1,5m de profundidade máxima. A partir desses dados obteve-se as estimativas de porcentagem de volumes de materiais de escavação para cada canal proposto, que são eles:

- CP-3 trechos 1, 2 e 3 = 90% 1ª/2ª categoria e 10% 3ª categoria
- CS23 = 95% 1ª/2ª categoria e 5% 3ª categoria
- CS25 = 95% 1ª/2ª categoria e 5% 3ª categoria

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC F740C0DF

- CS27 = 90% 1ª/2ª categoria e 10% 3ª categoria
- CP-3a = 80% 1ª/2ª categoria e 20% 3ª categoria
- CP-3b (est. 0 a 1+500) = 85% 1ª/2ª categoria e 15% 3ª categoria
- CP-3b (est. 1+500 em diante) = 95% 1ª/2ª categoria e 5% 3ª categoria

8.2 Tratamento de Taludes

Para a implantação das obras, recomenda-se a limpeza e a remoção integral dos solos vegetais. Na definição das inclinações dos taludes escavados em solo e em aterro, foram consideradas as particularidades geológico-geotécnicas ao longo dos traçados, respeitando os critérios mínimos de estabilidade e segurança estabelecidos para cada trecho.

Inicialmente, foram adotadas inclinações de taludes de 1V:1H para seções em corte e de 1V:1,5H, com lances de até 5,0 metros, para seções em aterro. Essas configurações poderão ser ajustadas conforme os dados obtidos nas etapas posteriores em investigações geológico-geotécnicas ou em função de condicionantes construtivos.

Em trechos onde houver afloramento do lençol freático, deverão ser previstos dispositivos de drenagem adequados, como drenos horizontais profundos, com o objetivo de evitar processos erosivos regressivos e instabilidades nos taludes.

Adicionalmente, junto ao topo dos taludes, será implantado um sistema de drenagem superficial, destinado a impedir o afluxo de água da bacia contribuinte sobre os taludes, minimizando riscos de erosão e instabilidade.

8.3 Concepção do Sistema de Proteção Superficial dos Taludes

Os dados fornecidos a partir de ensaios laboratoriais realizados na região estudada indicam a presença de materiais com características dispersivas. De acordo com Mello *et al*. (2002), essas propriedades são observadas principalmente em areias finas siltosas e areias argilosas, podendo favorecer processos de erosão interna (*piping*) e ocasionar rupturas em estruturas como diques e barragens de pequeno porte, devido à estrutura dispersa que as partículas finas assumem ao entrarem em contato com a água.

Diante desse cenário, torna-se imprescindível a proteção superficial dos canais, com o objetivo de impedir a infiltração de água pelo revestimento de concreto dos canais através de fissuras e juntas de dilatação, garantindo a estabilidade do sistema projetado. Entre as alternativas recomendadas para a estabilização, destacam-se medidas que impeçam o fluxo de água através do maciço (MELLO *et al*., 2002).

Para os taludes internos do canal é previsto o revestimento das paredes com uma manta polimérica impermeável (geomembrana em PEAD texturizada em ambas as faces) a fim de evitar o fluxo de água para o corpo do aterro e para o subsolo, a qual deverá ser estendida até o bordo externo da crista dos taludes, assegurando a impermeabilização completa da parte interna do canal.

A utilização de mantas poliméricas é importante para manter a estabilidade dos canais, principalmente devido à dispersividade observada nos solos da região. O uso do revestimento em concreto, isoladamente, não é recomendado, pois está sujeito a fissuras e trincas decorrentes de deformações, permitindo a passagem de água e reduzindo a eficiência da proteção. Dados de ensaios laboratoriais realizados na região indicam a presença de materiais com características dispersivas, podendo favorecer processos de erosão interna *(piping)* e ocasionar rupturas do aterro dos canais, devido à estrutura dispersa que as partículas finas assumem ao

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC F740C0DF

entrarem em contato com a água. Assim, é necessária a utilização de materiais que formem uma barreira impermeável.

Os polímeros são materiais que desempenham esse papel de forma adequada, visto que apresentam elevada impermeabilidade, flexibilidade e capacidade de adaptação às deformações do maciço, garantindo maior segurança e durabilidade, de modo que a geomanta associada ao revestimento de concreto se apresenta como a solução mais segura e tecnicamente adequada para as condições do projeto, garantindo impermeabilização eficaz.

A ancoragem da geomembrana proporcionará maior estabilidade ao sistema de revestimento, além de facilitar a execução das emendas entre os painéis e a aplicação da camada de concreto sobre sua superfície. Sobre a geomembrana deverá ser aplicada uma camada de revestimento em concreto, cuja função principal é proteger mecanicamente a geomembrana e garantir resistência à radiação solar, contribuindo para a longevidade do sistema.

Adicionalmente, deverão ser instalados geocompostos drenantes sob a geomembrana, nas faces dos taludes, conectados a um tubo perfurado ao longo do fundo do canal. Esse sistema será interligado à drenagem principal, permitindo o direcionamento do fluxo em caso de elevação do lençol freático. A Figura 8.1 apresenta esquematicamente a drenagem interna dos canais.

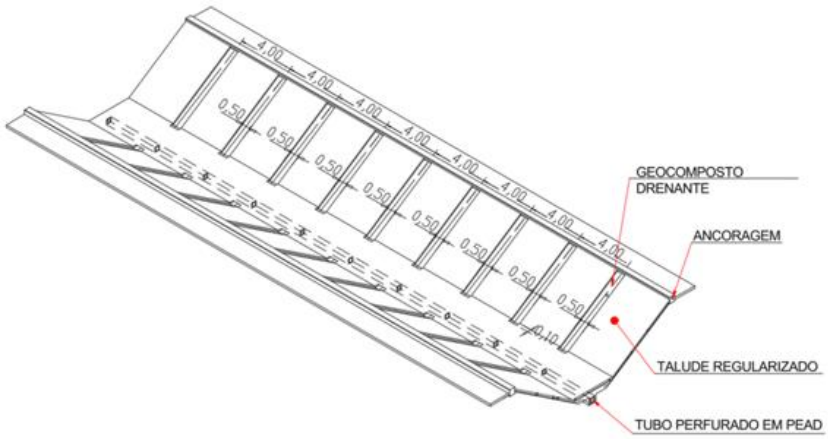


Figura 8.1 - Drenagem interna dos canais.

Como alternativa, citam-se o PVC acoplado a geotêxtil e adição de cal ao solo. A geomembrana PEAD mostra-se como alternativa com maior viabilidade técnica pelos seguintes fatores:

- adição de cal ao solo: seu desempenho dependente da homogeneidade do tratamento e do controle tecnológico em campo;
- PVC acoplado a geotêxtil (geomembrana flexível): menor resistência mecânica e à perfuração em comparação ao PEAD; menor coeficiente de atrito, aumentando risco de escorregamento em taludes; vida útil inferior.

Para os taludes externos do canal, foi previsto um sistema de proteção superficial por meio de vegetação, com base na observação de canais já executados, conforme verificado em visita técnica. Essa solução mostrou-se eficaz e representa uma alternativa viável e de menor custo em comparação a outras formas de proteção, como enrocamentos ou revestimentos rígidos, especialmente em trechos que não exigem proteção adicional.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC F740C0DF

Nos casos em que se identifiquem necessidades específicas de reforço, a adoção de enrocamento poderá ser avaliada em etapas futuras do projeto.

A seleção do tipo de vegetação a ser utilizada deverá considerar as características locais de solo e clima, bem como a disponibilidade de espécies adaptadas à região, visando garantir a eficiência da cobertura vegetal e a integração com o ambiente natural.

8.4 Estabilidade dos Taludes

8.4.1 Considerações Gerais

Para o estudo foram analisadas as seções de corte e aterro mais representativas para o trecho em estudo. As análises de estabilidade dos taludes foram realizadas através do software Slide2 da Rocscience® na versão 9.028. O método de cálculo utilizado na determinação dos fatores de segurança (FS) foi o Método de Bishop Simplificado.

O fator de segurança adotado foi definido conforme recomendado pela NBR 11682 – Estabilidade de Encostas, e apresentado na Tabela 8.1. Foi considerando nível baixo em relação ao critério de perdas de vidas humanas em função de baixa concentração de pessoas. Em relação ao critério de danos materiais e ambientais, foi considerado nível médio devido à distância observada de propriedades existentes e de risco moderado de ocorrência de acidentes ambientais.

Tabela 8.1 – Fatores de segurança mínimos.

		Nível de segurança desejado contra a perda de vidas humanas		
		Alto	**Médio**	**Baixo**
Nível de segurança desejado contra danos materiais e ambientais	Alto	1,5	1,5	1,4
	Médio	1,5	1,4	1,3
	Baixo	1,4	1,3	1,2

Elaboração: Consórcio Estruturador.

Para as seções em corte e aterro da Etapa 3, as análises efetuadas tiveram como base as seções típicas com altura total em torno de 6,0 metros e 8,0 metros, respectivamente. As seções de corte e aterro, analisadas para a Etapa 4, tiveram como base as seções típicas com altura total em torno de 4,0 metros e 7,0 metros, respectivamente. Foram adotadas as seções críticas, com maior altura de corte ou aterro observadas no projeto geométrico para cada uma das Etapas estudadas. Foram também avaliadas as influências de cargas de tráfego de veículos nas bermas e carga hidráulica nos canais.

A altura considerada para os canais em corte e aterro está diretamente relacionada à segurança e estabilidade dos canais, sendo prevista a utilização de bermas para taludes com altura superior a 5 metros. As análises realizadas, contemplando possíveis situações de infiltração de água, indicaram que lances de até 5 metros mantêm a estabilidade dentro de valores aceitáveis para essa condição excepcional (ver Anexos C e D). Para alturas superiores, entretanto, os resultados não demonstraram níveis satisfatórios de segurança e estabilidade para os canais. Além do aspecto de estabilidade, a adoção de bermas em cortes superiores a 5 metros contribui para o equilíbrio de massas, aumentando o volume de material disponível para utilização em áreas de aterro e, consequentemente, reduzindo a necessidade de empréstimo de solo

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC F740C0DF

Na Etapa 3, os parâmetros geotécnicos utilizados para as análises de estabilidade foram definidos por meio de correlações, baseadas em dados de relatórios de sondagens à percussão realizadas em etapa anterior do projeto. A partir de correlações com os valores de N_{SPT} foram estimados valores de ângulo de atrito. Além disso, ensaios de laboratório, também realizados em etapa anterior, serviram de base para definição de valores de peso específico, considerados para as diferentes camadas de solo observadas nas sondagens.

Para a Etapa 4 não havia dados de ensaios e sondagens disponíveis, dessa forma, optou-se por utilizar valores de parâmetros geotécnicos obtidos na literatura para a formação geológica observada na região, pertencente ao Grupo Bambuí. Para isso, foram considerados valores apresentados por Carim (2007), que incluem peso específico, coesão e ângulo de atrito para solos característicos dessa formação, os quais são compatíveis com as observações realizadas nos poços de inspeção executados na Etapa 4.

Cabe destacar que os parâmetros geotécnicos considerados nas análises representam estimativas baseadas nas informações disponíveis até a presente fase do projeto. Recomenda-se a realização de investigações adicionais em etapas futuras para obtenção de dados mais representativos.

A Tabela 8.2, apresenta os parâmetros de resistência ao cisalhamento (coesão e ângulo de atrito), assim como o peso específico dos materiais que compõem os taludes.

Tabela 8.2 – Parâmetros adotados na análise de estabilidade.

Material		Peso Específico (kN/m³)	Coesão Efetiva (kN/m²)	Ângulo de Atrito Efetivo (º)
	Aterro Compactado	18,0	10,0	30,0
Etapa 3	Solo residual N_{SPT} 5 a 10	16,0	5,0	30,0
	Solo residual N_{SPT} 10 a 20	17,0	8,0	35,0
	Solo residual N_{SPT} >20	18,0	8,0	42,0
Etapa 4	Argila silto arenosa	20,9	30,0	27,0
	Silte arenoso argiloso	21,1	30,0	28,2
	Areia agilosa siltosa	18,0	14,0	26,6

Elaboração: Consórcio Estruturador.
KN: kilonewton

Nos Anexo C e D são apresentadas as superfícies de ruptura e os fatores de segurança mínimos obtidos para as seções típicas analisadas para as Etapas 3 e 4 de projeto, respectivamente.

As análises indicam que as seções em aterro, quando executadas com materiais selecionados conforme especificações de projeto, bem como as seções em corte, apresentam níveis de segurança satisfatórios, atendendo aos critérios estabelecidos.

É importante observar que o emprego de materiais distintos dos especificados ou a compactação inadequada dos maciços pode comprometer significativamente a segurança e estabilidade das obras.

8.5 Considerações Finais

As informações aqui apresentadas devem ser vistas como preliminares e estão sujeitas a modificações, complementações ou até mesmo supressões quando da avaliação e emissão das versões posteriores de projeto. Essas atualizações dependerão da realização de ensaios geotécnicos adicionais, os quais fornecerão subsídios técnicos mais precisos para a definição das soluções mais adequadas para o projeto.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC F740C0DF

A correta execução dos dispositivos propostos é fundamental para garantir o desempenho esperado do sistema. Critérios executivos poderão ser abordados nas etapas futuras do projeto, com maior detalhamento.

A execução da obra deverá ser acompanhada por engenheiro geotécnico, responsável por verificar se as hipóteses de projeto estão sendo respeitadas em campo e se a metodologia executiva está adequada à preservação dos elementos projetados. Caso sejam identificadas discrepâncias durante a execução, a equipe de fiscalização deverá ser imediatamente comunicada para avaliação técnica e definição das medidas corretivas necessárias, garantindo que a funcionalidade e a segurança dos canais não sejam comprometidas.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC F740C0DF

9. SISTEMA VIÁRIO

O sistema viário ao longo do sistema adutor é composto pelas estradas de operação e manutenção e estradas de acesso não pavimentadas, permitindo a interligação das diferentes regiões do projeto entre si e o aceso às obras hidráulicas de controle e às estações de recalque, reproduzindo a concepção existente das etapas anteriores.

As estradas de operação e manutenção (O&M) estão posicionadas junto ao topo dos canais, de maneira a auxiliar nos trabalhos de manutenção e conservação das estruturas civis e equipamentos ao longo do canal. Estão posicionadas na margem direita do canal, incorporado ao terrapleno do mesmo e apresentam uma faixa de tráfego com largura de 3,50 m, declividade de 2% na direção oposta do canal adutor e revestimento primário de 0,15m.

As estradas de serviço são não pavimentadas e estão posicionadas à direita das estradas O&M, na cota do terreno natural, permitindo o acesso às estruturas hidráulicas prevista no sistema adutor, blocos de irrigação e à malha viária existente. As estradas de serviços foram posicionadas acompanhando o terreno natural, de modo a otimizar o traçado horizontal e vertical. A seção transversal típica da estrada de serviço se apresenta com 6,00m de largura e terá revestimento primário de 0,15 m.

Galerias de transposição estão previstas para possibilitar a travessia de uma margem a outra dos canais. As galerias foram posicionadas em locais de derivação do sistema adutor e para possibilitar o acesso a blocos posicionados na margem esquerda dos canais. A depender da vazão e do nível de água dos canais, as galerias são classificadas em simples ou dupla.

Pontualmente, foram previstas estradas de acesso a blocos de irrigação de modo a garantir acesso aos mesmos, com greide tipo “colante”.

Os componentes do sistema viário são apresentados a seguir:

Etapa 3:

- Estradas de operação e manutenção: 99,6 km;
- Galerias de transposição simples: 5;
- Galerias de transposição dupla: 4.

Etapa 4:

- Estradas de operação e manutenção: 49,3 km;
- Galerias de transposição simples: 1;
- Galerias de transposição dupla: 3.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC F740C0DF

10. CARACTERÍSTICAS DAS ESTRUTURAS EXISTENTES

As visitas técnicas realizadas possibilitaram o entendimento do funcionamento do perímetro irrigado, desde a captação de água no rio São Francisco, até as tomadas de águas das áreas de irrigação. Por meio das visitas constatou-se não serem necessários investimentos adicionais nos canais principais (CP1, CP2 e CP-3), secundários (CS19 e CS21) e demais obras hidráulicas associadas para o atendimento das demandas das Etapas 3 e 4, com exceção das Estações de Bombeamento. A descrição de cada uma das EBs e as adequações necessárias são apresentadas nos itens seguintes.

10.1 EB1

A Estação de Bombeamento EB1 possui todas as bombas instaladas e prontas para operação, com capacidade de atender as etapas 3 e 4 com reserva. A EB1 possui bombas que totalizam uma capacidade de vazão de 65m³/s, sendo quatro conjuntos motor-bomba de 3.500 hp e vazão unitárias de 10 m³/s e cinco conjuntos de 1.700 hp e vazão unitárias de 5 m³/s (Figura 10.1).

O sistema de partida das bombas é realizado por compensadores de partida em ótimo de estado de conservação e aptos ao funcionamento e o sistema de supervisão dos motores é feito através de 5 painéis, onde cada painel tem capacidade de supervisão de pontos de 2 motores.



Figura 10.1 – Bombas da EB1

Na EB1, entretanto, a disponibilidade de potência não possui reserva ou redundância, devido à não instalação de um terceiro transformador de 10 MVA na subestação de 138 kV para 6,6 kV compartilhada com a CEMIG. Originalmente, o projeto previa 30 MVA de capacidade de transformação, sendo que atualmente a subestação possui 20 MVA. A ausência do terceiro transformador pode ser observada na Figura 10.2. Para suprir a demanda, será utilizado o transformador de 10 MVA a ser inutilizado na EB2.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC F740C0DF



Figura 10.2 – Subestação da EB1

O painel de distribuição da EB1 possui entrada para o terceiro transformador, porém a conexão foi utilizada para alimentação de um sistema de bombeamento flutuante, a ser utilizado em regime de secas do rio São Francisco. Para liberar o espaço para conexão do terceiro transformador, faz-se necessária a implantação de um painel de seccionadora para conexão do sistema flutuante. Ainda sobre os painéis de força dos motores da EB1, a proteção dos circuitos é realizada por relés eletromecânicos e a fiação de controle necessita de manutenção devido a desgaste natural. Foi informado pelo corpo técnico de elétrica da EB1, a necessidade de retrofit nas colunas de CCM dos 5 motores de 1.700HP.



Figura 10.3 - Sala de painéis da EB1

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC F740C0DF

10.2 EB2

A EB2 tem seus equipamentos parcialmente instalados, com capacidade de vazão atual de 39,2 m³/s, insuficientes para atender às Etapas 3 e 4. Com capacidade prevista para 57,9 m³/s, atualmente dispõe de 7 conjuntos de 1.850 cv e vazão unitária de 5,6 m³/s (5 bombas operando e mais 2 reserva).

Considerando que as vazões para as Etapas 3 e 4 somam 20,6 m³/s, recomenda-se a instalação de mais 2 conjuntos de 1.850 cv e vazão unitária de 5,6 m³/s, 3 conjuntos de 884 CV e vazão unitária de 2,5 m³/s e uma bomba reserva de 450 cv e vazão de 1,25 m³/s. Com isso fica assegurada a capacidade de bombeamento total prevista.

Tabela 10.1 – Conjunto motor-bomba da EB-2

Previsto		Operando		Necessário	
Quantidade	**Vazão (m³/s)**	**Quantidade**	**Vazão (m³/s)**	**Quantidade**	**Vazão (m³/s)**
2	1,25			1*	1,25
2	2,5			3	2,5
9	5,6	7	5,6	2	5,6
Total	57,9	Total	39,2	Total	19,95

*Bomba reserva
Elaboração: Consórcio Estruturador



Figura 10.4 – Bombas da EB2

A Subestação de 138 kV para 6,6 kV, compartilhada com a CEMIG, possui um transformador de 10 MVA e um transformador mais novo de 12 MVA, totalizando uma capacidade de transformação de 22 MVA. Para o atendimento das etapas 3 e 4 é recomendado aumentar a capacidade de transformação. Como na subestação não há espaço disponível, é necessário substituir o transformador de 10 MVA por um transformador de capacidade 15 MVA, suficiente com reserva quente para as inclusões das etapas 3 e 4. O transformador de 10 MVA será instalado na subestação da EB1, por ter características apropriadas para a instalação.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC F740C0DF



Figura 10.5 – Subestação da EB2

Assim como na EB1, a proteção dos circuitos dos motores é realizada por relés eletromecânicos e a fiação de controle necessita de manutenção devido a desgaste natural.





Figura 10.6 – Sala de painéis da EB2

10.3 EB3

A EB-3 inicialmente foi projetada para ser equipada com seis conjuntos motor-bomba com capacidade de 5,672 m^3/s , duas com 3,187 m^3/s e duas com 1,594 m^3/s, que totalizariam 43,594 m^3/s a serem recalcados para o início do canal CP-3. Foram instalados um conjunto motor-bomba com capacidade de 5,672 m^3/s, dois com 3,187 m^3/s e dois com 1,594 m^3/s. Entretanto, o conjunto de 5,672 m^3/s está inoperante, totalizando uma vazão de bombeamento de 9,562 m^3/s.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC F740C0DF

Considerando que as vazões para as Etapas 3 e 4 somam 20,6 m³/s, recomenda-se a instalação de quatro conjuntos motor-bomba com capacidade de 5,672 m³/s e 950 cv. Além disso, é necessária a reposição de uma bomba inoperante e de mais um conjunto reserva, os quais totalizam 34,032 m³/s. Com isso fica assegurada a capacidade de bombeamento superior à demanda prevista para as Etapas 3 e 4. A Figura 10.7 apresenta a foto de uma das bombas da EB3.

Tabela 10.2 – Conjunto motor-bomba da EB-3

Previsto		Operando		Necessário	
Quantidade	**Vazão (m³/s)**	**Quantidade**	**Vazão (m³/s)**	**Quantidade**	**Vazão (m³/s)**
6	5,672			5+1*	5,672
2	3,187	2	3,187		
2	1,594	2	1,594		
Total	**43,594**	**Total**	**9,562**	**Total**	**34,032**

*6 bombas, sendo 4 para atendimento das Etapas 3 e 4, uma para substituição daquela com defeito e mais uma reserva
Elaboração: Consórcio Estruturador



Figura 10.7 - conjunto motor-bomba da EB-3



Figura 10.8 – Casa de motores da EB-3

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC F740C0DF

A Subestação da EB3 é conectada à rede de distribuição primária da CEMIG, em 138 kV para 6,6 kV. Possui dois transformadores de 5 MVA, totalizando uma capacidade de transformação de 10 MVA. A subestação possui espaço disponível para instalação de outro transformador de 5 MVA, tanto em pátio (para o transformador) quanto em sala elétrica (para o sistema de proteção), considerado adequado para a alimentação dos motores apropriados para a capacidade de vazão exigida para etapas 3 e 4.



Figura 10.9 – Subestação da EB3

Diferente das estações EB1 e EB2, a infraestrutura para alimentação dos motores está com ocupação de projeto relativamente alta, com cabos agrupados em feixe, ocupando mais de 40% do leito. Asism, se faz necessária adequação de infraestrutura.

Na sala elétrica da EB3 há instalado um banco de capacitor de 100 kvar, porém este banco de capacitor é dimensionado apenas para os motores atuais em funcionamento. Ainda na sala elétrica foi observado espaço disponível para instalação de equipamentos elétricos necessários para alimentação de conjuntos motor-bomba adequados para o suprimento de vazão das etapas 3 e 4.





Figura 10.10 – Sala elétrica da EB3

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC F740C0DF

11. SISTEMA ENERGÉTICO

O sistema energético proposto abrange as instalações necessárias para adequação das EBs, fornecimento de energia às obras hidráulicas de controle e às estações de recalque e arquitetura de automação semelhante à utilizada (automação via rádio). Os equipamentos necessários para a ampliação do sistema energético e atendimento das Etapas 3 e 4 são apresentados na Tabela 11.1.

Tabela 11.1 – Equipamentos necessários para ampliação do sistema energético

AREA	QUANTIDADE	EQUIPAMENTO/MATERIAL	PROPÓSITO	PESO [kg]	COMPRIMENTO [m]
EB1	1	TRANSFORMADOR A ÓLEO 138-6,6 kV, 10/12 MVA	RESERVA	17.000	
EB1	1	PAINEL DE PROTEÇÃO DO TRANSFORMADOR	NOVO	300	
EB1	900	CABOS HEPR 105º, 6/10 kV, 240 mm2	NOVO		900
EB2	1	TRANSFORMADOR A ÓLEO 138-6,6 kV, 15 MVA	NOVO	30.000	
EB2	6	CUBÍCULOS DE MÉDIA TENSÃO CLASSE 7,2 kV	NOVO	3.600	
EB2	150	CABOS HEPR 105º, 6/10 kV, 70 mm2	NOVO		150
EB2	300	CABOS HEPR 105º, 6/10 kV, 25 mm2	NOVO		300
EB2	1	SISTEMA DE CORRENTE CONTÍNUA	NOVO	3.000	
EB2	1	CONJUNTO MOTOR-BOMBA DE 450 CV E VAZÃO UNITÁRIA DE 1,25 M³/S	NOVO		
EB2	3	CONJUNTO MOTOR-BOMBA DE 884 CV E VAZÃO UNITÁRIA DE 2,5 M³/S	NOVO		
EB2	2	CONJUNTO MOTOR-BOMBA DE 1.850 CV E VAZÃO UNITÁRIA DE 5,6 M³/S	NOVO		
EB3	1	TRANSFORMADOR A ÓLEO 138-6,6 kV, 5/6,5 MVA	NOVO	10.000	
EB3	2	PAINEL DE PROTEÇÃO DO TRANSFORMADOR	NOVO	600	
EB3	4	CUBÍCULOS DE MÉDIA TENSÃO CLASSE 7,2 kV	NOVO	2.400	
EB3	300	CABOS HEPR 105º, 6/10 kV, 25 mm2	NOVO		300
EB3	1	SISTEMA DE CORRENTE CONTÍNUA	NOVO	3.000	
EB3	6	CONJUNTO MOTOR-BOMBA DE 950 CV E VAZÃO UNITÁRIA DE 5,672 M³/S	NOVO		
ER1	1	TRANSFORMADOR A SECO 13,8-0,46 kV, 1000 kVA	NOVO	3.050	
ER1	4	CCM 460 V, 1600 A	NOVO	1.600	
ER1	350	CABOS EPR 90º, 0,6/1 kV - 240 mm2	NOVO		350
ER1	600	CABOS EPR 90º, 0,6/1 kV - 120 mm2	NOVO		600
ER1	250	CABOS EPR 90º, 0,6/1 kV - 70 mm2	NOVO		250
ER1	200	CABOS EPR 90º, 0,6/1 kV - 25 mm2	NOVO		200
ER1	400	BANCO DE DUTOS 4X2, 4 POLEGADAS	NOVO		400

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC F740C0DF

AREA	QUANTIDADE	EQUIPAMENTO/MATERIAL	PROPÓSITO	PESO [kg]	COMPRIMENTO [m]
ER1-Etapa 3	2	CONJUNTO MOTOR-BOMBA DE 127 KW E VAZÃO UNITÁRIA DE 2,268 M³/S	NOVO		
ER1-Etapa 3	1	CONJUNTO MOTOR-BOMBA DE 69 KW E VAZÃO UNITÁRIA DE 1,232 M³/S	NOVO		
ER1-Etapa 4	2	CONJUNTO MOTOR-BOMBA DE 118 KW E VAZÃO UNITÁRIA DE 1,614 M³/S	NOVO		
ER1-Etapa 4	1	CONJUNTO MOTOR-BOMBA DE 34 KW E VAZÃO UNITÁRIA DE 0,49 M³/S	NOVO		
ER2	1	TRANSFORMADOR A SECO 13,8-0,46 kV, 500 kVA	NOVO	3.050	
ER2	2	CCM 460 V, 800 A	NOVO	800	
ER2	300	CABOS EPR 90º, 0,6/1 kV - 150 mm2	NOVO		300
ER2	100	CABOS EPR 90º, 0,6/1 kV - 70 mm2	NOVO		100
ER2	300	BANCO DE DUTOS 3X2, 4 POLEGADAS	NOVO		300
ER2	1	CONJUNTO MOTOR-BOMBA DE 135 KW E VAZÃO UNITÁRIA DE 1,466 M³/S	NOVO		
ER3	1	TRANSFORMADOR A SECO 13,8-0,46 kV, 112,5 kVA	NOVO	1.000	
ER3	1	CCM 460 V, 400 A	NOVO	400	
ER3	200	CABOS EPR 90º, 0,6/1 kV - 70 mm2	NOVO		200
ER3	200	CABOS EPR 90º, 0,6/1 kV - 25 mm2	NOVO		200
ER3	50	CABOS EPR 90º, 0,6/1 kV - 4 mm2 - tetrapolar	NOVO		50
ER3	300	BANCO DE DUTOS 3X2, 4 POLEGADAS	NOVO		300
ER3	2	CONJUNTO MOTOR-BOMBA DE 46 KW E VAZÃO UNITÁRIA DE 0,916 M³/S	NOVO		
ER3	1	CONJUNTO MOTOR-BOMBA DE 8 KW E VAZÃO UNITÁRIA DE 0,127 M³/S	NOVO		
ER4	1	TRANSFORMADOR A SECO 13,8-0,46 kV, 150 kVA	NOVO	1.200	
ER4	2	CCM 460 V, 400 A	NOVO	800	
ER4	200	CABOS EPR 90º, 0,6/1 kV - 95 mm2	NOVO		200
ER4	400	CABOS EPR 90º, 0,6/1 kV - 25 mm2	NOVO		400
ER4	300	BANCO DE DUTOS 3X2, 4 POLEGADAS	NOVO		300
ER4	2	CONJUNTO MOTOR-BOMBA DE 48 KW E VAZÃO UNITÁRIA DE 1,285 M³/S	NOVO		
ECs	15	ALIMENTAÇÃO DE COMPORTA	NOVO	15	
GERAL	3000	REDE AÉREA 13,8 kV	NOVO		3.000
GERAL	19	SISTEMA DE COMUNICAÇÃO	NOVO	19	

Elaboração: Consórcio Estruturador.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC F740C0DF

11.1 Conexão com rede CEMIG

O atendimento ao Projeto de Irrigação através do Sistema de Distribuição de Alta Tensão (SDAT) foi avaliado mediante solicitação à CEMIG. A Figura 11.1 apresenta uma visão parcial do Sistema de Distribuição de Alta Tensão - SDAT existente adjacente ao ponto, bem como as obras de expansão em andamento.

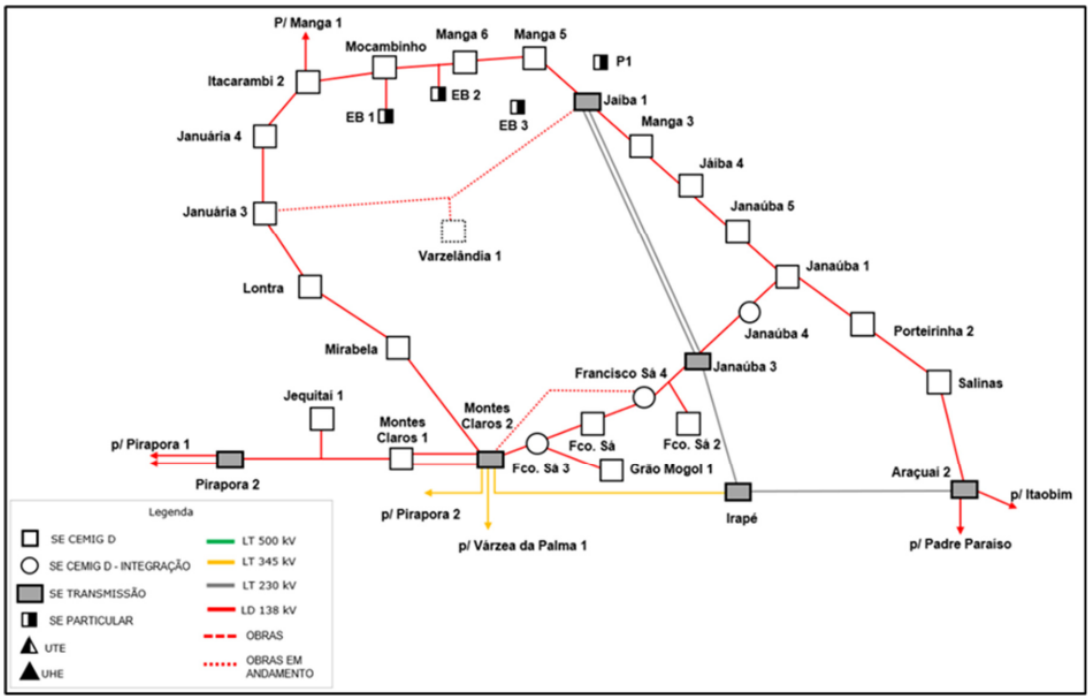


Figura 11.1 – Diagrama parcial do SDAT
Fonte: CEMIG

11.1.1 Atendimento à EB3

Consiste na conexão direta da EB3 à SE Manga 5 através da construção de uma nova seção de entrada de linha 138 kV com disjuntor e de aproximadamente 16,5 km de linha 138 kV em circuito simples (Figura 11.2).

Para esta alternativa, a CEMIG estimou os custos em R$17.268.672,04, sendo que R$ 1.423.652,79 são de exclusiva responsabilidade da Distribuidora.

A Figura 11.3 representa o diagrama esquemático da conexão indicada pela CEMIG.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC F740C0DF

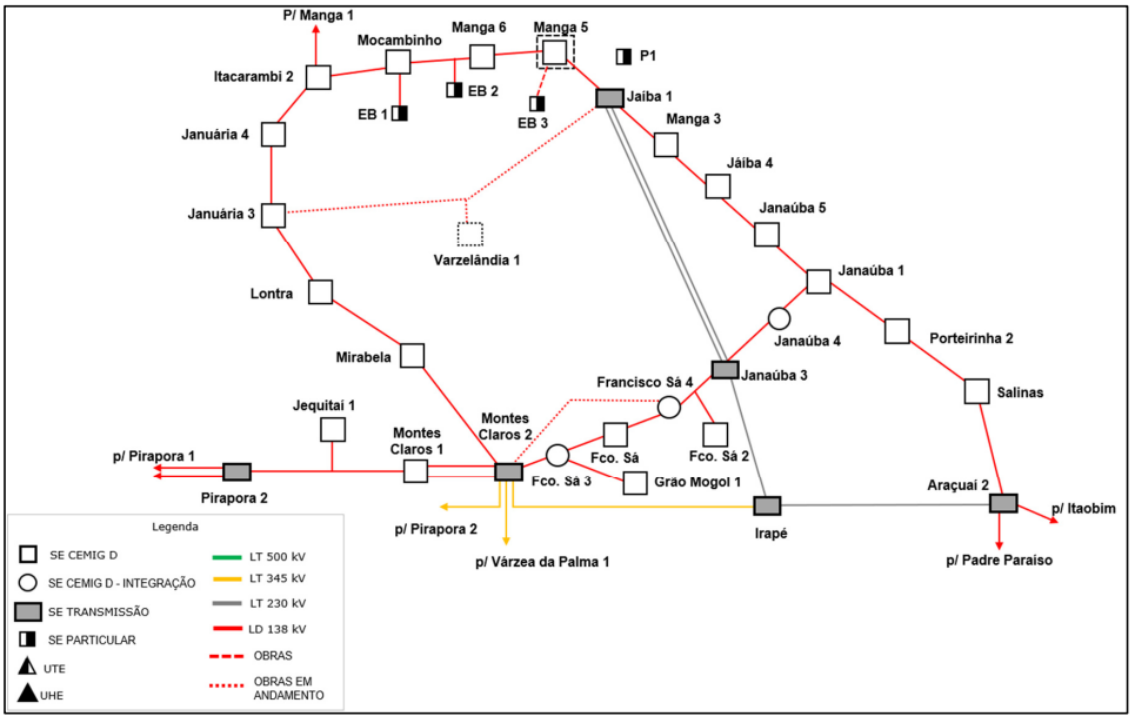


Figura 11.2 – Diagrama esquemático de conexão da EB3
Fonte: CEMIG

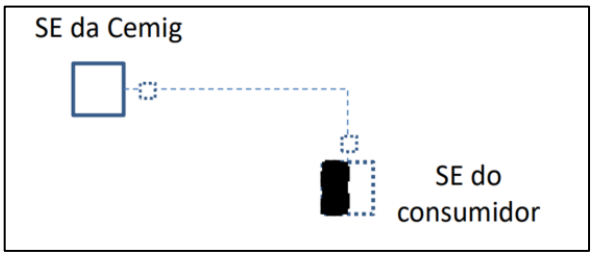


Figura 11.3 – Consumidor conectado em subestação existente da CEMIG
Fonte: CEMIG

11.1.2 Atendimento ao Ponto P1

Consiste na conexão a um ponto fictício denominado P1 para fornecimento de energia às Etapas 3 e 4, através de uma SE de Integração de 138 kV, próxima à linha com 3 disjuntores, além da construção de trecho de linha em circuito duplo com aproximadamente 250 m para seccionamento da LD 138 kV Jaíba 1 – Manga 5 e construção de LD 138 kV de aproximadamente 0,5 km até a P1 em circuito simples (Figura 11.4).

Para esta alternativa, a CEMIG estimou os custos em R$12.363.647,66, sendo que R$ 948.484,78 são de exclusiva responsabilidade da Distribuidora.

A Figura 11.5 representa o diagrama esquemático da conexão indicada pela CEMIG.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC F740C0DF

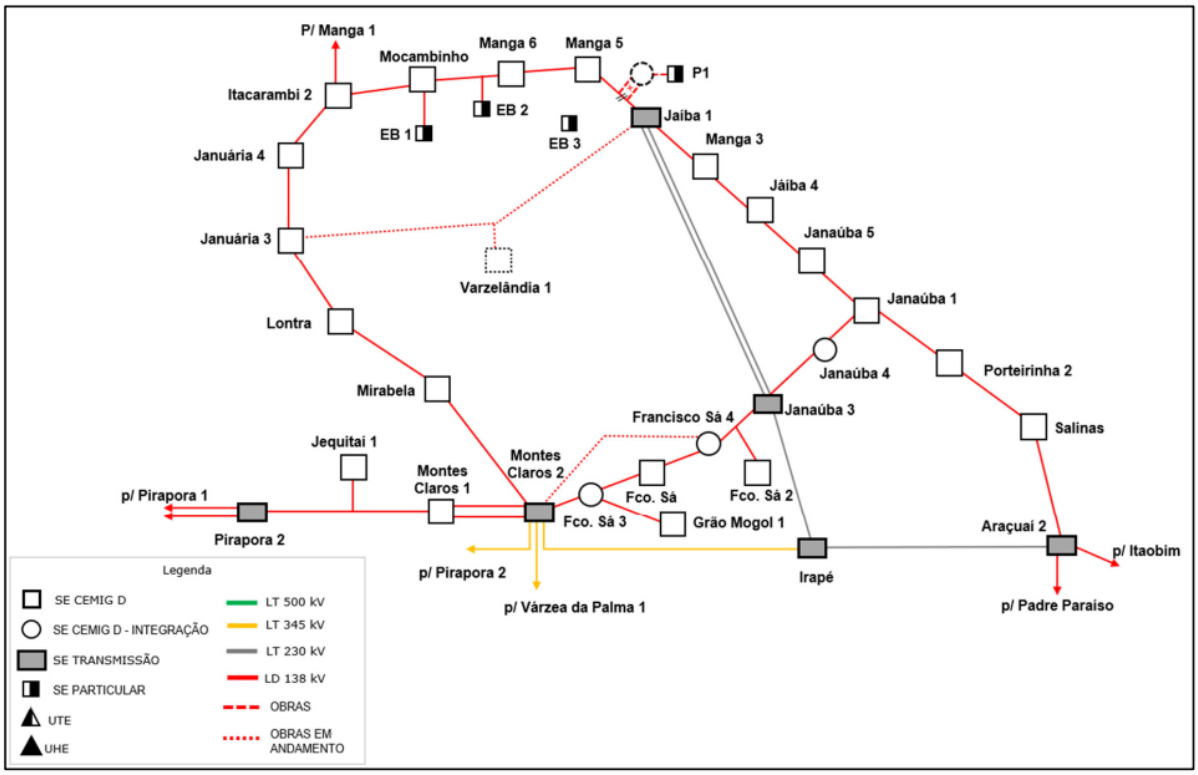


Figura 11.4 – Diagrama esquemático de conexão do P1
Fonte: CEMIG

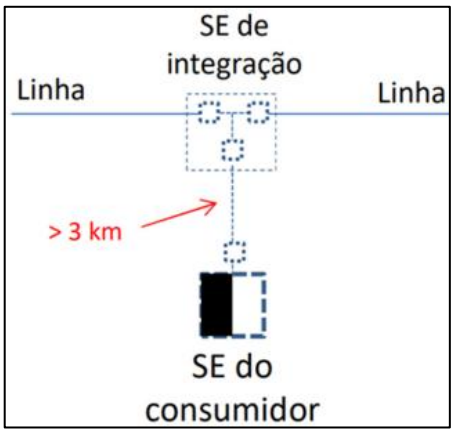


Figura 11.5 – Consumidor conectado em subestação existente da CEMIG
Fonte: CEMIG

11.2 Automação e controle

O sistema de automação e controle proposto para o empreendimento visa garantir a operação eficiente, segura e remota das comportas instaladas nas estruturas de controle de vazão dos canais e estações de recalque. Adota-se uma arquitetura de automação via rádio, utilizando a mesma arquitetura, filosofia operacional, sistema supervisório e infraestrutura de comunicação já existentes, garantindo compatibilidade e integração entre as Etapas 1, 2, 3 e 4 de forma padronizada. Trata-se de uma solução otimizada para áreas extensas com baixa densidade de aquisição de dados assegura monitoramento contínuo, acionamentos automatizados e integração com o gerenciamento geral do empreendimento, promovendo redução de intervenções manuais e minimização de riscos operacionais.

A automação contemplará o controle remoto das estações de recalque e comportas automatizadas com

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC F740C0DF

registro de estados operacionais, alarmes, eventos e variáveis de processo. O sistema supervisório existente será atualizado para permitir a visualização e o acompanhamento operacional, assegurando uma operação integrada e consistente de todo o empreendimento. A comunicação entre as unidades seguirá o padrão já adotado no projeto, com utilização de enlaces via rádio por meio de antenas omnidirecionais alocadas nas estações de bombeamento centralizadas e antenas direcionais distribuídas entre equipamentos de campo e demais estações de bombeamento, conforme apresentado no desenho EGC006-TK2-0001 - ARQUITETURA DE SUPERVISÃO E CONTROLE.

A lógica de operação das comportas envolve o recebimento de comandos automáticos baseados em parâmetros de processo, neste caso, nos níveis d'água medidos a montante e jusante. Do ponto de vista de automação, o ciclo de comando de abertura ou fechamento pode ser resumido em diversas etapas técnicas:

- Verificação das permissões de operação (condições seguras, ausência de obstáculos, resposta dos sensores de posição);
- Emissão de comando de abertura/fechamento (total, parcial ou segundo curva de operação programada);
- Monitoramento em tempo real do movimento, identificando falhas como travamentos mecânicos, sobrecarga elétrica ou atraso em relação ao previsto;
- Geração de alarmes automáticos em caso de discrepância entre comando e resposta do atuador;

As Estações de Recalque serão integradas às estruturas de controle, especificamente no que tange à operação de comportas. A partir do monitoramento do nível de água nos canais será feito o controle da vazão de bombeamento. Em situações críticas, como elevação excessiva do nível de água nos canais, o sistema executará ações de segurança, como a redução da vazão bombeada ou desligamento de bombas.

Dessa forma, o sistema automatizado integra de maneira eficiente as Estações de Recalque e as Estruturas de Controle, promovendo operação coordenada e segura.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC F740C0DF

12. ESTIMATIVA DE CUSTOS

A fonte de referência de preços para a estimativa de custos são as tabelas do SICRO atualizadas em julho de 2025. Para a composição do BDI das obras, utilizou-se BDI de Obras hidroviárias (que não necessariamente se referem somente a hidrovias), o qual entende ser a que melhor se adequa às obras de recursos hídricos em geral. Complementarmente, foram consultadas também as tabelas do Índices da Construção Civil (SINAPI) e referências extraídas de projetos similares. A planilhas de orçamento são apresentadas no Anexo E.

A estimativa de custo para Capex de manutenção e Opex foi feita a partir do Planejamento Operacional Anual (POA) das Etapas 1 e 2, sobretudo, o POA 2025 da Etapa 2, o qual entende-se ser a mais representativo e atual em termos de porte de obras e dimensões do sistema adutor. A planilhas de são apresentadas no Anexo F.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC F740C0DF

13. ANEXOS

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC F740C0DF

ANEXO A – Memória de cálculo da ETo diária e mensal para a estação

(Arquivo digital: ANEXO A - ETo_Mocambinho_PM56_1977até2024 – DiárioMensal)

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC F740C0DF

ANEXO B – Perfil hidráulico do sistema adutor

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC F740C0DF

	Obra	Estaca (em km)		Extensão	Cota de fundo montante		Vazão	Base	Talude canal	Prof. dinâmico	Am	Per	Rh	n	I	V	Froude	Largura Topo Mon.	N.A. estático	Borda livre	Cota da berma
		Início	Fim	(m)	montante	jusante	(m³/s)	(m)	(H/V)	(m)	(m²)	(m)	(m)		m/m	(m/s)		B_t (m)	(m)	(m)	(m)
3	CS19-Trecho 1	0+000,00	0+850,00	850,00	473,66	473,58	5,177	1,80	1,50	1,78	7,94	8,21	0,97	0,015	0,00010	0,65	0,16	7,13	475,44	0,30	475,74
	CS19-Trecho 2	0+850,00	5+800,00	4950,00	473,58	472,83	3,653	1,50	1,50	1,44	5,25	6,68	0,79	0,015	0,00015	0,70	0,19	5,81	475,01	0,25	475,26
	EC2	5+800,00	5+808,00	8,00	472,83	472,83	2,366	3,20	0,00	1,06	3,39	5,32	0,64	0,015	0,00020	0,70	0,22	3,20	473,89	0,25	474,14
	CS19-Trecho 3	5+808,00	10+100,00	4292,00	472,83	471,97	2,366	1,00	1,50	1,21	3,40	5,36	0,63	0,015	0,00020	0,70	0,20	4,63	474,04	0,25	474,29
	EC3	10+100,00	10+108,00	8,00	471,97	471,97	1,922	2,60	0,00	1,11	2,87	4,81	0,60	0,015	0,00020	0,67	0,20	2,60	473,08	0,25	473,33
	CS19-Trecho 4	10+108,00	14+300,00	4192,00	471,97	471,13	1,922	0,80	1,50	1,15	2,91	4,95	0,59	0,015	0,00020	0,66	0,20	4,25	473,12	0,25	473,37
	EC4	14+300,00	14+308,00	8,00	471,13	471,13	1,922	2,60	0,00	1,11	2,87	4,81	0,60	0,015	0,00020	0,67	0,20	2,60	472,24	0,25	472,49
	CS19-Trecho 5	14+308,00	20+500,00	6192,00	471,13	469,89	1,922	0,80	1,50	1,15	2,91	4,95	0,59	0,015	0,00020	0,66	0,20	4,25	472,28	0,25	472,53
	EC5	20+500,00	20+508,00	8,00	469,89	469,89	0,436	1,30	0,00	0,67	0,87	2,64	0,33	0,015	0,00025	0,50	0,20	1,30	470,56	0,20	470,76
	TS1-S19	20+508,00	22+183,00	1683,00			0,436														
	CT1-CS19-Trecho 1	0+000,00	5+600,00	5600,00	474,54	473,42	1,108	0,80	1,50	0,90	1,93	4,03	0,48	0,015	0,00020	0,58	0,19	3,49	475,44	0,25	475,69
	~~EC6~~	~~5+600,00~~	~~5+608,00~~	~~8,00~~	~~473,42~~	~~473,42~~	~~0,366~~	~~1,30~~	~~0,00~~	~~0,59~~	~~0,76~~	~~2,47~~	~~0,31~~	~~0,015~~	~~0,00025~~	~~0,48~~	~~0,20~~	~~1,30~~	~~474,01~~	~~0,20~~	~~474,21~~
	~~CT1-CS19-Trecho 2~~	~~5+608,00~~	~~11+278,00~~	~~5670,00~~	~~473,42~~	~~472,00~~	~~0,366~~	~~0,40~~	~~1,50~~	~~0,60~~	~~0,77~~	~~2,55~~	~~0,30~~	~~0,015~~	~~0,00025~~	~~0,47~~	~~0,20~~	~~2,19~~	~~474,01~~	~~0,20~~	~~474,21~~
3	CS21	0+000,00	1+670,00	1670,00	476,27	476,10	6,322	1,80	1,50	1,95	9,22	8,83	1,04	0,015	0,00010	0,69	0,16	7,65	478,22	0,30	478,52
	ER1																				
	CS21a - Trecho 1	0+000,00	4+000,00	4000,00	478,20	477,80	4,535	1,50	1,50	1,74	7,18	7,79	0,92	0,015	0,00010	0,63	0,15	6,73	479,94	0,30	480,24
	EC2	4+000,00	4+008,00	8,00	477,80	477,80	3,986	4,00	0,00	1,39	5,57	6,78	0,82	0,015	0,00015	0,72	0,19	4,00	479,19	0,25	479,44
	CS21a - Trecho 2	4+008,00	8+000,00	3992,00	477,80	477,20	3,986	1,50	1,50	1,50	5,61	6,90	0,81	0,015	0,00015	0,71	0,19	5,99	479,30	0,25	479,55
	EC3	8+000,00	8+008,00	8,00	477,20	477,20	3,204	3,30	0,00	1,42	4,70	6,15	0,76	0,015	0,00015	0,68	0,18	3,30	478,62	0,25	478,87
	CS21a - Trecho 3	8+008,00	~~8+750,00~~	~~742,00~~	477,20	~~477,09~~	~~3,204~~	1,20	1,50	1,42	4,75	6,34	0,75	0,015	0,00015	0,67	0,18	5,47	478,62	0,25	478,87
	Escada																				
	~~CS21a - Trecho 3.1~~	~~9+000,00~~	~~12+000,00~~	~~3000,00~~	~~462,37~~	~~461,92~~	~~3,204~~	~~1,20~~	~~1,50~~	~~1,42~~	~~4,75~~	~~6,34~~	~~0,75~~	~~0,015~~	~~0,00015~~	~~0,67~~	~~0,18~~	~~5,47~~	~~463,79~~	~~0,25~~	~~464,04~~
	~~EC4~~	~~12+000,00~~	~~12+008,00~~	~~8,00~~	~~461,92~~	~~461,92~~	~~2,796~~	~~3,10~~	~~0,00~~	~~1,37~~	~~4,24~~	~~5,83~~	~~0,73~~	~~0,015~~	~~0,00015~~	~~0,66~~	~~0,18~~	~~3,10~~	~~463,29~~	~~0,25~~	~~463,54~~
	~~CS21a - Trecho 4~~	~~12+008,00~~	~~16+000,00~~	~~3992,00~~	~~461,92~~	~~461,32~~	~~2,796~~	~~1,20~~	~~1,50~~	~~1,34~~	~~4,29~~	~~6,03~~	~~0,71~~	~~0,015~~	~~0,00015~~	~~0,65~~	~~0,18~~	~~5,22~~	~~463,26~~	~~0,25~~	~~463,51~~
	~~EC5~~	~~16+000,00~~	~~16+008,00~~	~~8,00~~	~~461,32~~	~~461,32~~	~~1,478~~	~~2,30~~	~~0,00~~	~~1,03~~	~~2,36~~	~~4,35~~	~~0,54~~	~~0,015~~	~~0,00020~~	~~0,63~~	~~0,20~~	~~2,30~~	~~462,35~~	~~0,25~~	~~462,60~~
	~~CS21a - Trecho 5~~	~~16+008,00~~	~~21+260,00~~	~~5252,00~~	~~461,32~~	~~460,27~~	~~1,478~~	~~0,80~~	~~1,50~~	~~1,02~~	~~2,39~~	~~4,49~~	~~0,53~~	~~0,015~~	~~0,00020~~	~~0,62~~	~~0,20~~	~~3,87~~	~~462,34~~	~~0,25~~	~~462,59~~
3	ER1																				
	CT2-S21	0+000,00	2+600,00	2600,00	478,95	478,43	1,232	0,80	1,50	0,94	2,08	4,20	0,50	0,015	0,00020	0,59	0,19	3,63	479,89	0,25	480,14

Elaboração: Consórcio Estruturador.
Am: área molhada (m²); Per: perímetro molhado; Rh: raio hidráulico; n: coeficiente de rugosidade de Manning; I: inclinação; V: velocidade (m/s); NA: nível d'água.
Valores tachados: Ver observações nos desenhos do Anexo 3.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC F740C0DF

Etapa	Obra	Estaca (em km)		Extensão (km)	Cota de fundo montante		Vazão	Base	Talude canal	Prof. dinâmico	Am	Per	Rh	n	So	V	Froude	Largura Topo Mon.	N.A. estático	borda livre	Cota da berma
		Início	Fim	(m)	montante	jusante	(m³/s)	(m)	(H/V)	(m)	(m²)	(m)	(m)		m/m	(m/s)		B_t (m)	(m)	(m)	(m)
4	CP-3-Trecho 1	0+000,00	1+950,00	1950,00	476,80	476,61	9,080	1,80	1,50	2,30	12,08	10,10	1,20	0,015	0,00010	0,75	0,16	8,70	479,10	0,30	479,40
	CP-3-Trecho 2	1+950,00	6+850,00	4900,00	476,61	476,12	8,381	1,80	1,50	2,22	11,38	9,80	1,16	0,015	0,00010	0,74	0,16	8,46	478,82	0,30	479,12
	EC2	6+850,00	6+858,00	8,00	476,12	476,11	6,806	4,00	0,00	2,41	9,63	8,81	1,09	0,015	0,00010	0,71	0,15	4,00	478,52	0,30	478,82
	CP-3-Trecho 3	6+858,00	9+840,00	2982,00	476,11	475,82	4,237	1,50	1,50	1,69	6,83	7,60	0,90	0,015	0,00010	0,62	0,15	6,57	477,81	0,30	478,11
	ER1																				
	CP-3a-Trecho 1	0+000,00	5+000,00	5000,00	479,48	478,73	3,285	1,20	1,50	1,44	4,84	6,40	0,76	0,015	0,00015	0,68	0,18	5,52	480,92	0,25	481,17
	EC3	5+000,00	5+008,00	8,00	478,73	478,73	2,300	2,70	0,00	1,22	3,29	5,13	0,64	0,015	0,00020	0,70	0,20	2,70	479,95	0,25	480,20
	CP-3a-Trecho 2	5+008,00	7+670,00	2662,00	478,73	478,19	2,300	1,00	1,50	1,19	3,33	5,30	0,63	0,015	0,00020	0,69	0,20	4,58	479,92	0,25	480,17
	ER2																				
	CP-3b-Trecho 1	0+000,00	2+100,00	2100,00	485,00	484,58	1,466	0,80	1,50	1,02	2,37	4,47	0,53	0,015	0,00020	0,62	0,20	3,86	486,02	0,25	486,27
	TP3	2+100,00	6+242,88	4143,00			0,916														
	ER3																				
4	CS23	0+000,00	2+591,00	2591,00	476,61	475,96	0,269	0,40	1,50	0,52	0,61	2,27	0,27	0,015	0,00025	0,44	0,19	1,96	477,12	0,20	477,32
4	ER4																				
	CS25-Trecho 1	0+000,00	4+000,00	4000,00	479,11	478,51	2,569	1,20	1,50	1,29	4,03	5,84	0,69	0,015	0,00015	0,64	0,18	5,06	480,40	0,25	480,65
	EC4	4+000,00	4+008,00	8,00	478,51	478,51	1,097	2,10	0,00	0,90	1,89	3,90	0,48	0,015	0,00020	0,58	0,20	2,10	479,41	0,25	479,66
	CS25-Trecho 2	4+008,00	7+301,00	3293,00	478,51	477,85	1,097	0,80	1,50	0,89	1,91	4,02	0,48	0,015	0,00020	0,57	0,19	3,48	479,40	0,25	479,65
4	ER1																				
	CS27	0+000,00	3+186,00	3186,00	479,47	478,67	0,490	0,60	1,50	0,63	0,96	2,85	0,34	0,015	0,00025	0,51	0,21	2,48	480,10	0,20	480,30
4	TS29	0+000,00	1+537,00	1537,00			0,127														

Elaboração: Consórcio Estruturador.
Am: área molhada (m²); Per: perímetro molhado; Rh: raio hidráulico; n: coeficiente de rugosidade de Manning; I: inclinação; V: velocidade (m/s); NA: nível d'água.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC F740C0DF

ANEXO C – Análise de estabilidade em taludes da Etapa 3

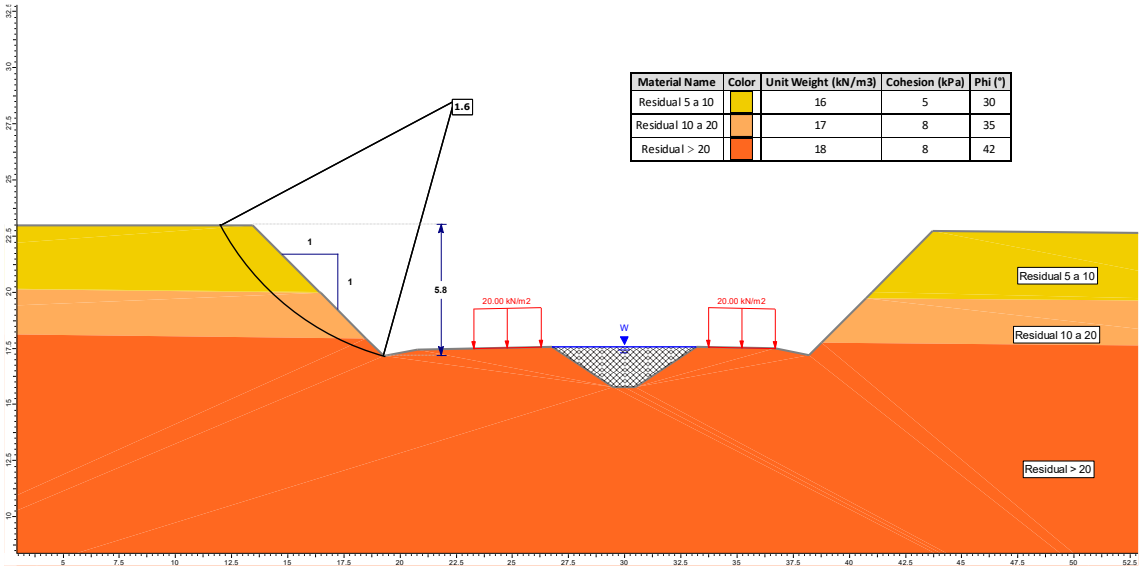


Figura C.1. Seção crítica corte - H = 5,8 metros - Análise de estabilidade global superfície circular – FS = 1,6.

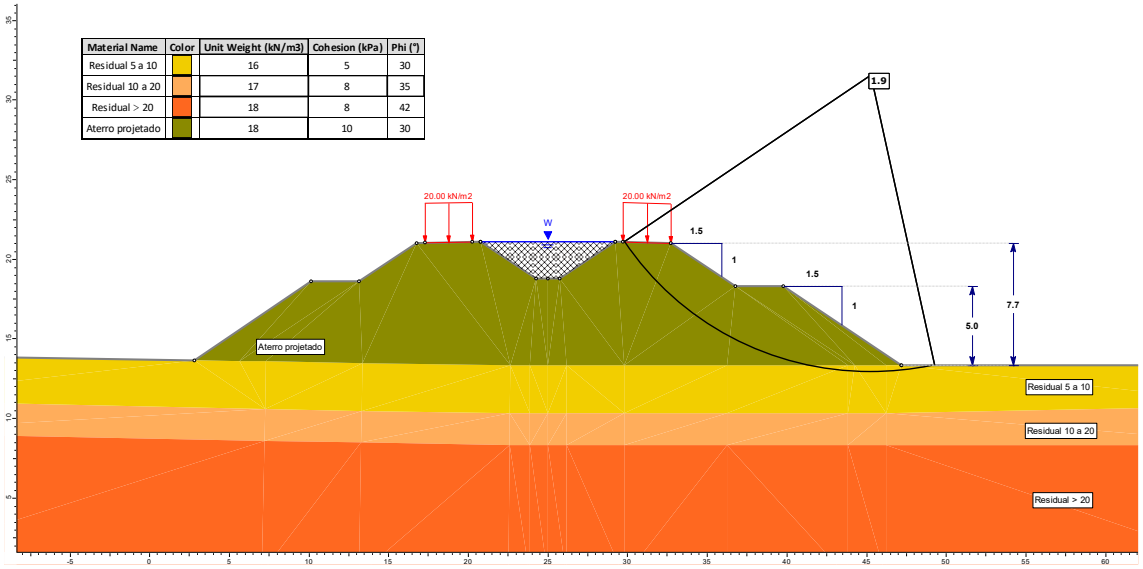


Figura C.2. Seção crítica aterro - H = 7,7 metros - Análise de estabilidade global superfície circular – FS = 1,9.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC F740C0DF

ANEXO D – Análise de estabilidade em taludes da Etapa 4

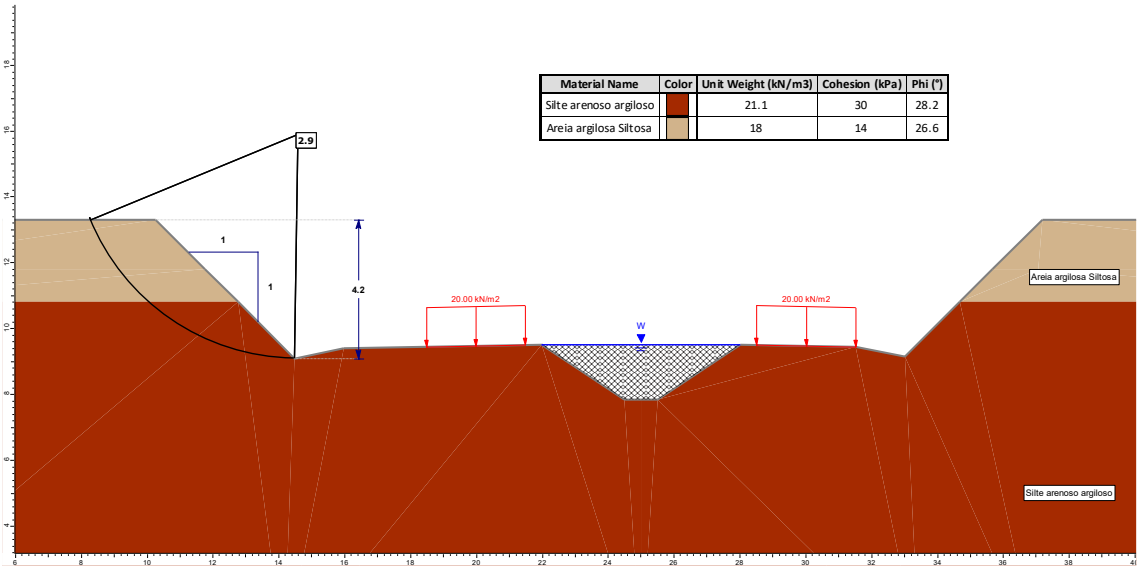


Figura D.1. Seção crítica corte - H = 4,2 metros - Análise de estabilidade global superfície circular – FS = 2,9.

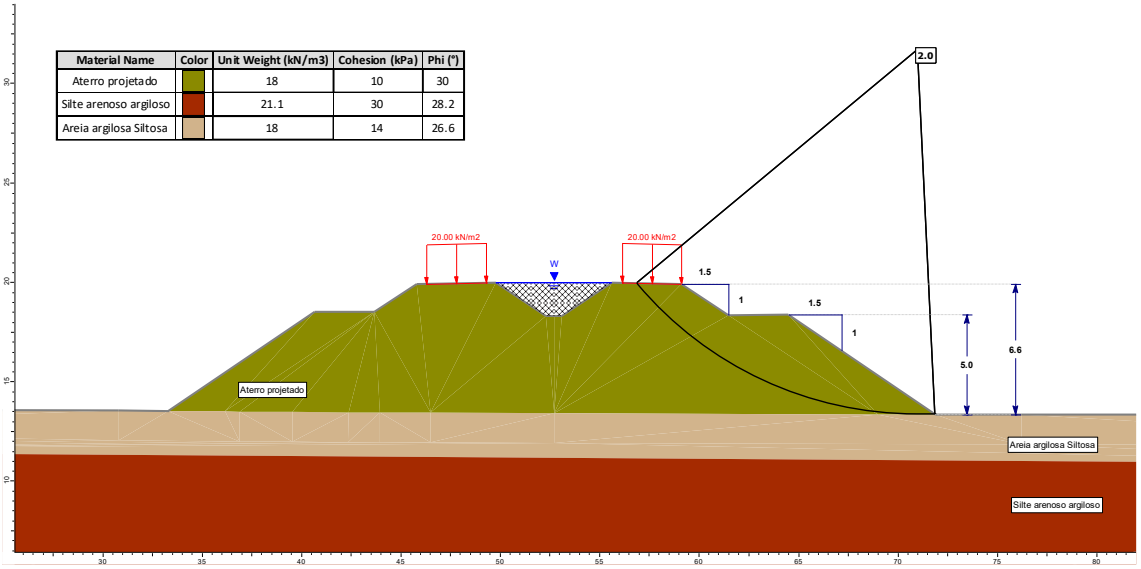


Figura D.2. Seção crítica aterro - H = 6,6 metros - Análise de estabilidade global superfície circular – FS = 2,0.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC F740C0DF

ANEXO E – Planilha de orçamento

(Arquivos digitais: ANEXO E - Planilha de Orçamento_R5 e ANEXO E - Resumo-Orçamento_R5)

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC F740C0DF

ANEXO F – Planilhas Operação e Manutenção

(Arquivos digitais: ANEXO F - Capex Mnt e Opex_Etapa 3 e ANEXO F - Capex Mnt e Opex_Etapa 4)

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC F740C0DF

14. LISTA DE DESENHOS ANEXOS

ANEXO	CÓDIGO	TÍTULO
1	J3-DS-GR-0001	IDENTIFICAÇÃO DAS ÁREAS IRRIGÁVEIS – ETAPA 3 – FL01
1	J3-DS-GR-0002	IDENTIFICAÇÃO DAS ÁREAS IRRIGÁVEIS – ETAPA 3 – FL02
1	J3-DS-HI-0001	LAYOUT DOS CANAIS – ETAPA 3 – FL01
1	J3-DS-HI-0002	LAYOUT DOS CANAIS – ETAPA 3 – FL02
1	J4-DS-GR-0001	IDENTIFICAÇÃO DAS ÁREAS IRRIGÁVEIS – ETAPA 4
1	J4-DS-HI-0001	LAYOUT DOS CANAIS – ETAPA 4
2	J3-DS-HI-0003	DIAGRAMA DE VAZÕES – ETAPA 3
2	J4-DS-HI-0002	DIAGRAMA DE VAZÕES – ETAPA 4
3	J3-DS-GR-0003	Arranjo geral da Etapa 3
3	J4-DS-GR-0002	Arranjo geral da Etapa 4
3	J3-DS-HI-0006	Sistema adutor - Planta e perfil - Etapa 3
3	J4-DS-HI-0005	Sistema adutor - Planta e perfil - Etapa 4
3	JA-DS-HI-0001	Sistema adutor - seções típicas
3	JA-DS-HI-0002	Extravasor lateral - Projeto típico - Planta baixa, cortes e tabela
3	JA-DS-HI-0003	Estrutura de controle - Projeto típico - Planta baixa, cortes e tabela
3	JA-DS-HI-0004	Sifão invertido - Planta baixa, cortes e detalhe
3	JA-DS-HI-0005	Escada dissipadora de energia - Planta baixa, cortes e detalhe
3	JA-DS-HI-0006	Derivação simples - Planta baixa, cortes e tabela
3	JA-DS-HI-0007	Derivação com comporta - Planta baixa, cortes e tabela
3	JA-DS-HI-0008	Galeria de transposição simples - Planta baixa, cortes e tabela
3	JA-DS-HI-0009	Galeria de transposição dupla - Planta baixa, cortes e tabela
3	JA-DS-HI-0010	Bueiro de greide - Planta baixa, cortes e tabela
3	J3-DS-HI-0007	Estação de recalque ER1 - Etapa 3 - Planta baixa e cortes
3	J4-DS-HI-0006	Estação de recalque ER1 - Etapa 4 - Planta baixa e cortes
3	J4-DS-HI-0007	Estação de recalque ER2 - Etapa 4 - Planta baixa e cortes
3	J4-DS-HI-0008	Estação de recalque ER3 - Etapa 4 - Planta baixa e cortes
3	J4-DS-HI-0009	Estação de recalque ER4 - Etapa 4 - Planta baixa e cortes
3	J3-DS-OL-0001	Layout do sistema viário - Etapa 3
3	J4-DS-OL-0001	Layout do sistema viário - Etapa 4
4	EGC006-EL2-0001	Estação de recalque ER1 - Etapa 3 - Diagrama unifilar
4	EGC006-EL2-0002	Estação de recalque ER1 - Etapa 4 - Diagrama unifilar
4	EGC006-EL2-0003	Estação de recalque ER2 - Etapa 4 - Diagrama unifilar
4	EGC006-EL2-0004	Estação de recalque ER3 - Etapa 4 - Diagrama unifilar
4	EGC006-EL2-0005	Estação de recalque ER4 - Etapa 4 - Diagrama unifilar
4	EGC006-EL2-0006	Comportas - Típico - Diagrama unifilar geral
4	EGC006-EL2-1001	Estação de bombeamento EB1 - Diagrama unifilar de média e baixa tensão
4	EGC006-EL2-1002	Estação de bombeamento EB2 - Diagrama unifilar de média e baixa tensão

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC F740C0DF

ANEXO	CÓDIGO	TÍTULO
4	EGC006-EL2-1003	Estação de bombeamento EB3 - Diagrama unifilar de média e baixa tensão
4	EGC006-EL3-0001	Estação de recalque ER1 - Etapa 3 - Layout de equipamentos
4	EGC006-EL3-0002	Estação de recalque ER1 - Etapa 4 - Layout de equipamentos
4	EGC006-EL3-0003	Estação de recalque ER2 - Etapa 4 - Layout de equipamentos
4	EGC006-EL3-0004	Estação de recalque ER3 - Etapa 4 - Layout de equipamentos
4	EGC006-EL3-0005	Estação de recalque ER4 - Etapa 4 - Layout de equipamentos
4	EGC006-EL3-0006	Comportas - Típico - Layout de equipamentos
4	EGC006-EL3-1001	Estação de bombeamento EB1 - Layout de equipamentos
4	EGC006-EL3-1002	Estação de bombeamento EB2 - Layout de equipamentos
4	EGC006-EL3-1003	Estação de bombeamento EB3 - Layout de equipamentos
4	EGC006-TK2-0001	Topologia multiponto rádio frequência - Etapa 3/4 - Arquitetura de supervisão e controle

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC F740C0DF

15. REFERÊNCIAS

ANA. Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico. **t**. Brasília: ANA, 2019.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 11682: Estabilidade de encostas**. Rio de Janeiro: ABNT, 2009. 33 p. ISBN 978-85-07-01702-8.

AZEVEDO NETTO, J. M; FERNANDEZ, M. F; ARAUJO, R.; ITO, A. E. **Manual de Hidráulica**. 8. ed. São Paulo, SP, 1998. 669 p.

CARIM, Adelaide Linhares de Carvalho. **Reavaliação da segurança de barragens de terra construídas na década de 50 [manuscrito]: caso da UHE Três Marias**, MG. 2007. 258 f. Dissertação (Mestrado em Geotecnia de Barragens) – Universidade Federal de Ouro Preto, Escola de Minas, Núcleo de Geotecnia, Ouro Preto, 2007.

CHOW, Ven Te. **Open-Channel Hydraulics**. New York: McGraw-Hill Book Company, 1959.

DNIT. Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. Diretoria de Planejamento e Pesquisa. Coordenação Geral de Estudos e Pesquisa. Instituto de pesquisas rodoviárias. **Manual de drenagem de rodovias**. 2 ed. Rio de Janeiro, 2006.

EMBRAPA. Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Planilha para obtenção de coeficiente de cultura (Kc) para culturas de ciclo anual, segundo método FAO, para as condições climáticas brasileiras. 2021.

GUILHON, L.G.F.; ROCHA, V.F.; PAIVA, L.F.G.; Camargo Junior, H.; Silva, D.N. **A Gestão da Crise Hídrica da Bacia do Rio São Francisco e seus impactos da Operação do Sistema Interligado Nacional.** Anais. XXIII SBRH - Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos. 2019.

FHWA. Federal Highway Administration. **Hydraulic design of highway culverts.** 2012.

MELLO, Luiz Guilherme Francisco Soares de *et al. Solos dispersivos na região de Xique-Xique: problemática e técnicas de solução em canais de irrigação*. In: **Congresso Brasileiro de Mecânica dos Solos e Engenharia Geotécnica – COBRAMSEG**, 2002, São Paulo. Anais [...]. São Paulo: ABMS, 2002. Disponível em: https://repositorio.usp.br/item/001770501. Acesso em: 4 nov. 2025.

PORTO, R. M**. Hidráulica básica**. 2. ed. São Carlos: EESC-USP, 2001.

SIMONDS, R. A et al. **Elaboração de projetos de irrigação. Manual de Irrigação, volume 7.** Brasília: Secretaria de Recursos Hídricos, 1999.

TECHGROUND. Benefícios da geomembrana branca: estudo comparativo de desempenho térmico e dimensional. [S. l.], 2023. 12 p

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC F740C0DF